

第6章

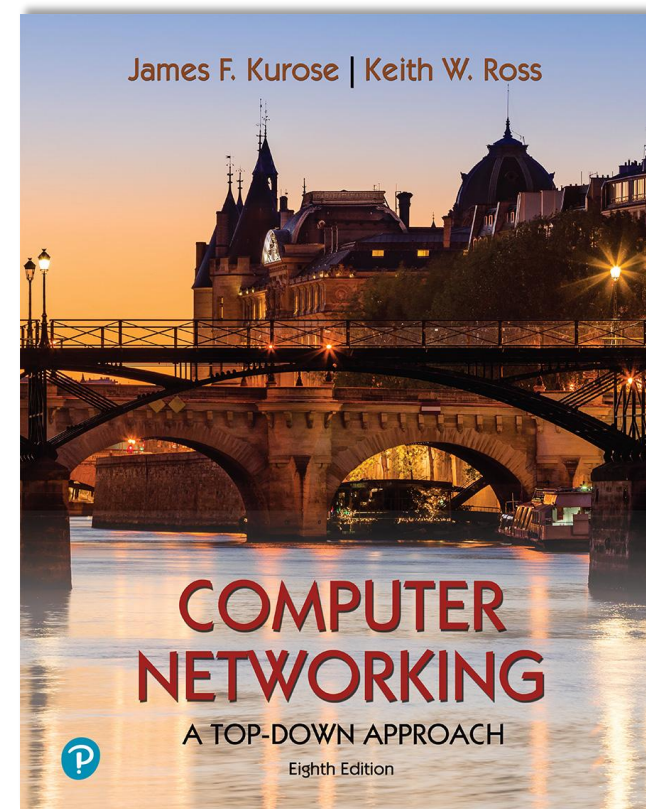
链路层和局域网

上海交通大学

CS3611-2026

授课教师：阮娜

助教：刘立伟、韩天柱、刘紫剑



计算机网络：自顶向下
方法

第8版

吉姆·库罗斯, 基思·罗斯
皮尔森, 2020

链路层与局域网：我们的目标

- 理解链路层服务背后的原理：

- 错误检测，纠正
- 共享广播信道：多路访问
- 链路层寻址
- 局域网：以太网，VLAN

- 数据中心网络

- 各种链路层技术的实例化与实现



链路层， 局域网： 路线图

- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- 局域网
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络



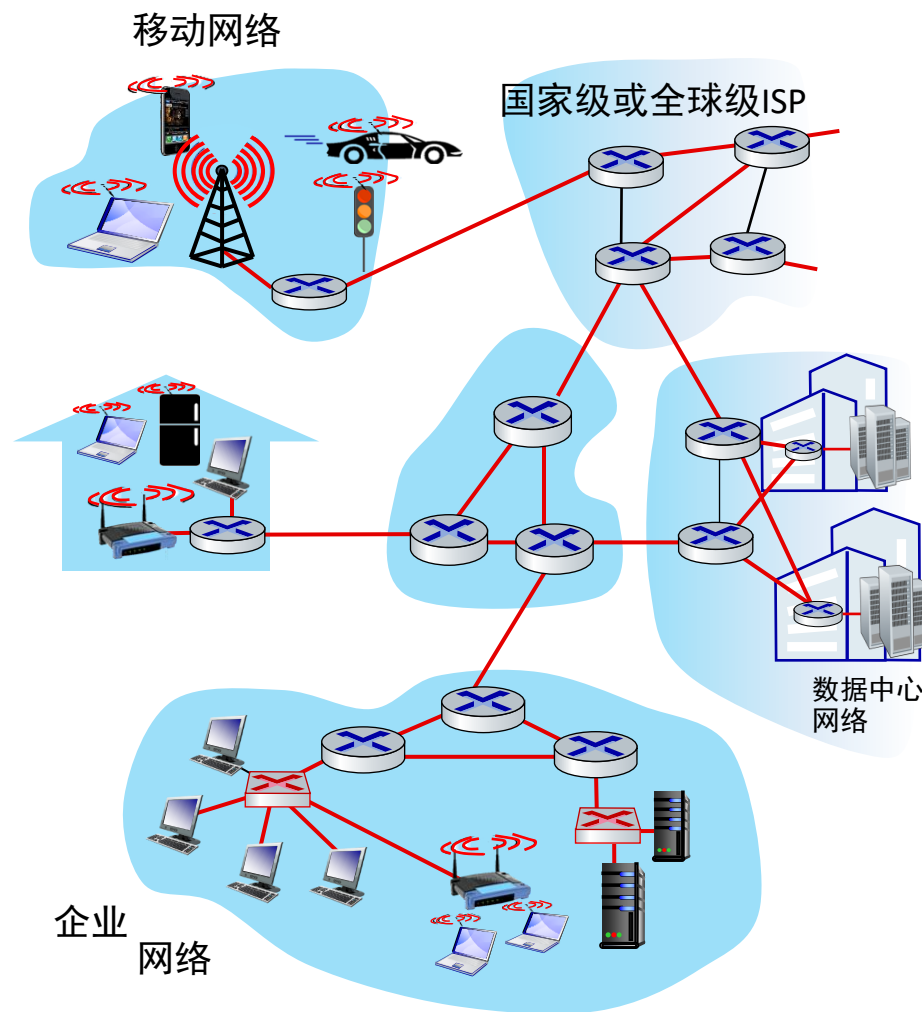
- 一个网页请求的日常

链路层：简介

术语：

- 主机和路由器：节点
- 沿通信路径连接相邻节点的通信信道：链路
 - 有线
 - 无线
 - 局域网
- 第二层数据包：帧 (frame)，封装数据报

链路层负责
将数据报从一个节点
传输到物理上相邻的节点，通过链路



链路层：上下文

- 数据报通过不同链路上的不同链路协议传输：
 - 例如，WiFi在第一链路上，以太网在下一链路上
- 每个链路协议提供不同的服务
 - 例如，可能或不可能在链路上提供可靠的数据传输

运输类比：

- 从普林斯顿到洛桑的旅程
 - 豪华轿车：普林斯顿到肯尼迪机场
 - 飞机：肯尼迪机场到日内瓦
 - 火车：日内瓦到洛桑
- 游客 = 数据报
- 运输段 = 通信链路
- 运输方式 = 链路层 协议
- 旅行社 = 路由算法

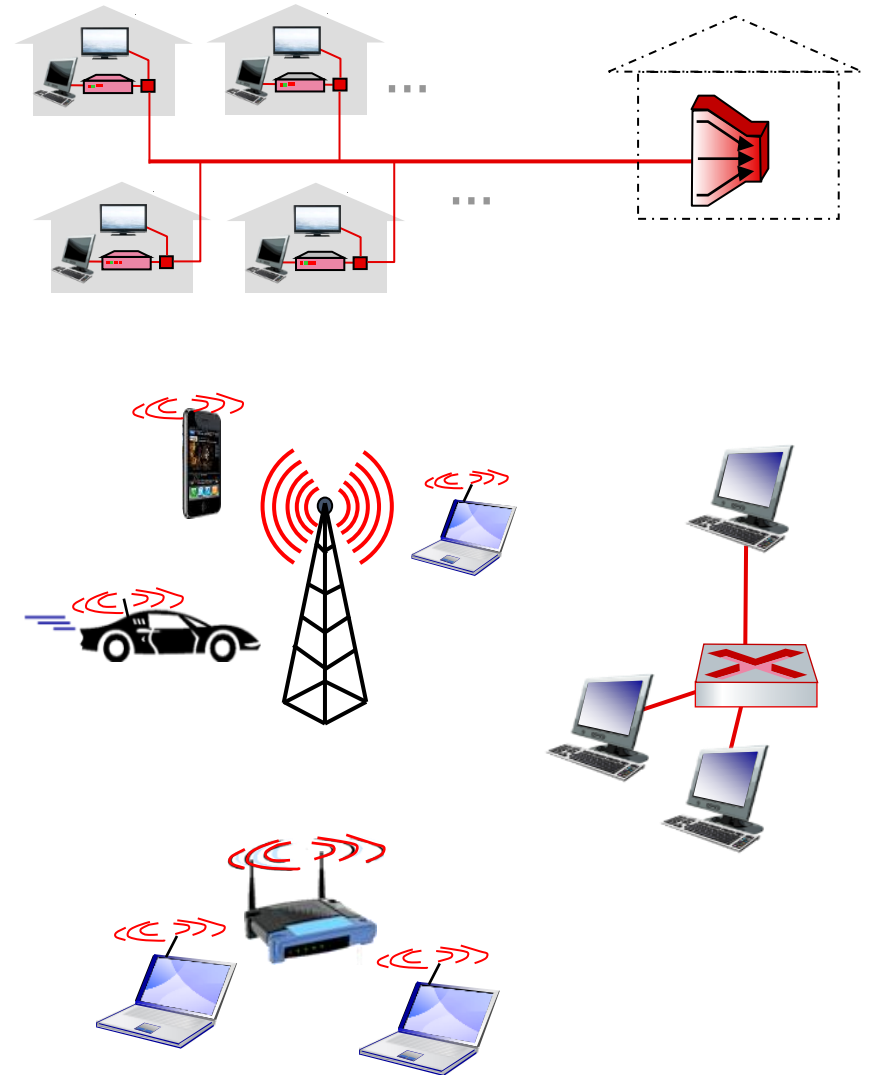
链路层：服务

■ 帧封装，链路接入：

- 将数据报封装成帧，添加头部和尾部
- 如果共享介质，则进行信道接入
- 帧头中的“MAC”地址标识源地址和目的地址（不同于IP地址！）

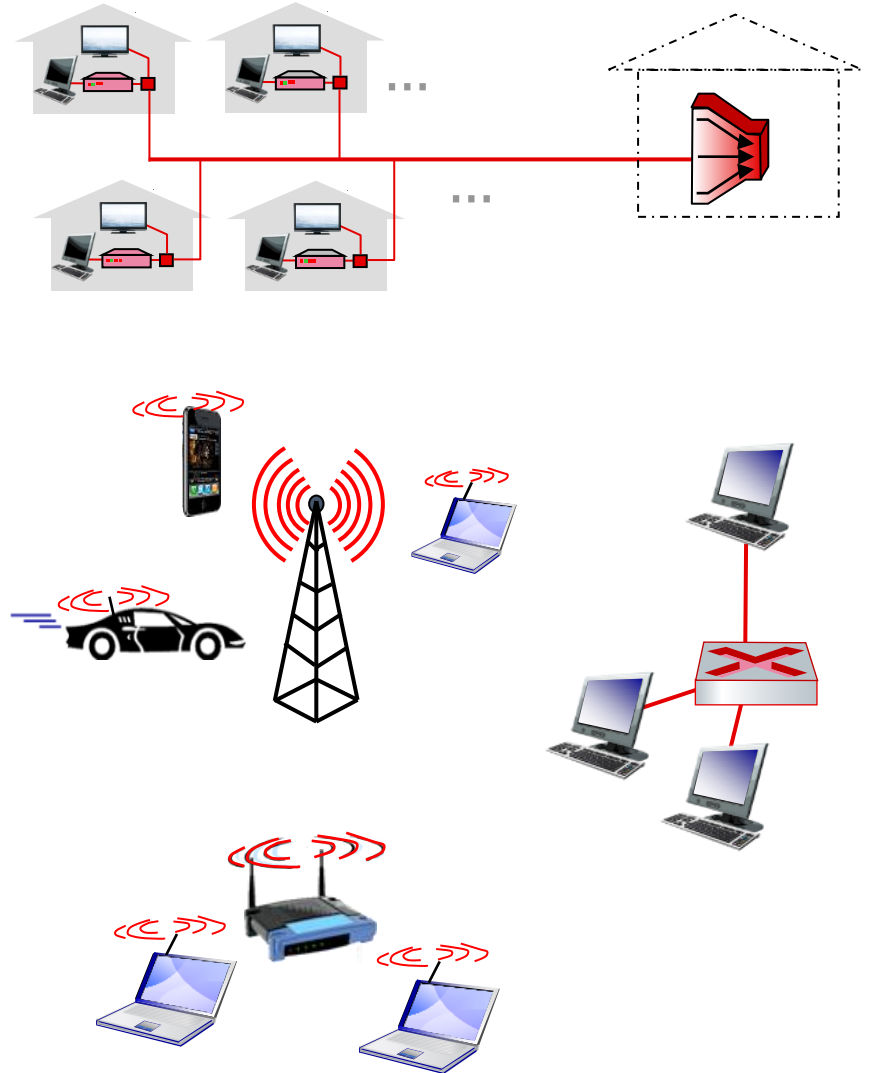
■ 相邻节点间的可靠传输

- 我们已经知道如何做到这一点！
- 在低误码率链路上很少使用
- 无线链路：高误码率
 - 问题：为什么需要链路级和端到端的可靠性？



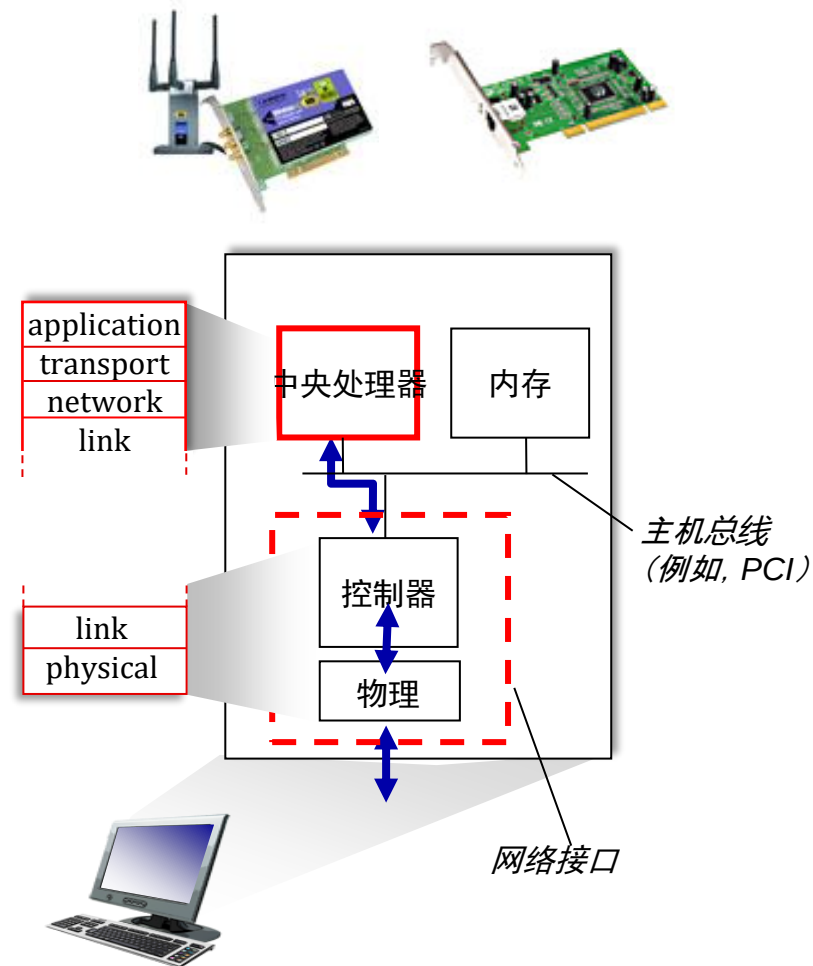
链路层：服务（更多）

- **流量控制：**
 - 相邻发送和接收节点之间的节奏控制
- **错误检测：**
 - 由信号衰减、噪声引起的错误
 - 接收方检测错误，信号重传，或丢弃帧
- **错误纠正：**
 - 接收方识别 *并纠正* 无需重传的比特错误
- **半双工和全双工：**
 - 在半双工模式下，链路两端的节点都可以传输，但不能同时进行

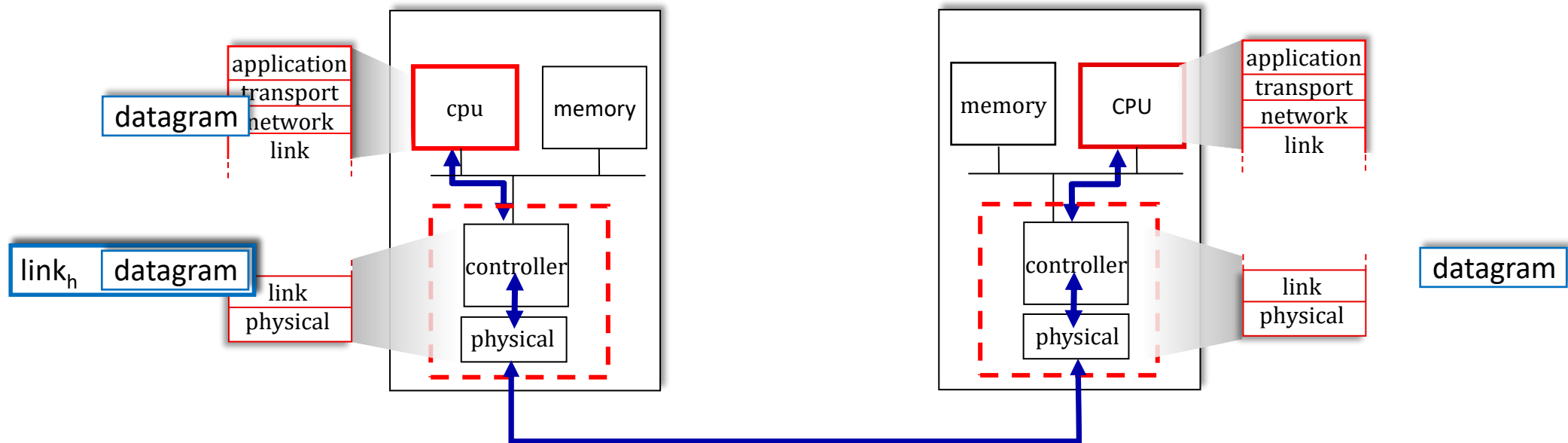


链路层在何处实现？

- 在每一台主机中
- 链路层实现在 **网络接口卡**（NIC）或芯片中
 - 以太网、WiFi卡或芯片
 - 实现链路层、物理层
- 接入主机的系统总线
- 硬件、软件、固件的组合



接口通信



发送端：

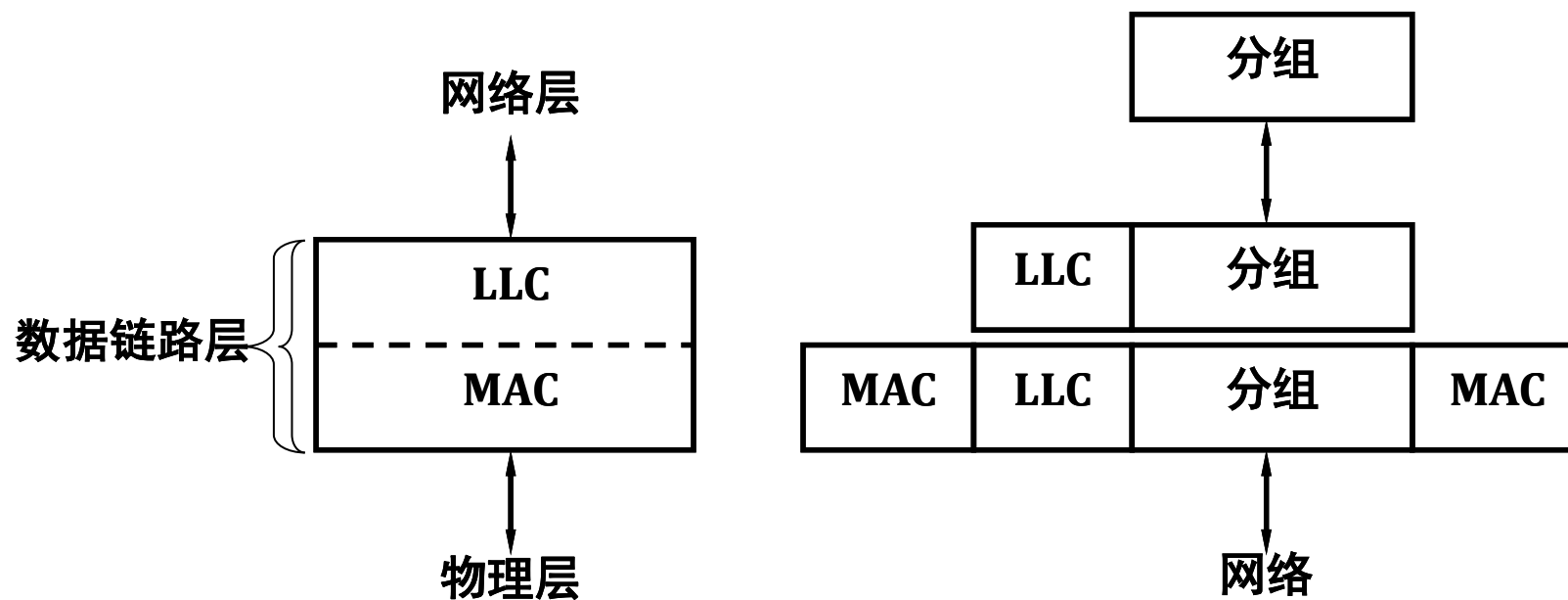
- 将数据报封装成帧
- 添加错误检测位、可靠数据传输、流量控制等

接收端：

- 检查错误、可靠数据传输、流量控制等
- 提取数据报，传递给接收端的上层

IEEE802.2 LLC

- 逻辑链路控制LLC（逻辑链路控制），即 IEEE 802.2标准



Tnbm P291 图4-24 (a) LLC的位置(b)协议格式

链路层， 局域网： 路线图

- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- 局域网
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络

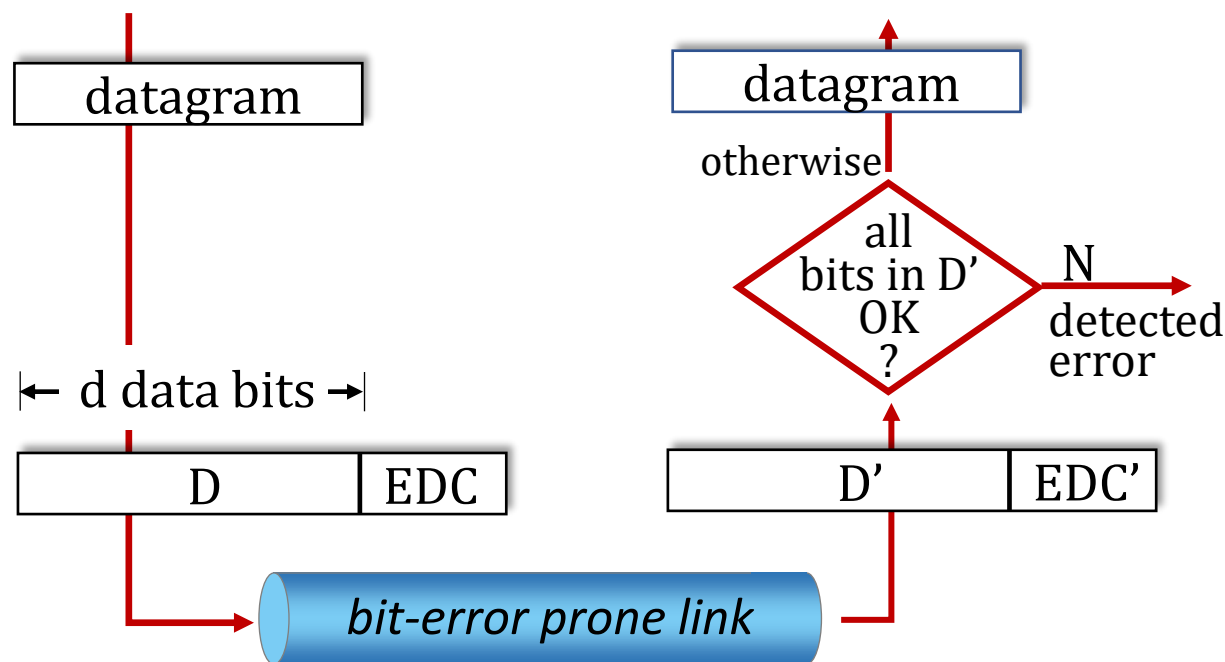


- 一个网页请求的日常

错误检测

EDC：错误检测与纠正位（例如，冗余）

D：受错误检查保护的数据，可能包含头部字段



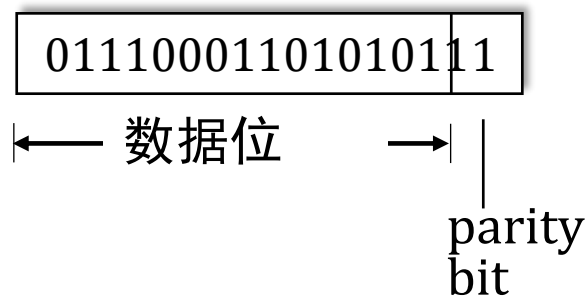
错误检测并非100%可靠！

- 协议可能会遗漏一些错误，但这种情况很少
- 更大的EDC字段能提供更好的检测与纠正能力

奇偶校验

单比特奇偶校验：

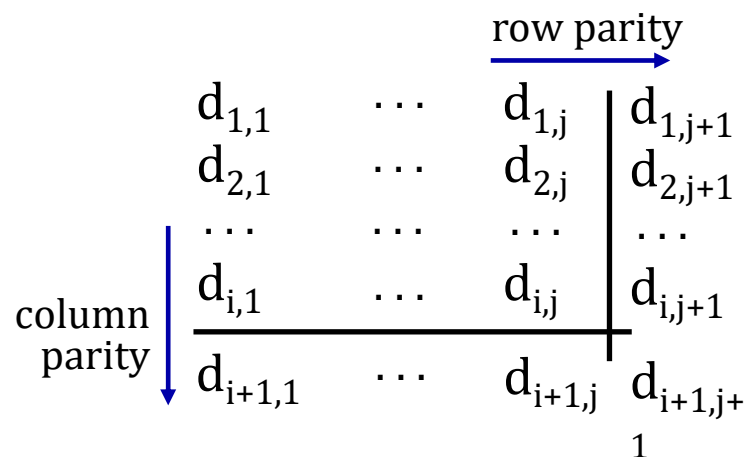
- 检测单比特错误



偶校验：设置校验位，使得1的个数为偶数

二维位奇偶校验：

- 检测并纠正单比特错误



no errors:

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0

detected
and
correctable
single-bit
error:

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0

↓ parity error
→ parity error

* 查看在线互动练习以获取更多示例：

http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

互联网校验和（回顾）

目标： 在传输的段中检测错误（*即*，翻转的比特）

发送方：

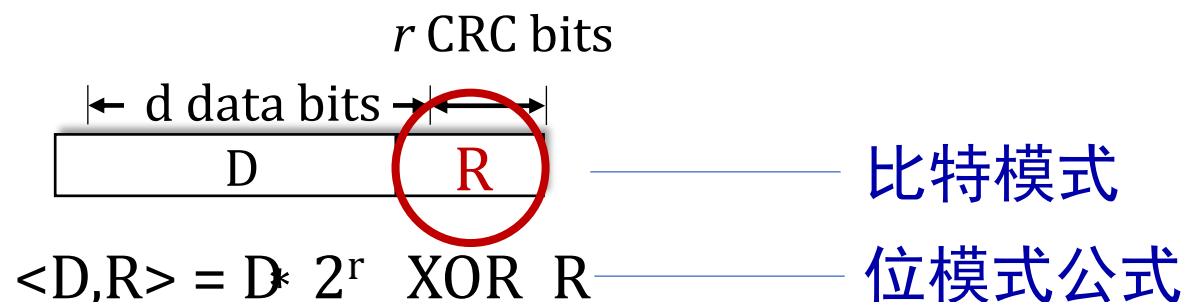
- 将UDP段内容（包括UDP头部字段和IP地址）视为16位整数序列
- **校验和：** 数据段内容的加法（补码求和）
- 校验和值放入UDP校验和字段

接收方：

- 计算接收到的段的校验和
- 检查计算的校验和是否等于校验和字段值：
 - 不相等 - 检测到错误
 - 相等 - 未检测到错误 *但可能仍有错误*？稍后详述...

循环冗余检测 (CRC)

- 更强大的错误检测编码
- **D**: 数据位 (给定的, 将其视为一个二进制数)
- **G**: 位模式 (生成器), $r+1$ 位 (给定的)



目标: 选择 r 个CRC位, **R**, 使得 $\langle D, R \rangle$ 能被 G (模2) 整除

- 接收方知道 G , 将 $\langle D, R \rangle$ 除以 G 。如果余数非零: 检测到错误!
- 可以检测所有小于 $r+1$ 位的突发错误
- 在实际中广泛应用 (以太网, 802.11WiFi)

转至: TNMB 第34页

循环冗余校验 (CRC) : 示例

我们要:

$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$

或等价地:

$$D \cdot 2^r = nG \text{ XOR } R$$

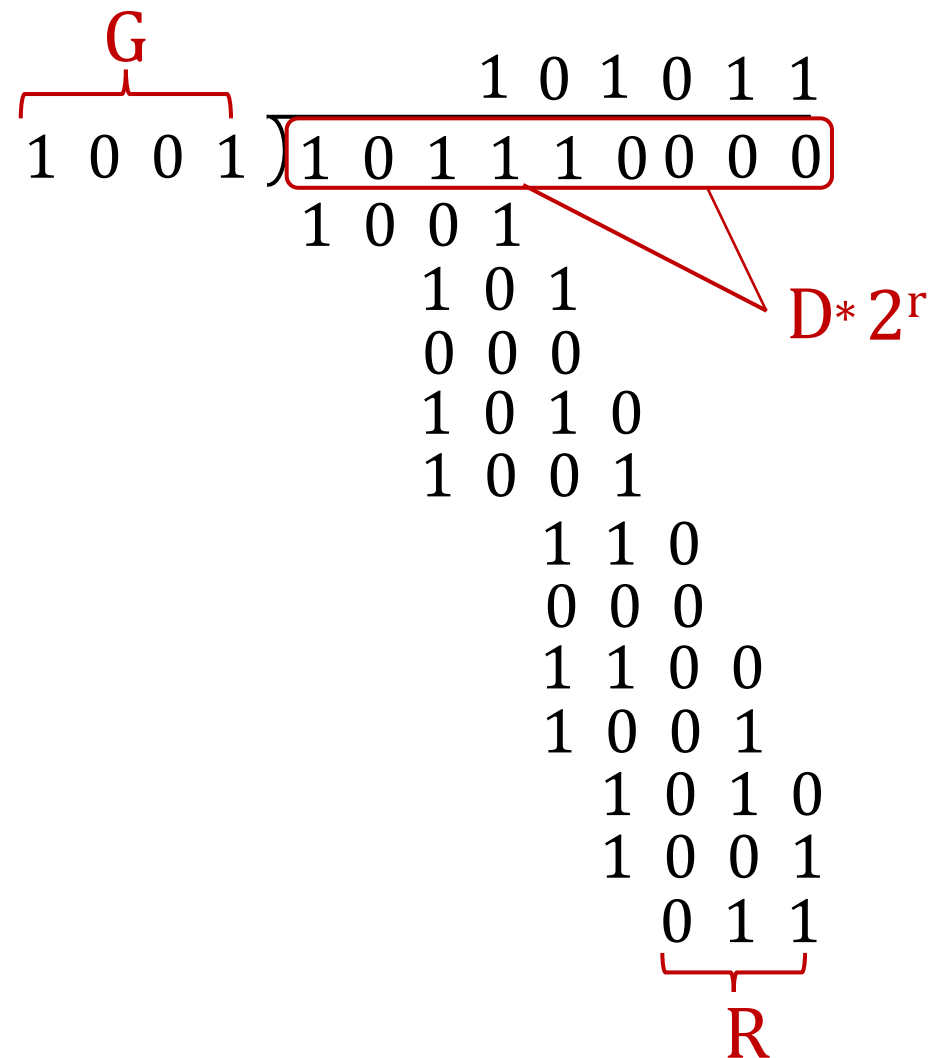
或等价地:

如果我们将 $D \cdot 2^r$ 除以 G , 希望
余数 R 满足:

$$R = \text{remainder} \left[\frac{D \cdot 2^r}{G} \right]$$

帧数据: 10111

实际传输帧: 帧数据+余数: 10111011



三个生成多项式G国际标准

- CRC-12: $x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + 1$ 用于字符长度为6位
- CRC-16: $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ 用于字符长度为8位
- CRC-CCITT: $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ 用于字符长度为8位
- IEEE 802: $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + 1$

CCITT: Consultative Committee on International Telegraphy and Telephone,国际电报和电话咨询委员会, 即现在的ITU-T

ITU-T: International Telecommunications Union – Telecommunications Standardization Sector,国际电信联盟-电信标准分部

链路层， 局域网： 路线图

- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- 局域网
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络



- 一个网页请求的日常

多路访问链路、协议

两种类型的“链路”：

■ 点对点

- 以太网交换机与主机之间的点对点链路
- 用于拨号接入的PPP

■ 广播（共享线路或介质）

- 传统以太网
- 基于电缆接入网络中的上行HFC
- 802.11无线局域网，4G/4G，卫星



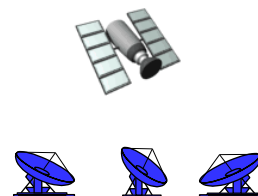
共享线路（例如，
有线以太网）



共享无线电：4G/5G



共享无线电：WiFi



共享无线电：卫星



鸡尾酒会上的人们
（共享空气，声学环境）

多路访问协议

- 单一共享广播信道
- 节点同时进行两次或更多次传输：干扰
 - 如果节点同时接收到两个或更多信号将冲突

多路访问协议

- 分布式算法，用于确定节点如何共享信道，即确定节点何时可以传输
- 关于信道共享的通信必须使用信道本身！
 - 没有用于协调的带外信道

理想的多路访问协议

given: 多路访问信道（MAC），速率为 R 比特/秒

期望特性:

1. 当单个节点需要传输时，其能以 R 的速率发送
2. 当 M 个节点需要传输时，每个节点平均速率可达 R/M
3. 完全去中心化：
 - 无需专用节点协调传输
 - 无需时钟或时隙同步
4. 简单

MAC协议： 分类

三大类：

■ 信道划分

- 将信道划分为更小的“分段”（时隙、频段、码片）
- 为节点分配独占的传输段

■ 随机接入

- 信道不划分，允许冲突
- “恢复”冲突后的传输

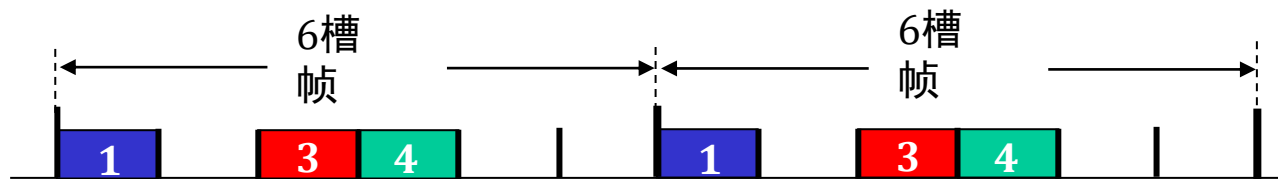
■ “轮流”

- 节点轮流使用，数据量大的节点可获得更长传输时段

信道划分MAC协议：TDMA

TDMA:time division multiple access 时分多路复用

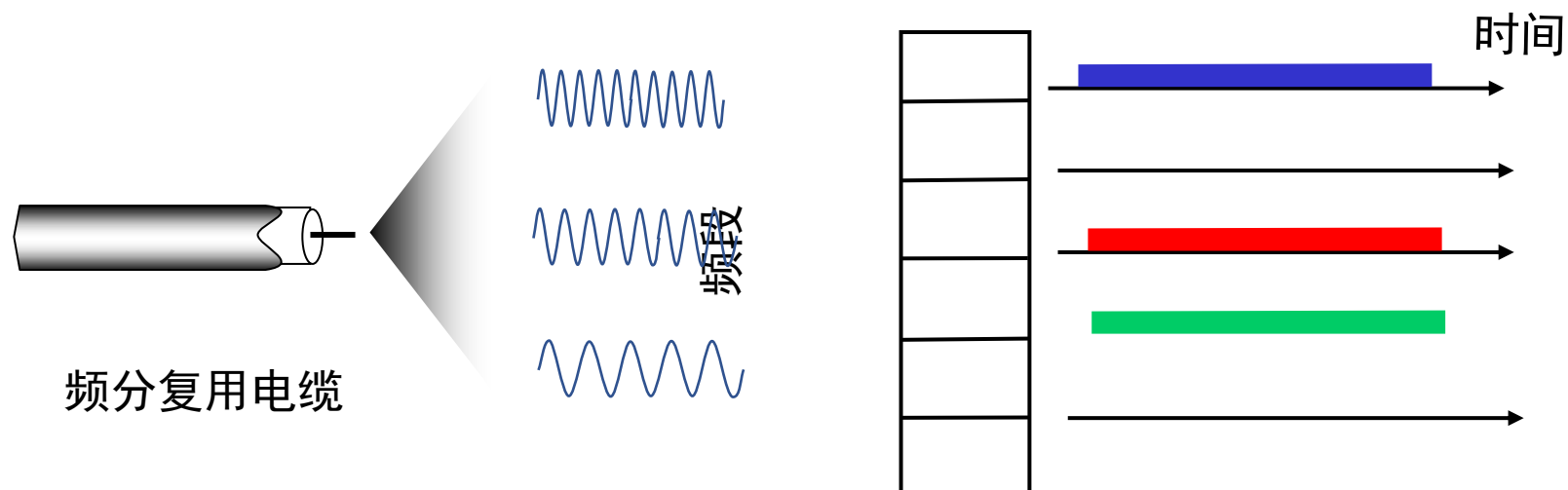
- 以“轮次”方式访问信道
- 每个站点在每轮中获得固定长度的时隙（长度 = 数据包传输时间）
- 未使用的时隙保持空闲
- 示例：6站点局域网，1、3、4有数据包要发送，时隙2、5、6空闲



信道划分MAC协议：FDMA

FDMA: frequency division multiple access 频分多路复用

- 信道频谱被划分为频带
- 每个站点分配固定的频带
- 频带中未使用的传输时间处于空闲状态
- 示例：6站点局域网，1、3、4有数据包要发送，频带2、5、6空闲

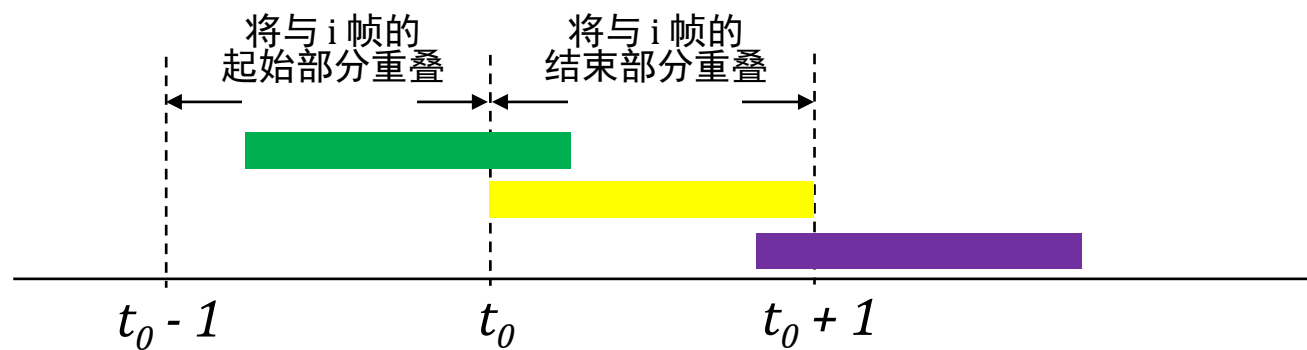


随机接入协议

- 当节点有数据包要发送时
 - 以全信道数据速率 R 进行传输
 - 无需先验节点间的协调
- 两个或更多传输节点：“冲突”
- 随机接入MAC协议规定：
 - 如何检测冲突
 - 如何从冲突中恢复（例如，通过延迟重传）
- 随机接入MAC协议的示例：
 - ALOHA, 时隙ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

纯ALOHA

- 非时隙Aloha：更简单，无需同步
 - 当帧首次到达时：立即传输
- 无同步时冲突概率增加：
 - 在 t_0 时刻发送的帧会与 $[t_0-1, t_0+1]$ 期间发送的其他帧冲突



- 纯Aloha效率：18%！

纯ALOHA效率

$$P(\text{success by given node}) = P(\text{node transmits})$$

$$P(\text{no other node transmits in } [t_0-1, t_0]_*)$$

$$P(\text{no other node transmits in } [t_0, t_0+1])$$

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$$

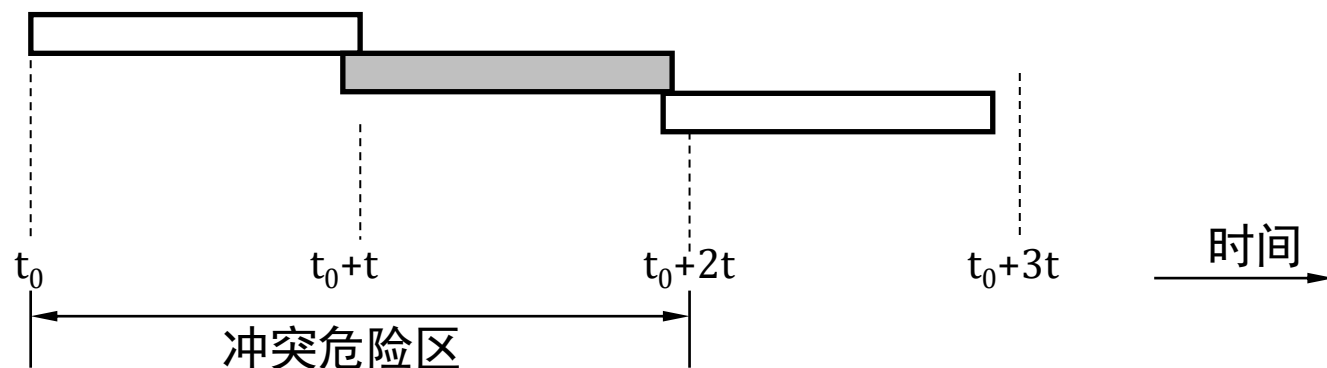
$$= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

...选择最优p, 然后让n

$$= 1/(2e) = .18 \rightarrow \infty$$

纯ALOHA的原理

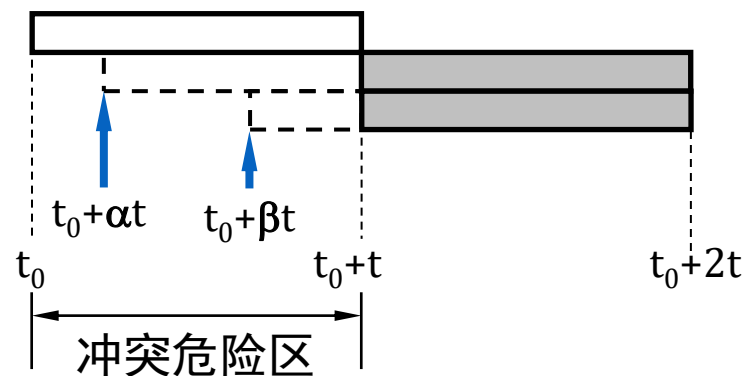
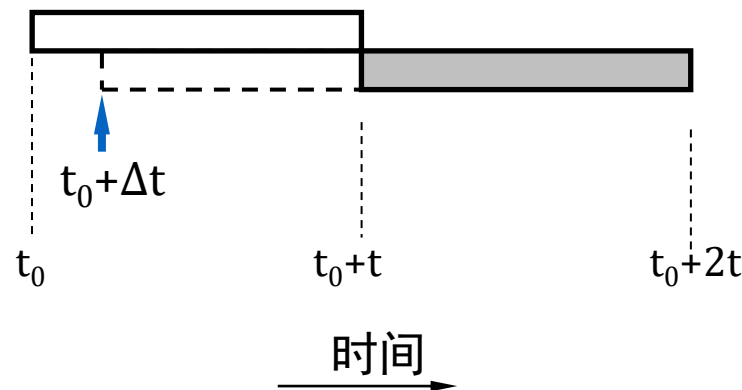
- 在纯ALOHA中，站点一旦产生新帧则立即发送，如果一个标准长度的帧的发送时间为 t ，在 t_0+t 时刻允许生成一个新帧，除此新帧之外，在 $t_0 \sim t_0+2t$ 时间内不能有其它帧产生，否则冲突，即冲突危险区为 $2t$



Tnbm P253 图4-2阴影帧的冲突危险区

分隙ALOHA的原理

- 在一个时隙内只产生一个新帧，新帧不允许立即发送，将在下一个时隙的开始处 t_0+t 时发送，不会发生冲突
- 在一个时隙内产生一个以上新帧，下一个时隙的开始处 t_0+t 时，一个以上的帧同时发送，将发生冲突，即冲突危险区为 t



时隙ALOHA

假设：

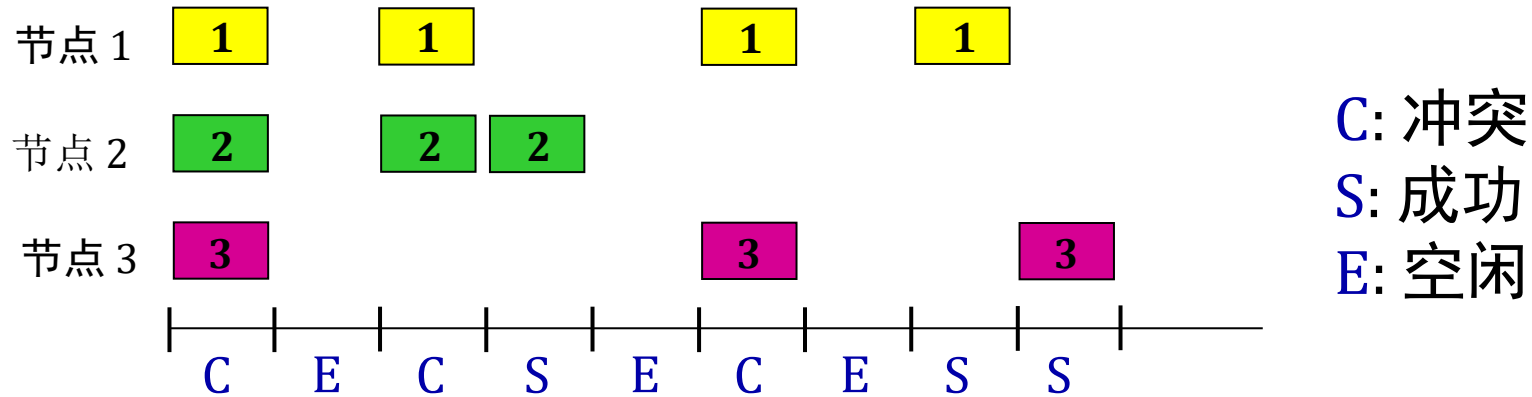
- 所有帧大小相同
- 时间被划分为等长的时隙（传输一帧所需的时间）
- 节点仅在时隙开始时开始传输
- 节点是同步的
- 如果两个或更多节点在同一时隙传输，所有节点都能检测到冲突

操作：

- 当节点获取到新的帧时，在下一个时隙中传输
 - 如果没有冲突：节点可以在下一个时隙中发送新的帧
 - 如果发生冲突：节点以概率 p 在随后的每个时隙中重传帧，直到成功

随机化——为什么

时隙ALOHA



优点:

- 单个活动节点可以持续以信道的全速率传输
- 高度去中心化: 仅需节点中的时隙同步
- 简单

缺点:

- 冲突, 浪费时隙
- 空闲时隙
- 节点可能在传输数据包所需时间之前检测到冲突
- 时钟同步

时隙ALOHA：效率

效率： 长期成功时隙的比例（多个节点，每个节点都有大量帧要发送）

- **假设：** N 个节点，每个节点都有大量帧要发送，每个节点在时隙中以概率 p
 - 发送，给定节点在时隙中成功的概率 $= p(1-p)^{N-1}$
 - 任意节点成功的概率 $= Np(1-p)^{N-1}$
 - 最大效率：找到 p^* 使得 $Np(1-p)^{N-1}$ 最大化
 - 对于多个节点，取 $Np^*(1-p^*)^{N-1}$ 当 N 趋近于无穷大时的极限，得到：

最大效率 $= 1/e = 0.37$

- **最佳情况下：** 信道用于有效传输的时间为37%！

比纯Aloha 更好！

CSMA (carrier sense multiple access) 载波侦听多路访问协议

简单的**CSMA**：传输前监听：

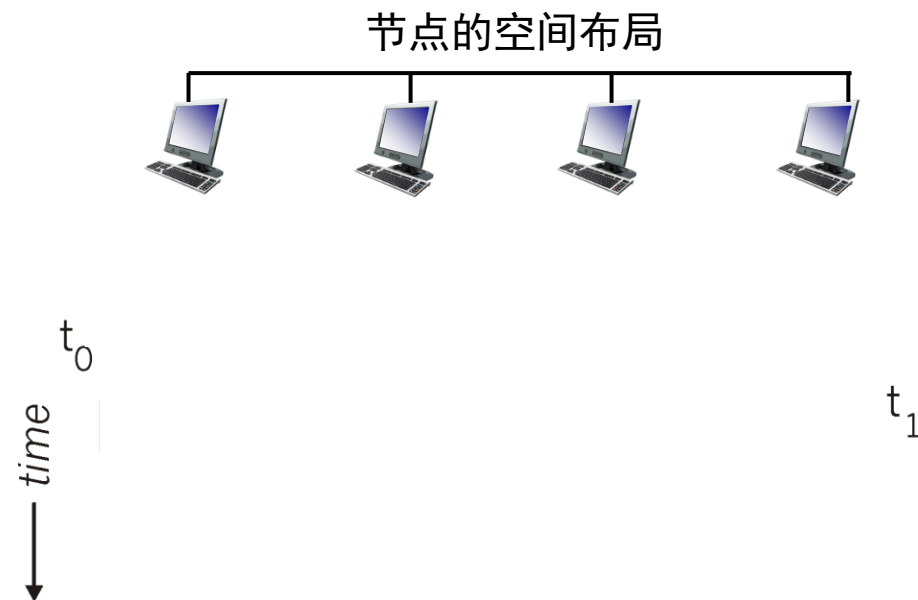
- 如果信道空闲：传输整个帧
- 如果信道忙碌：延迟传输
- 人类类比：不要’ 打断别人！

CSMA/CD (*collision detection*)：带**冲突检测**的CSMA

- 短时间内检测到冲突
- 中止冲突传输，减少信道浪费
- 有线网络中冲突检测容易，无线网络中困难
- 人类类比：礼貌的对话者

CSMA: 冲突

- 冲突在使用载波侦听时仍可能发生：
 - 传播时延意味着两个节点可能无法侦听到对方的刚刚开始传输
- **冲突**：整个数据包传输时间被浪费
 - 距离与传播时延在确定冲突概率中起关键作用



持续和非持续CSMA

■ 1 – 持续CSMA

- 每个站在发送前，先侦听信道，如信道正忙，则等待并持续侦听，一旦信道空闲，立即发送，即发送的概率为1；如冲突，则延时一随机时隙数后，重新发送

■ 非持续CSMA (Nonpersistent CSMA)

- 每个站在发送前，先侦听信道，如信道正忙，则不再继续侦听，而是延时一随机时隙数后，再侦听信道

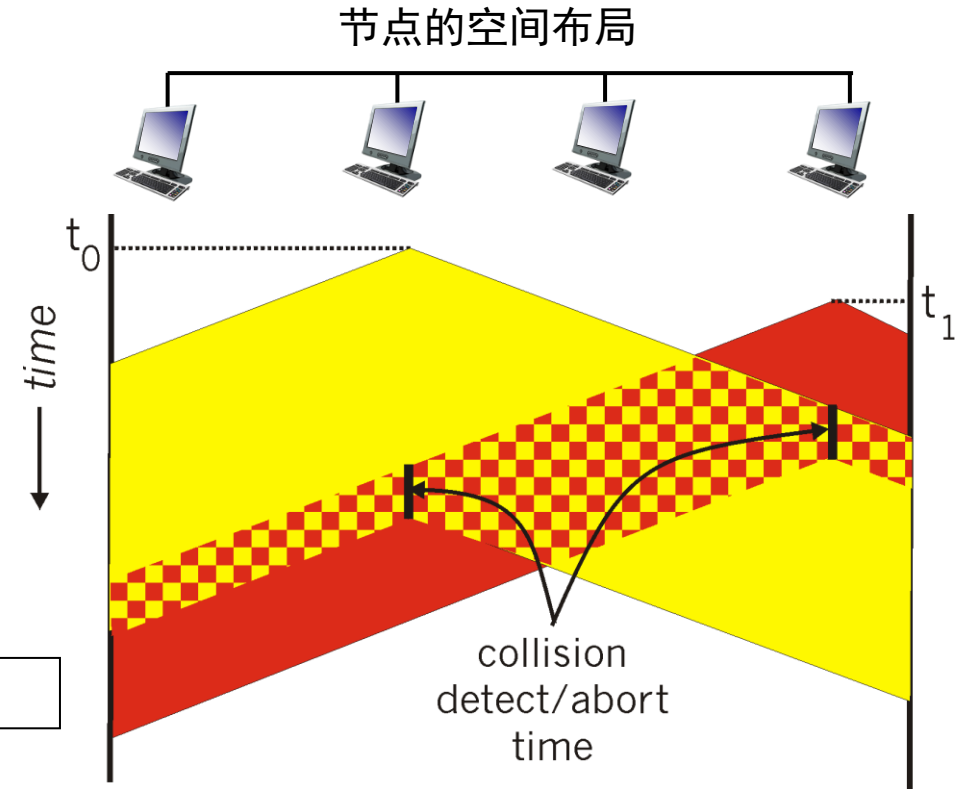
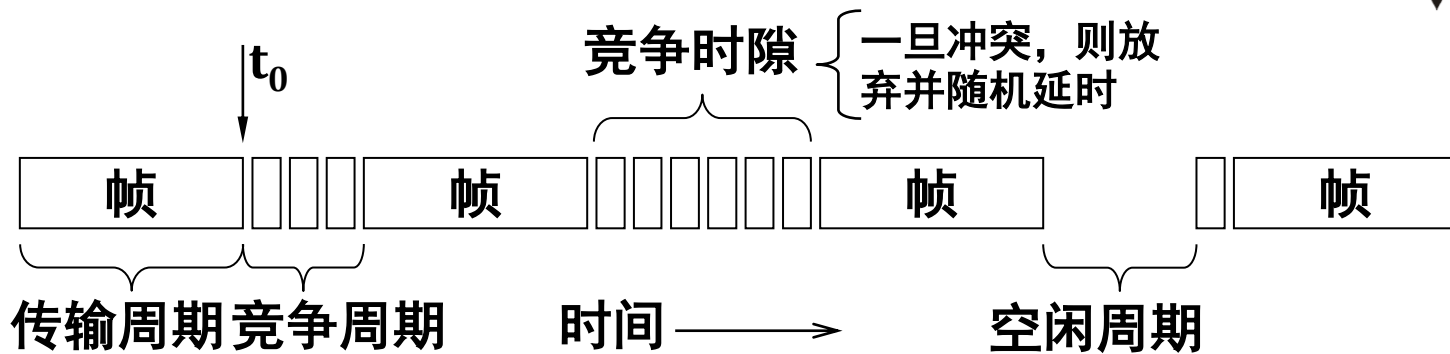
■ p – 持续CSMA (p-persistent CSMA)

- 用于分隙信道
- 先侦听信道，如信道正忙，则等到下一时隙；如信道空闲，则以概率 p 发送，而以概率 $q=(1-p)$ 把本次发送延至下一时隙，直至发送成功

CSMA/CD: (带碰撞检测的CSMA)

- CSMA/CS减少了因碰撞而浪费的时间
 - 检测到碰撞时传输中止

CSMA/CD的概念模型:



Tnbm P258 图4 - 5 CSMA/CD有三种状态: 竞争、传输或空闲

冲突的检测

- 信号电平法

基于基带传输，两个帧信号叠加后，电压大一倍

- 过零点检测法

用曼切斯特编码时，零点在每比特的正中央，当有干扰时，则可能偏移

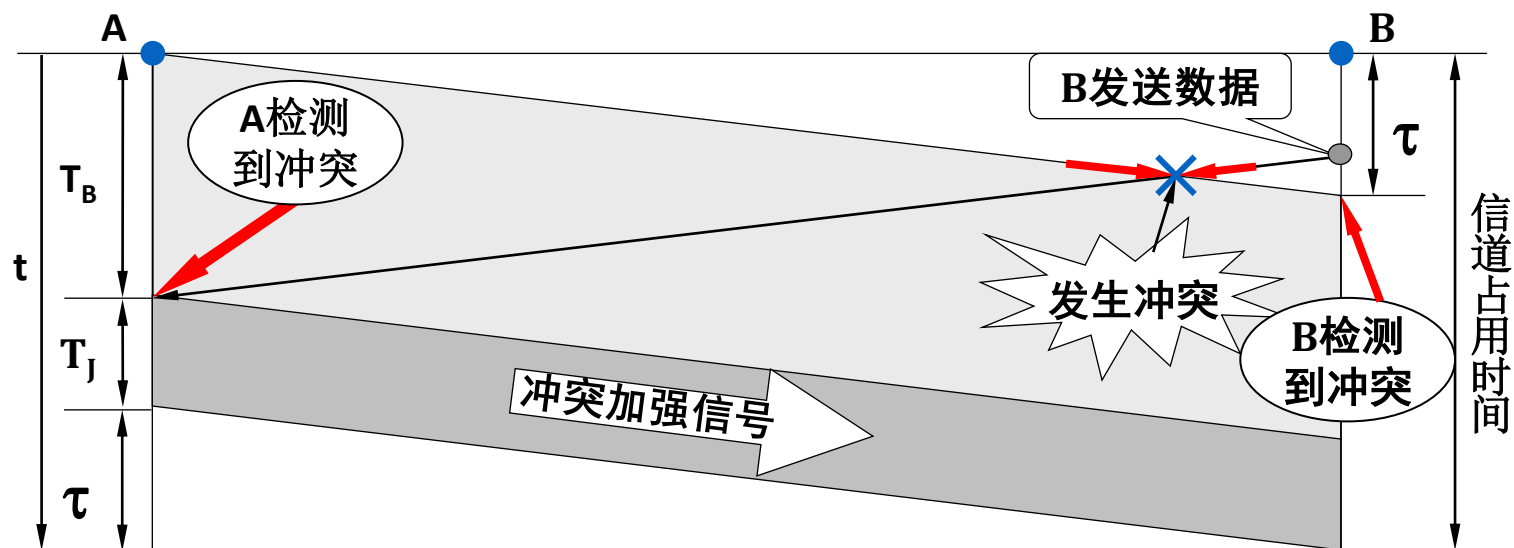
- 自收自发检测法

在发送数据的同时也在接收，并逐个比特比较

以太网CSMA/CD算法

1. NIC从网络层接收数据报，创建帧
2. 如果NIC检测到信道：
 - 如果**空闲**：开始帧传输。
 - 如果**繁忙**：等待信道空闲，然后传输
3. 如果NIC在无冲突的情况下传输完整帧，NIC即完成帧处理！
4. 如果网卡在发送时检测到另一传输：中止，发送阻塞信号
5. 中止后，网卡进入**二进制（指数）退避**：
 - 在第 m 次碰撞后，网卡从 $\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$ 中随机选择 K 。NIC等待 $K \cdot 512$ 位时间，返回步骤2
 - 更多碰撞：更长的退避间隔

时隙长度的确定



如一个站点发送并经 2τ 后，没有冲突，即发送成功
典型地，一公里长的同轴电缆， $\tau \approx 5\mu\text{s}$ $2\tau \approx 10\mu\text{s}$

CSMA/CD效率

- T_{prop} = LAN中两节点间的最大传播延迟
- t_{trans} = 传输最大帧所需时间

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{\text{prop}}/t_{\text{trans}}}$$

- 效率趋近于1
 - 当 t_{prop} 趋近于0
 - 当 t_{trans} 趋近于无穷大
- 性能优于ALOHA：且简单、廉价、去中心化！

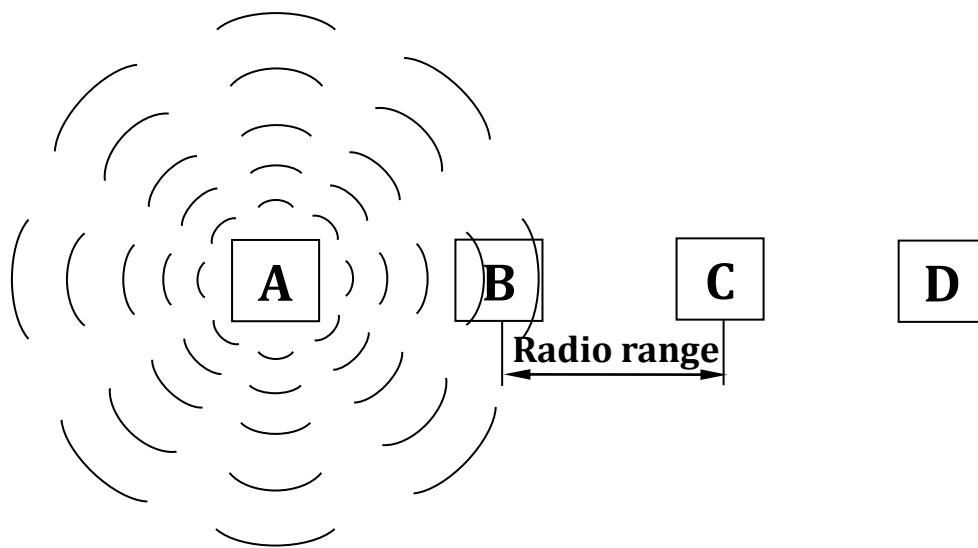
为什么不使用CSMA/CD

- CSMA/CD要求每个站点在发送数据的同时还必须不间断地检测信道，而在无线局域网的设备中要实现这个功能花费过大
- 即使发送端能够实现碰撞检测，在接收端仍可能发生碰撞

信号发送半径引起的错误判断 1

A、C同时发送数据给B

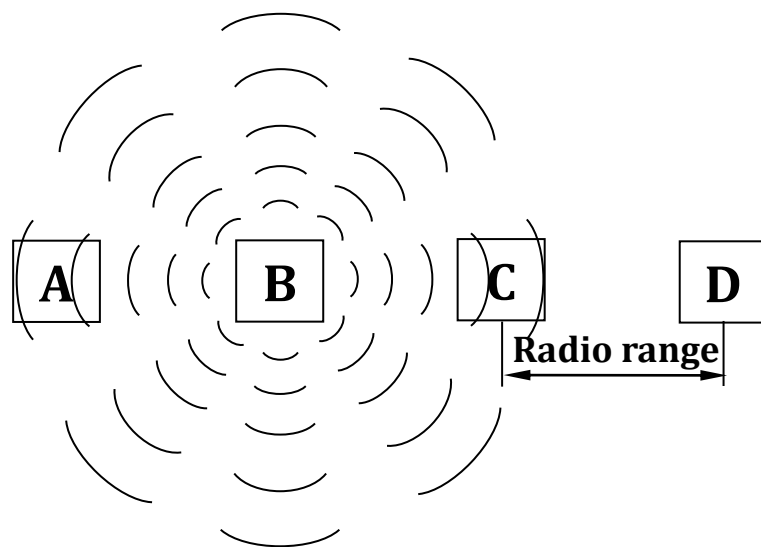
- A发送报文给B，但因C在A的信号范围之外，C没有察觉A的发射信号，如果C同时也发报文给B，则会干扰B对A信号的接收。这个问题称为**隐藏站点**的问题。（Tnbm P268 图4-11a）



信号发送半径引发的误判 2

B向A发送数据影响C向D发送数据

- 如果B正发送报文给A，C也暴露在B的发送信号范围之内，如果此时C希望发送报文给D，但由于C检测到信道上有信号，就不会发送，其实，此时C发报文给D应该是没有问题的。这个问题称为**暴露站**的问题（Tnbn P268 图4-11b）

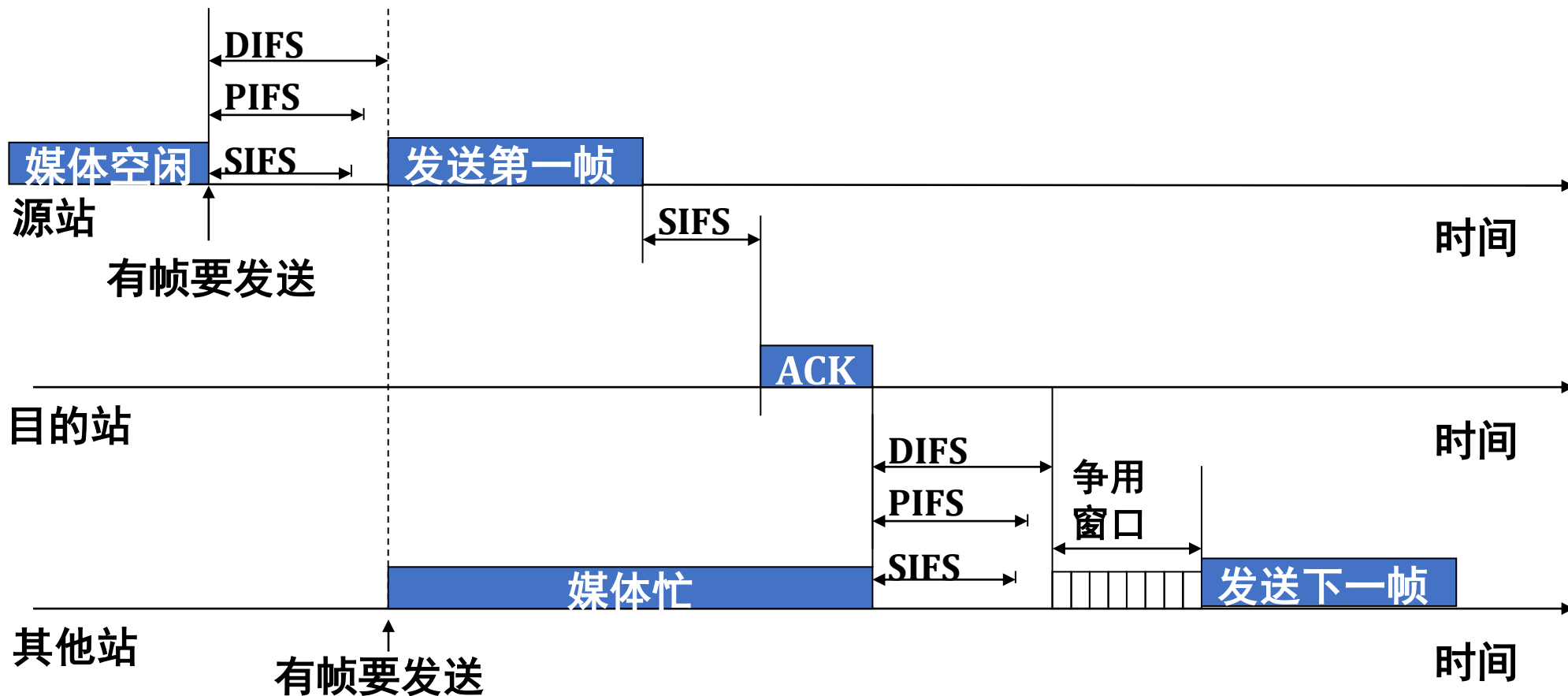


CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance冲突避让)

- 在发送数据包前监听信道
 - 若信道繁忙，则采用二进制指数退避算法选择一个值，并持续监听。当检测到信道空闲时，开始发送
 - 若信道不忙，则直接发送
- 发送前，需先等待一个极短的帧间间隔时间，接着等待二进制指数退避算法选定的时间，之后才进行发送
- 发送后不进行冲突检测。数据是否成功发送由ACK报文确认。若发送方未收到ACK，则判定数据包丢失，并采用二进制指数退避算法
- 与以太网不同的是，第 i 次退避是从 2^{2+i} 个时隙中随机选取一个

CA的体现

- 任何站在发送下一帧前必须等待一段很短的时间，这段时间称为帧间间隔IFS(帧间间隔)。
- 当信道从忙转为空闲时，任何站在发送数据前，都要采用二进制后退算法减少发生冲突的概率。



“轮流”MAC协议

信道划分MAC协议：

- 高效且公平地共享信道在高负载情况下
- 低负载时效率低下：信道访问延迟，即使只有一个活动节点，也只分配 $1/N$ 带宽！

随机接入MAC协议

- 低负载时高效：单个节点可充分利用信道
- 高负载时：碰撞开销

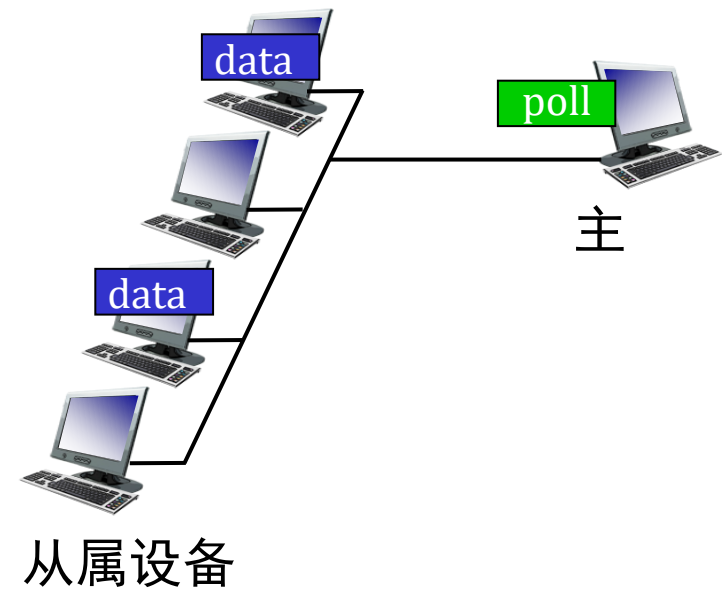
“轮流”协议

- 寻求两全其美！

“轮流”MAC协议

polling: (轮询)

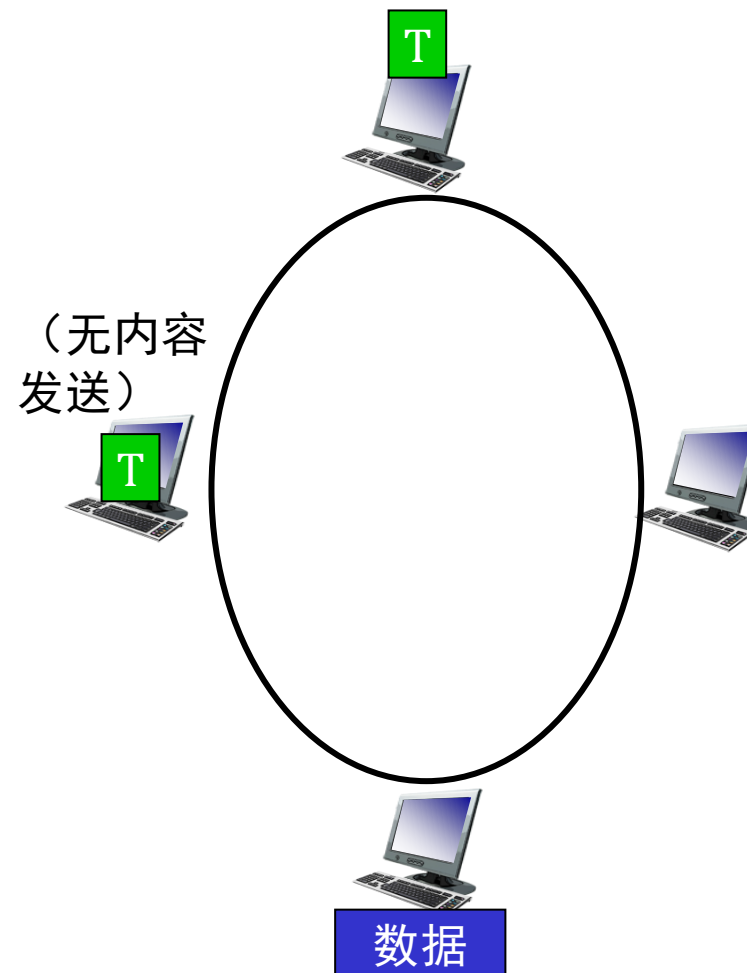
- 主节点“邀请”其他节点依次传输
- 通常与“哑”设备一起使用
- 关注点:
 - 轮询开销
 - 延迟
 - 单点故障 (主节点)



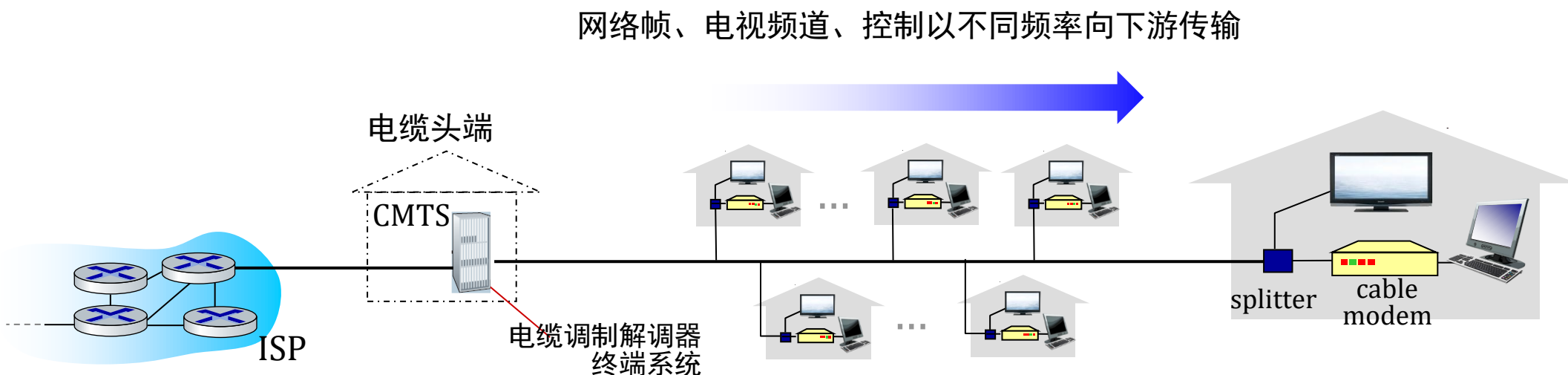
“轮流”MAC协议

token passing: (令牌环)

- 控制 **令牌** 依次从一个节点传递到下一个节点。
- 令牌消息
- 关注点:
 - 令牌开销
 - 延迟
 - 单点故障 (令牌)

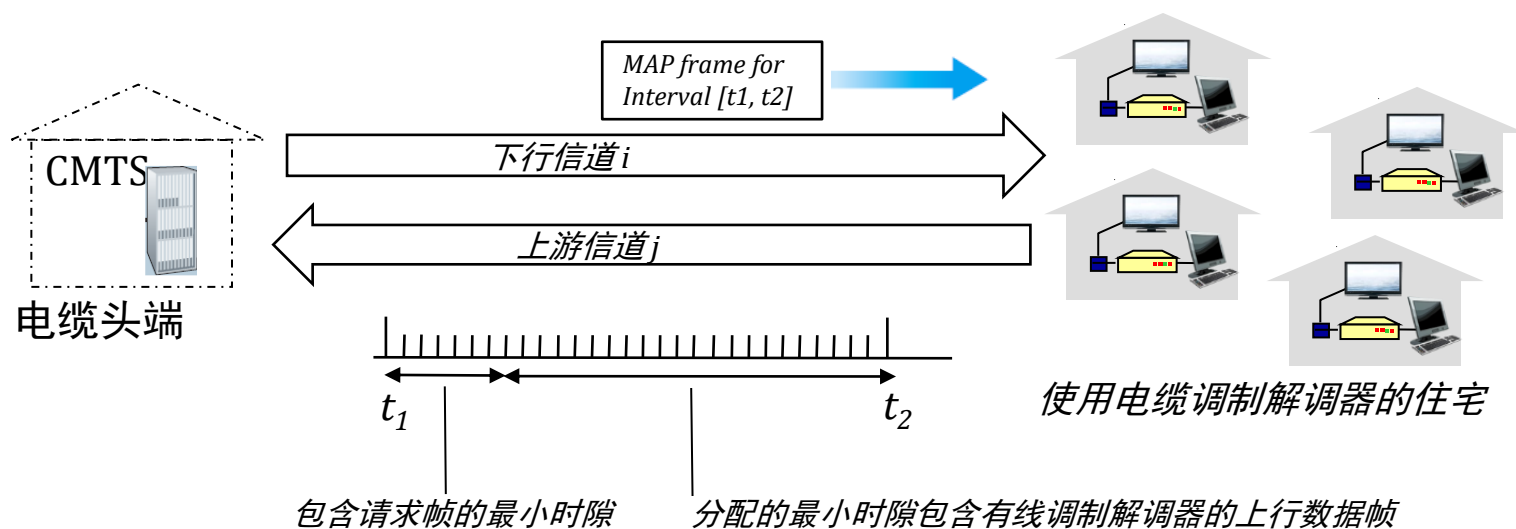


有线接入网络：FDM、TDM和随机接入！



- **多** 下行（广播）FDM信道：每信道高达1.6 Gbps
 - 单个CMTS向信道传输
- **多** 上行信道（每信道高达1 Gbps）
 - **多址接入**：所有用户争用（随机接入）某些上行信道时隙；其他时隙分配为TDM

有线接入网络:



DOCSIS: 电缆数据服务接口规范

- 上行、下行频率信道上的频分复用
- 时分复用上行: 部分时隙被分配, 部分存在竞争
 - 下行MAP帧: 分配上行时隙
 - 上行时隙 (及数据) 请求在选定时隙中以随机接入 (二进制退避) 方式传输

MAC协议总结

- **信道划分**，按时间、频率或编码
 - 时分复用，频分复用
- **随机接入**（动态），
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - 载波侦听：在某些技术中容易（有线），在其他技术中困难（无线）
 - CSMA/CD用于以太网
 - **CSMA/CA**用于802.11
- **轮流**
 - 从中心站点轮询，令牌传递
 - 蓝牙, FDDI, 令牌环

链路层， 局域网： 路线图

- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- **局域网**
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络



- 一个网页请求的日常

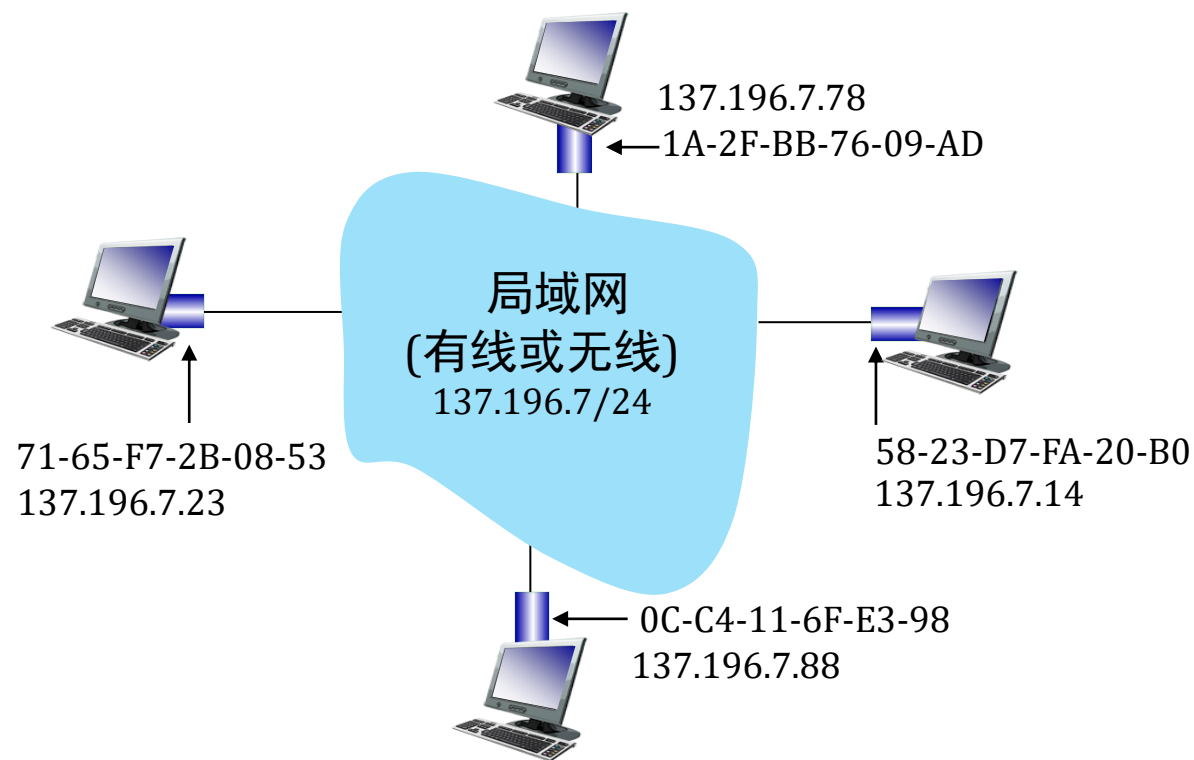
MAC地址

- 32位IP地址：
 - 网络层接口地址
 - 用于第3层（网络层）转发
 - 例如：128.119.40.136
- MAC（或局域网、物理或以太网）地址：
 - 功能：用于“本地”将帧从一个接口传输到另一个物理连接的接口（在IP寻址意义上，同一子网）
 - 48位MAC地址（适用于大多数局域网）固化在网卡ROM中，有时也可通过软件设置
 - e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD 十六进制表示法

MAC地址

局域网上的每个接口

- 都有一个唯一的48位MAC地址
- 并且有一个本地唯一的32位IP地址（正如我们所见过的）

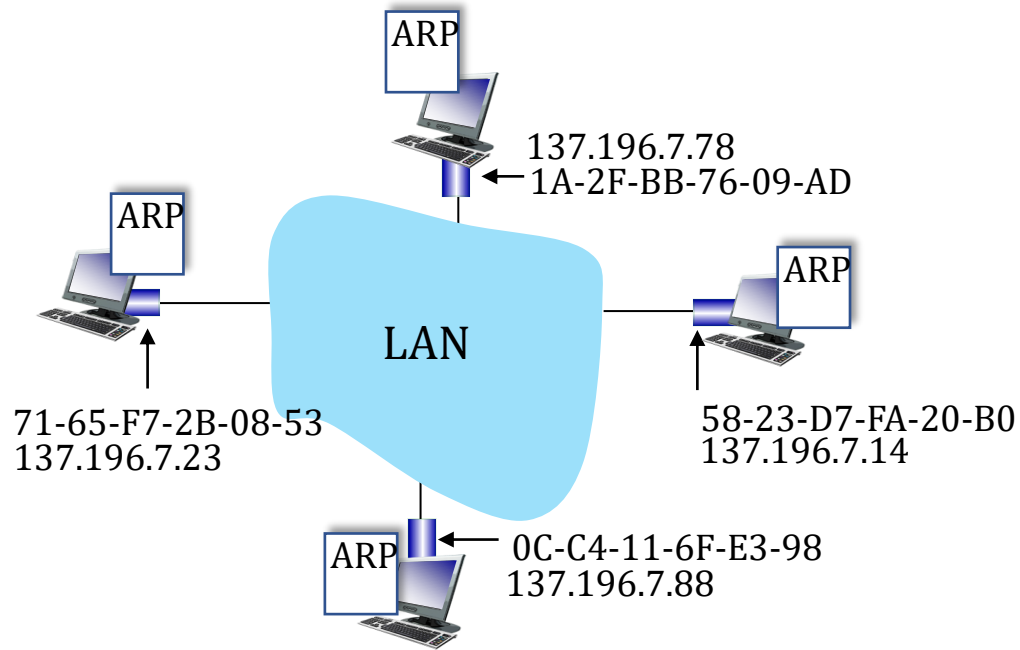


MAC地址

- MAC地址分配由IEEE管理
- 制造商购买部分MAC地址空间（以确保唯一性）
- 类比：
 - MAC地址：像社会保障号码
 - IP地址：像邮政地址
- MAC扁平地址：可移植性
 - 可以将接口从一个LAN移动到另一个LAN
 - 回想IP地址不可移植：取决于节点所连接的IP子网

ARP: 地址解析协议

问题: 如何通过已知的IP地址确定接口的MAC地址?



ARP表: 局域网上的每个IP节点（主机、路由器）都有一个表

- 部分局域网节点的IP/MAC地址映射:

< IP地址; MAC地址; TTL >

- TTL（生存时间）：地址映射将被遗忘的时间（通常为20分钟）

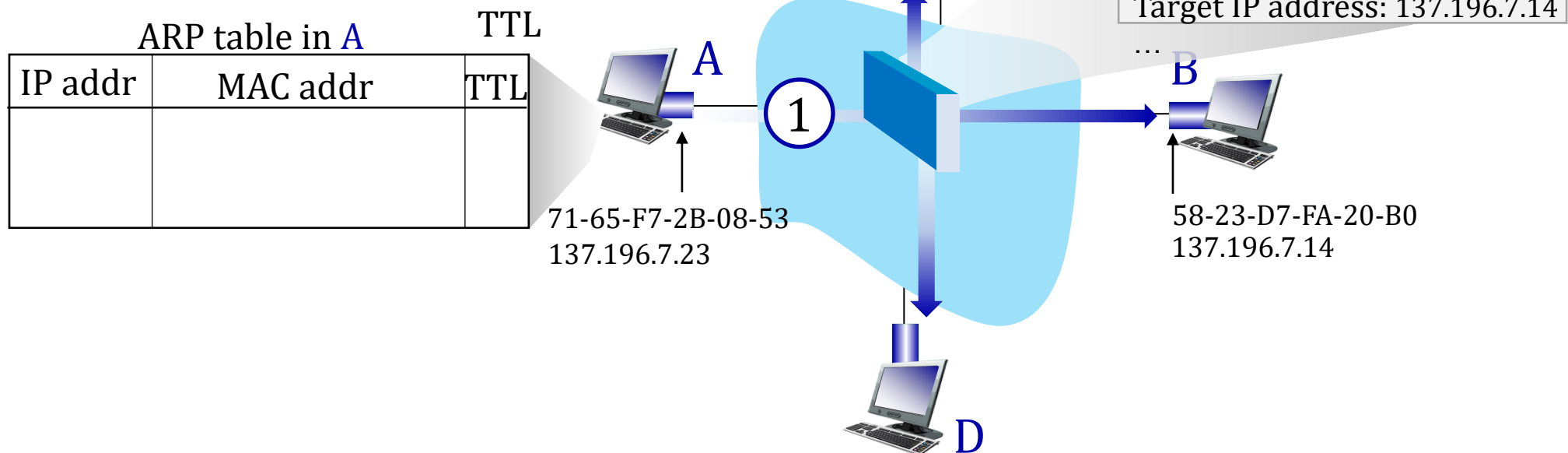
ARP协议的实际应用

示例：A 想要向 B 发送数据报

- B的MAC 地址不在 A的ARP 表中，因此 A 使用 ARP 查找 B 的 MAC 地址

A 广播 ARP 查询，包含 B 的 IP 地址

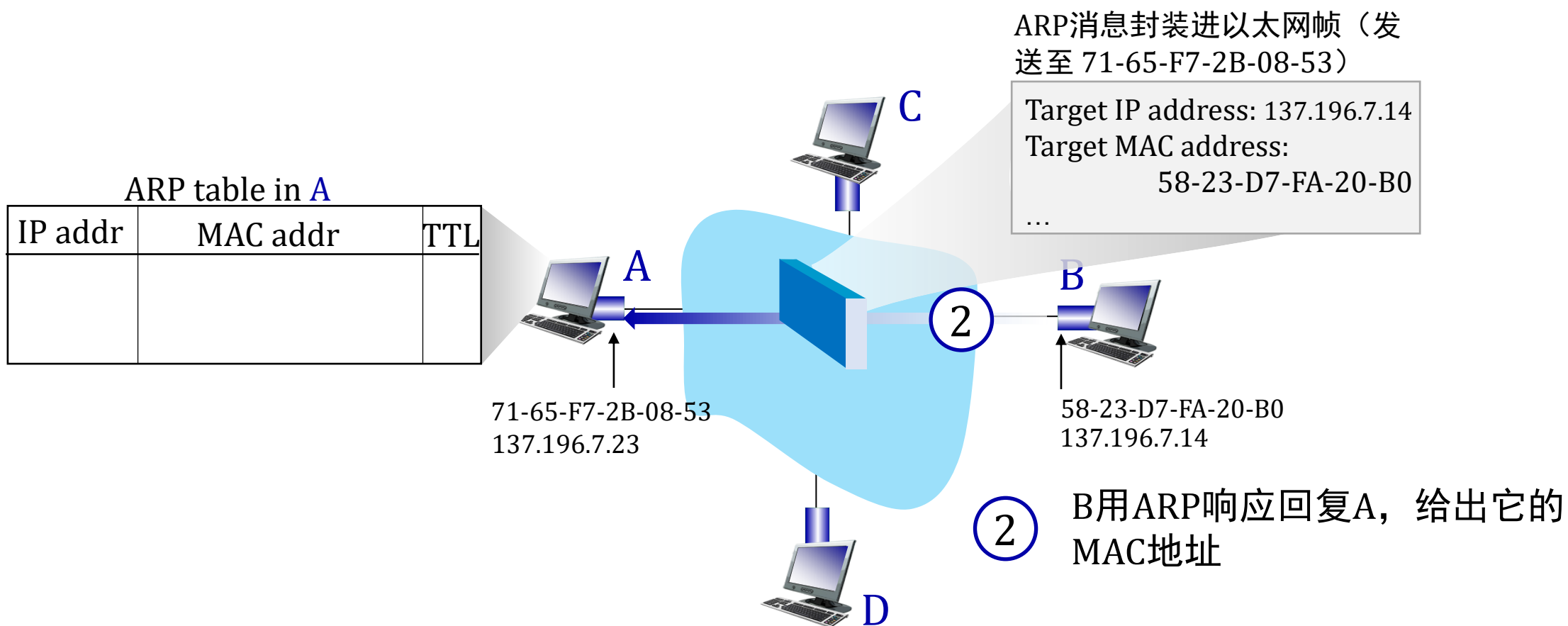
- ① 目标 MAC 地址 = FF-FF-FF-FF-FF-FF
- 局域网中的所有节点接收到 ARP 查询



ARP协议的实际应用

例如：A想要发送数据报给B

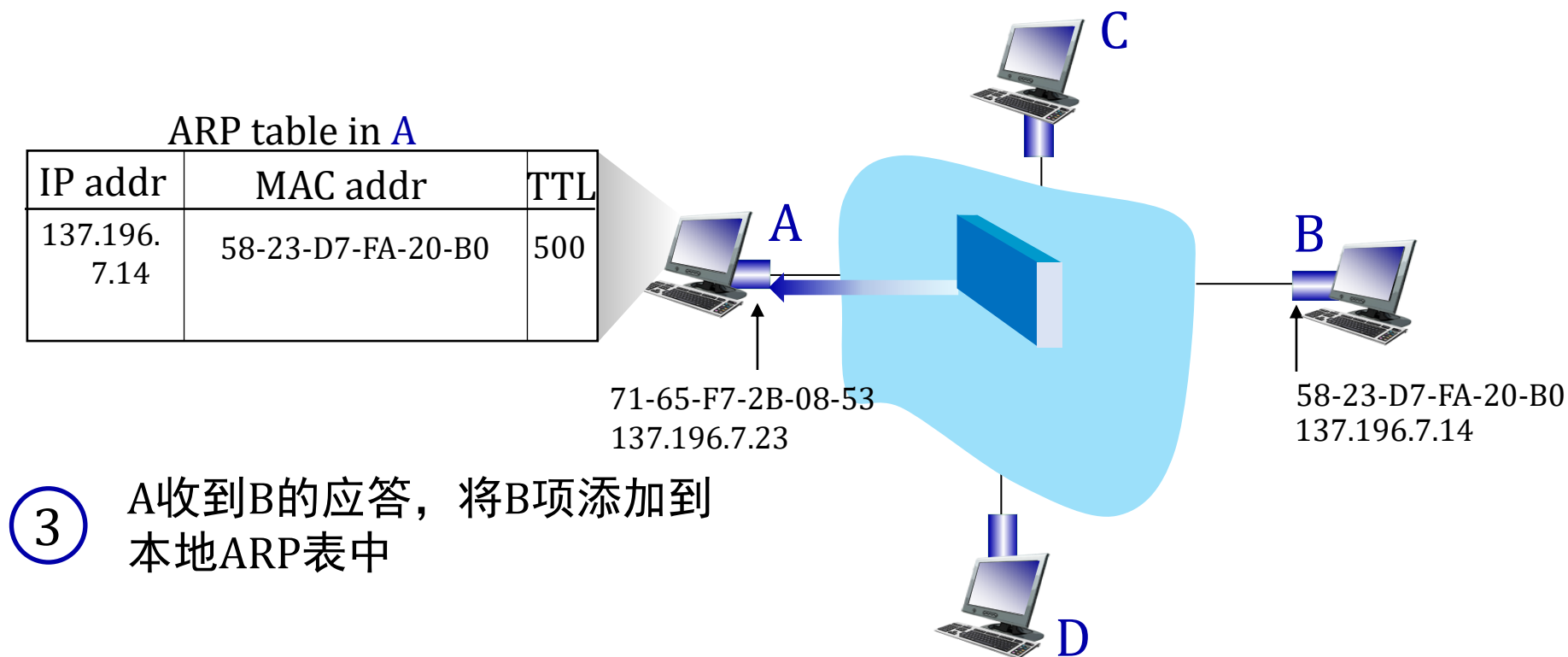
- B的MAC地址不在A的ARP表中，因此A使用ARP来查找B的MAC地址



ARP协议的实际应用

示例：A 想要向 B 发送数据报

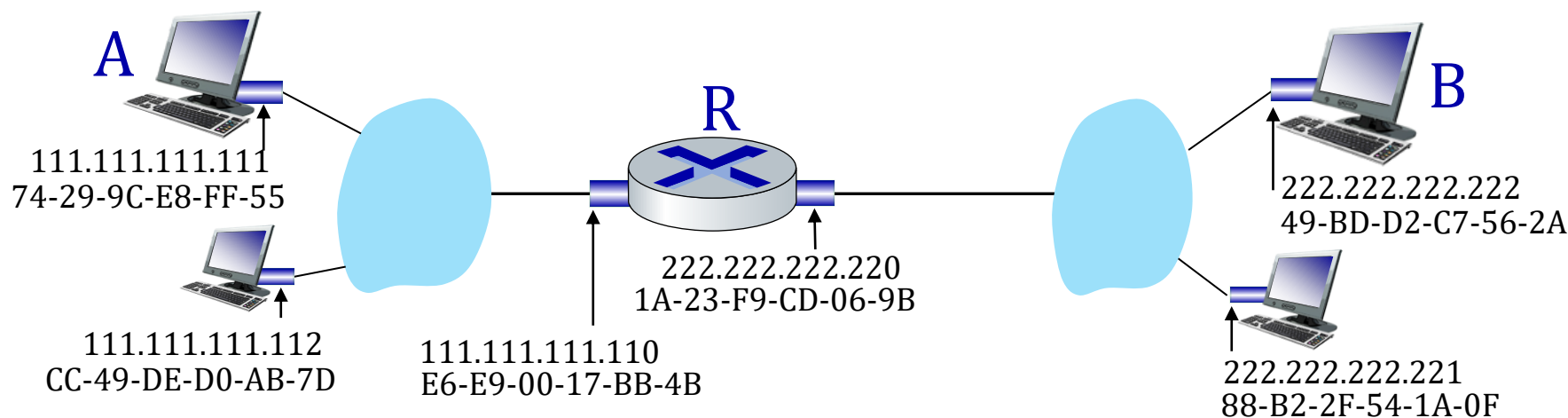
- B的MAC 地址不在 A的ARP 表中，因此 A 使用 ARP 查找 B 的 MAC 地址



路由到另一个子网：寻址

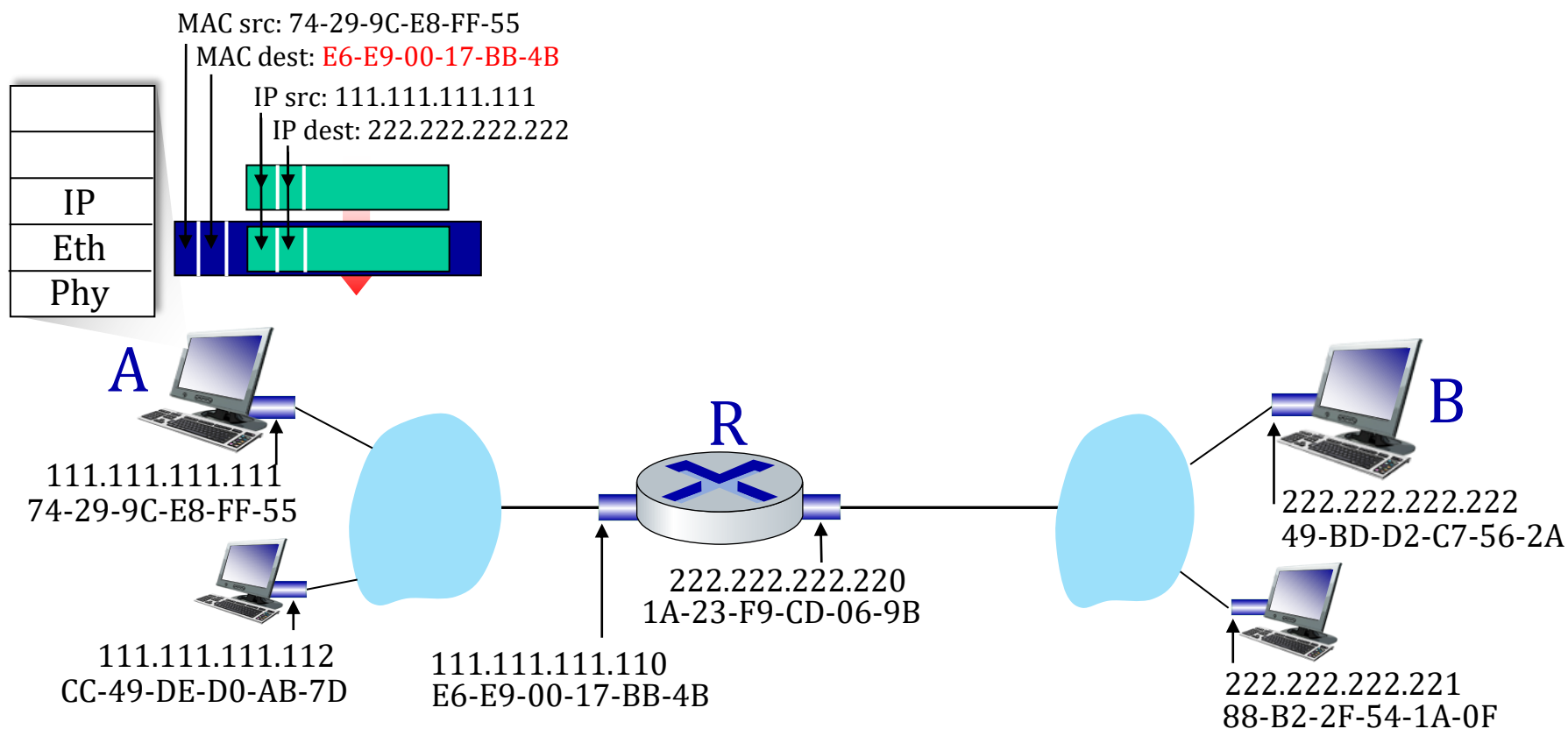
逐步讲解：从A发送数据报经由R到B

- 重点关注IP（数据报）和MAC层（帧）的寻址
- 假设：
 - A知道B的IP地址
 - A知道第一跳路由器R的IP地址（如何？）
 - A知道R的MAC地址（如何？）



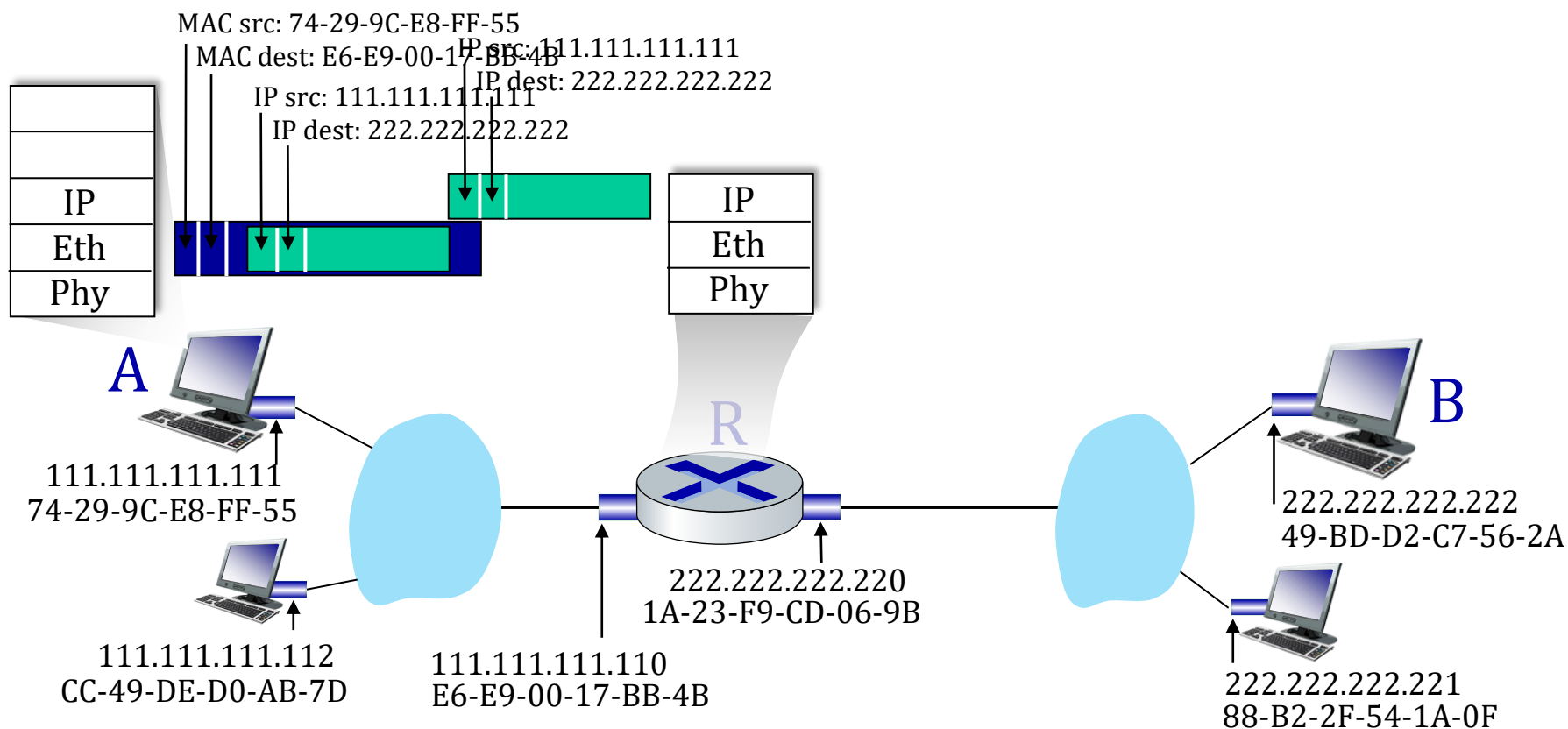
路由到另一个子网：寻址

- A 创建了一个源IP为A，目的IP为B的IP数据报
- A创建包含A到B IP数据报的链路层帧
 - R的MAC地址是帧的目的地



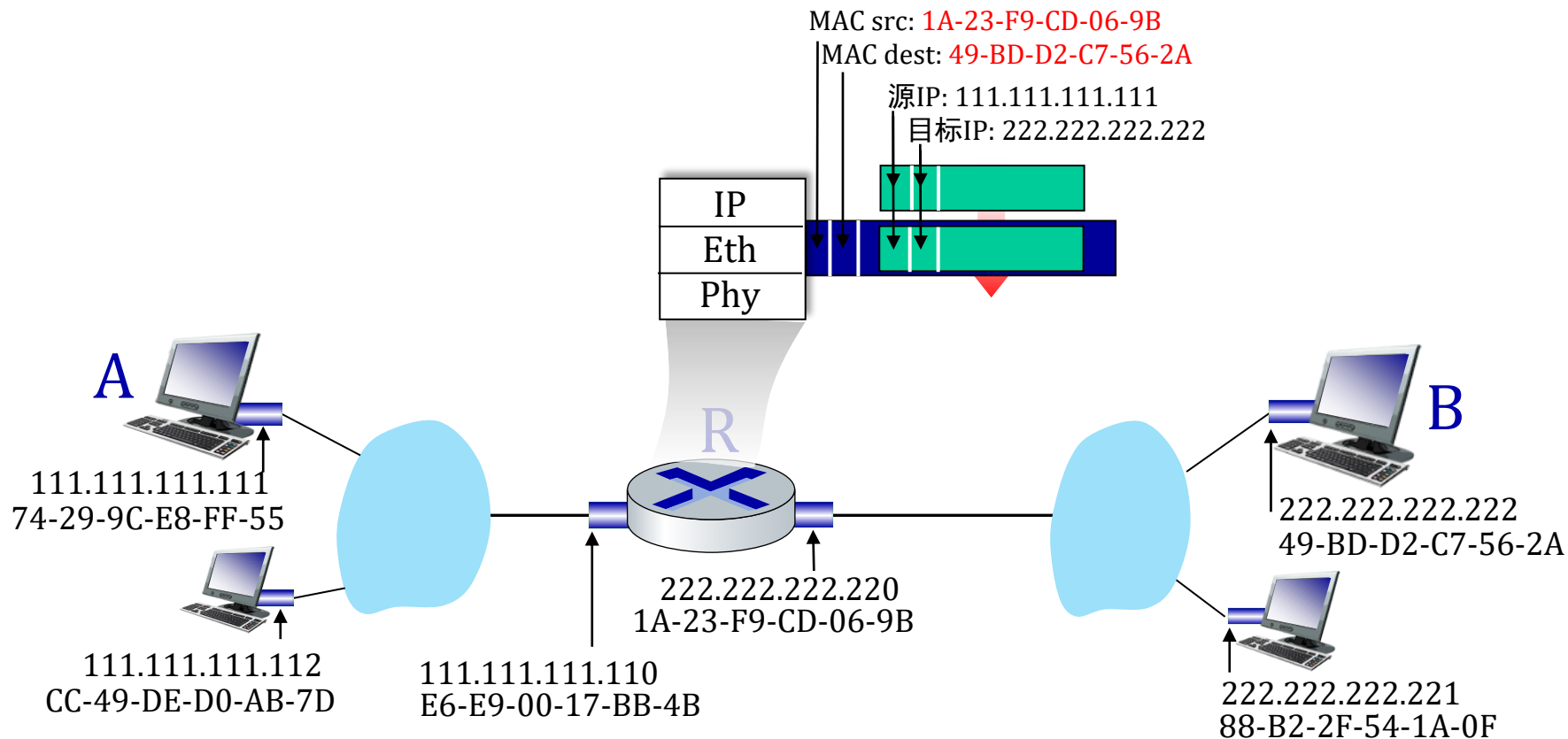
路由到另一个子网：寻址

- 从A发送到R的帧
- 在R处接收到帧，数据报被移除，向上传递给IP



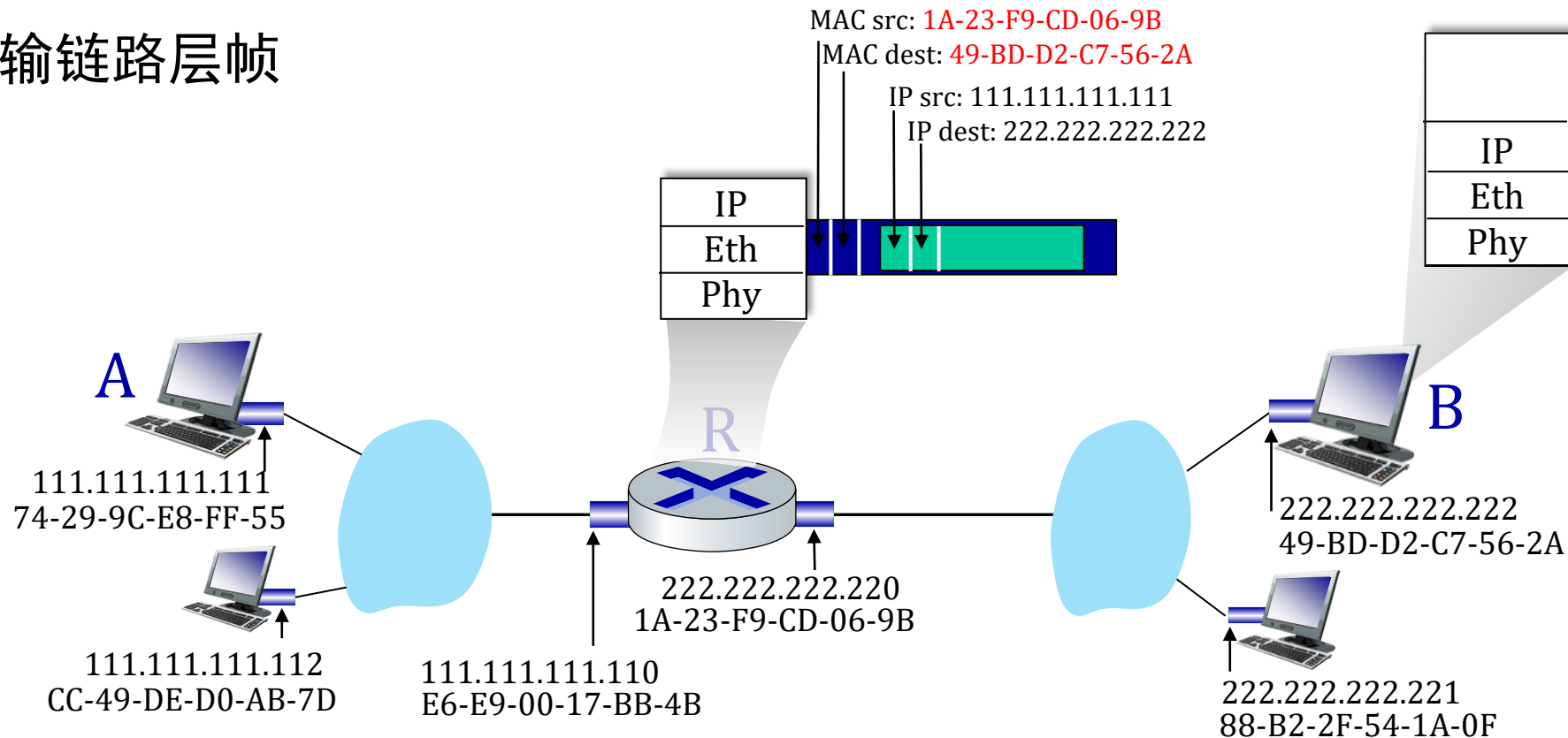
路由到另一个子网：寻址

- R确定出站接口，将源IP为A、目的IP为B的数据报传递给链路层
- R创建包含A到B IP数据报的链路层帧。帧目的地址：B的MAC地址



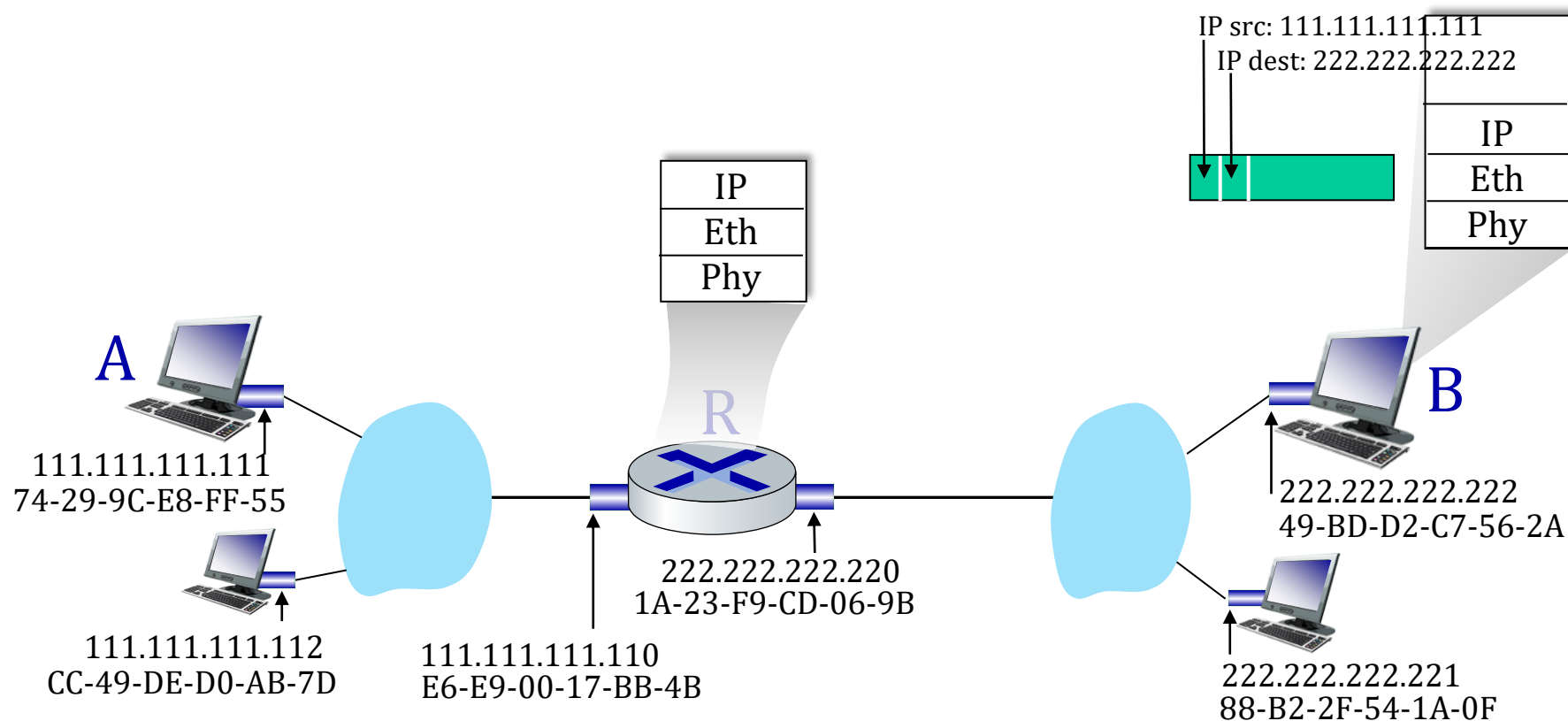
路由到另一个子网：寻址

- R确定出站接口，将源IP为A、目的IP为B的数据报传递给链路层
- R创建包含A到B IP数据报的链路层帧。帧目的地址：B的MAC地址
- 传输链路层帧



路由到另一个子网：寻址

- B接收到帧，提取出IP数据报目的地B
- B将数据报向上传递到协议栈的IP层



链路层， 局域网： 路线图

- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- **局域网**
 - 寻址， ARP
 - **以太网**
 - 交换机
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络

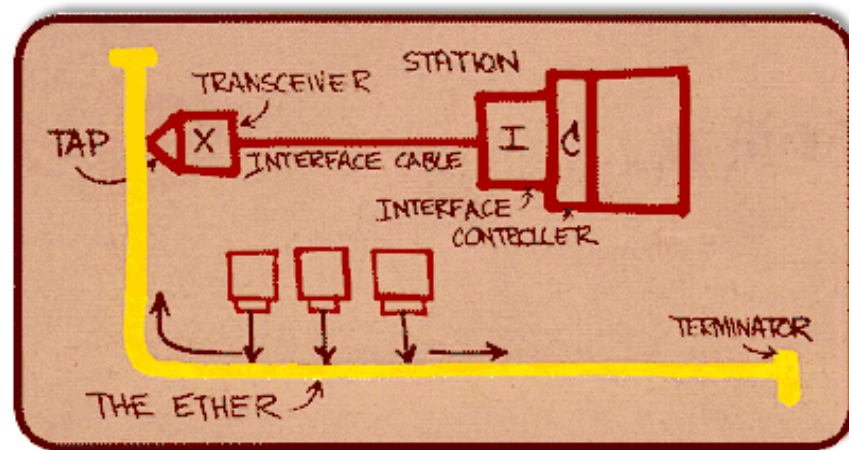


- 一个网页请求的日常

以太网

“主导”有线局域网技术：

- 首个广泛使用的局域网技术
- 更简单、更便宜
- 紧跟速度竞赛：10 Mbps – 400 Gbps
- 单芯片，多速率（例如，博通 BCM5761）

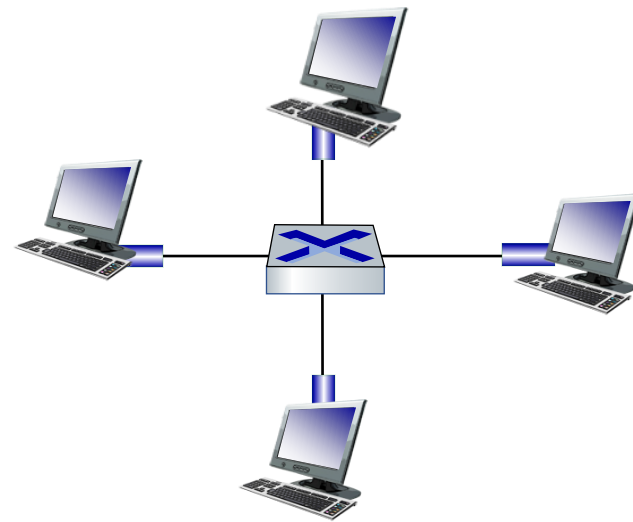
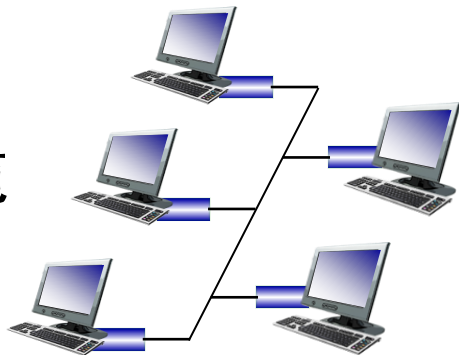


梅特卡夫的以太网草图

以太网：物理拓扑

- **总线：** 在90年代中期流行
 - 所有节点处于同一冲突域（可能相互冲突）
- **交换式：** 现今普遍采用
 - 活跃的第二层链路**交换机**位于中心
 - 每一条“辐条”运行独立的以太网协议（节点间不会发生冲突）

总线：同轴电缆



交换机

以太网帧结构

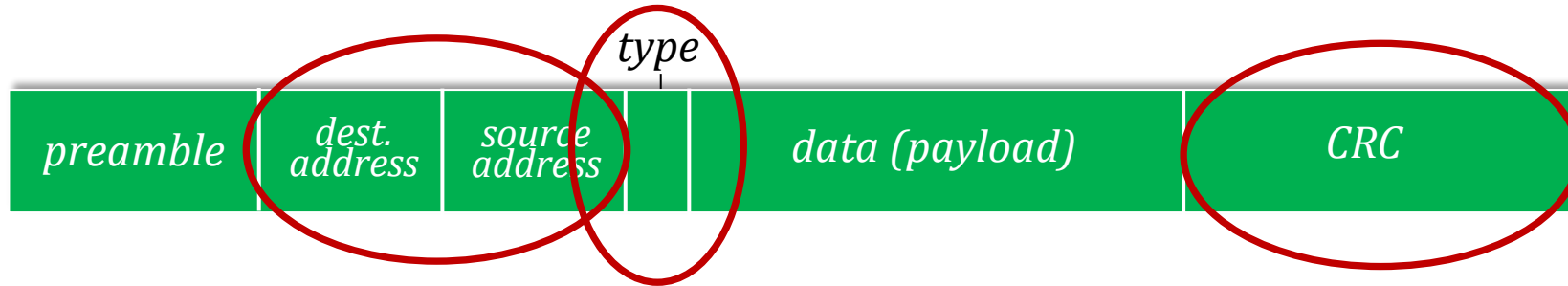
发送接口将IP数据报（或其他网络层协议数据包）封装在**以太网帧**中



preamble: (前同步码)

- 用于同步接收方和发送方的时钟速率
- 7个字节的10101010后跟1个字节的10101011

以太网帧结构（更多）



- **地址：** 6字节的源、目的MAC地址
 - 如果适配器接收到目的地址匹配或广播地址（例如ARP数据包）的帧，则将帧中的数据传递给网络层协议
 - 否则，适配器丢弃该帧
- **类型：** 指示更高层的协议
 - 主要是IP，但也可能是其他协议，例如Novell IPX、AppleTalk
 - 用于在接收端进行解复用
- **CRC：** 接收端的循环冗余校验
 - 检测到错误：帧被丢弃

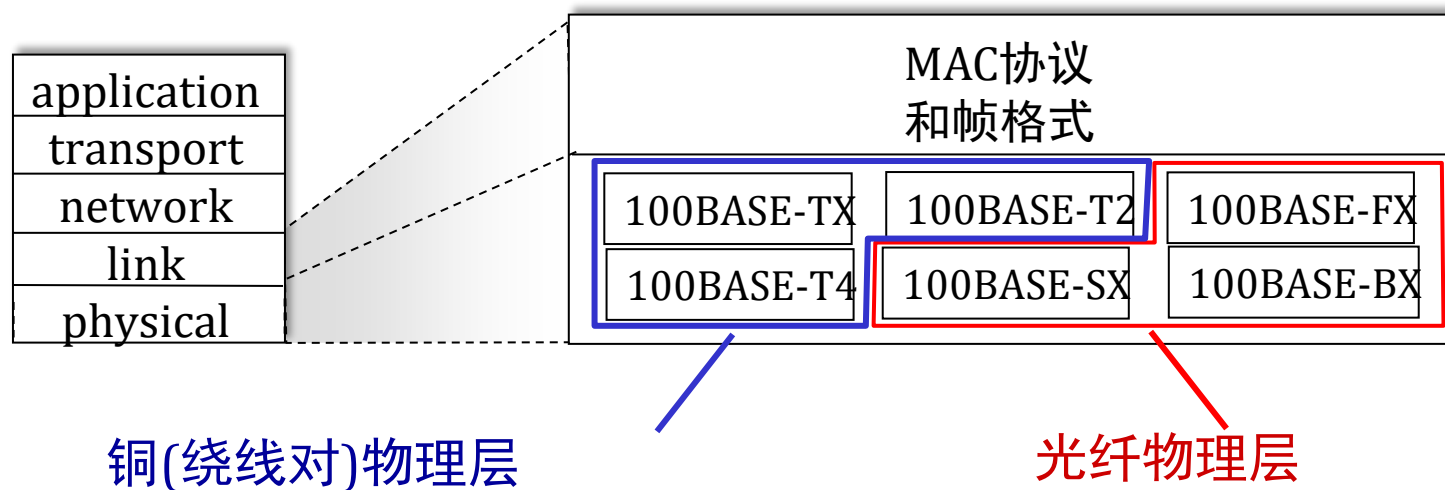
以太网：不可靠，无连接

- **无连接**：发送和接收的网卡之间无需握手
- **不可靠**：接收网卡不向发送网卡发送ACK或NAK
 - 丢弃帧中的数据仅在初始发送方使用更高层rdt（如TCP）时恢复，否则丢失的数据将无法找回
- 以太网的MAC协议：非时隙**CSMA/CD带二进制退避**

802.3以太网标准：链路层与物理层

■ 多种不同的以太网标准

- 通用的MAC协议和帧格式
- 不同速度：2 Mbps、10 Mbps、100 Mbps、1Gbps、10 Gbps、40 Gbps
- 不同的物理层介质：光纤、电缆



链路层， 局域网： 路线图

- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- **局域网**
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - **交换机**
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络



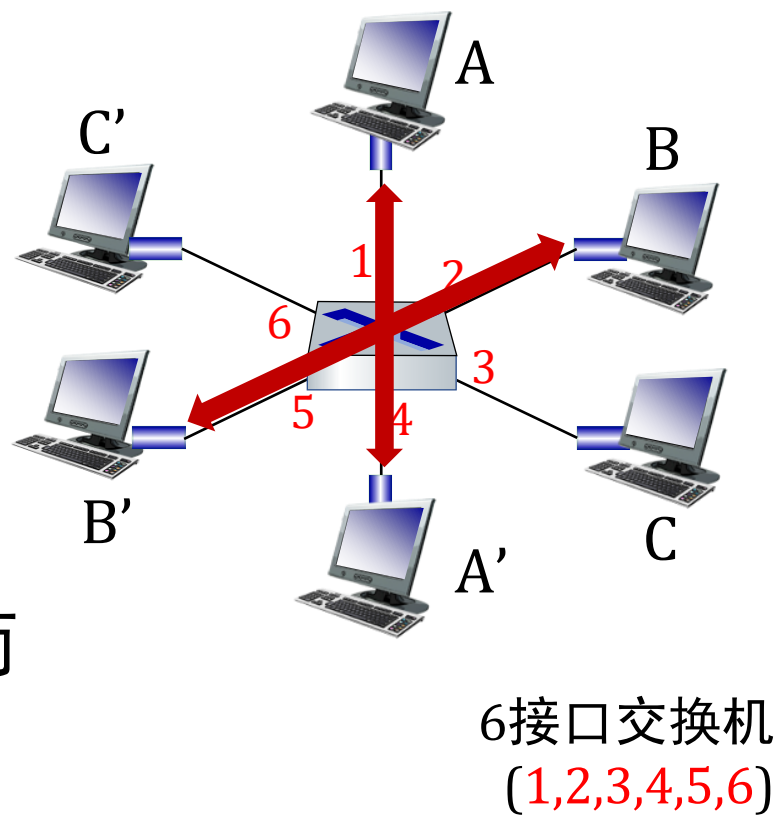
- 一个网页请求的日常

以太网交换机

- 交换机是一种链路层设备：扮演主动角色
 - 存储、转发以太网帧
 - 检查传入帧的MAC地址，选择性地~~将~~帧转发到一个或多个输出链路，当帧需要在网段上转发时，使用CSMA/CD访问网段
- 透明的：主机察觉不到交换机的存在
- 即插即用，自学习
 - 交换机无需配置

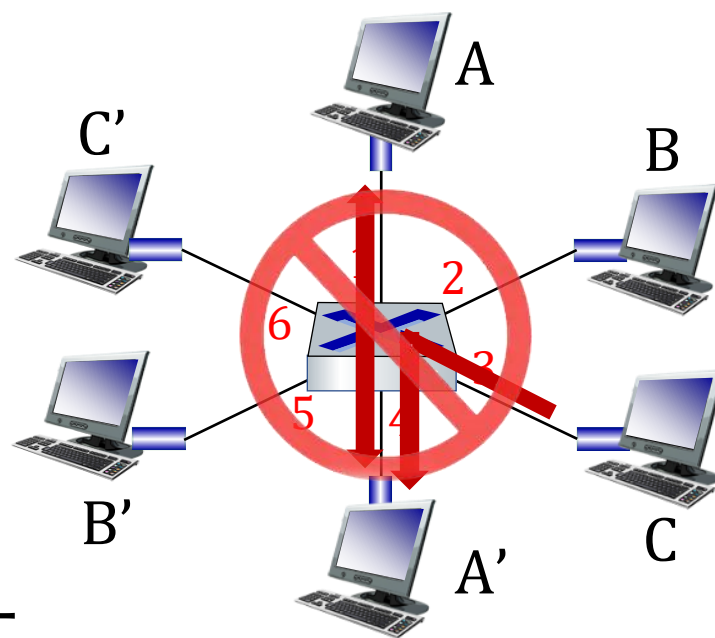
交换机：支持多路同时传输

- 主机通过专用、直接的连接与交换机相连
- 交换机缓存数据包
- 以太网协议用于 每一条输入链路，因此：
 - 无冲突；全双工
 - 每条链路都是其自身的冲突域
- **交换**：A到A'和B到B'可以同时传输，而不会发生冲突



交换机：支持多路同时传输

- 主机通过专用、直接的连接与交换机相连
- 交换机缓冲数据包
- 以太网协议用于 每一条输入链路，因此：
 - 无冲突；全双工
 - 每条链路都是其自身的冲突域
- **交换**：A到A'和B到B'可以同时传输，不会发生冲突
 - 但A到A'和C到A' 不能同时发生



switch with six
interfaces (1,2,3,4,5,6)

交换机转发表

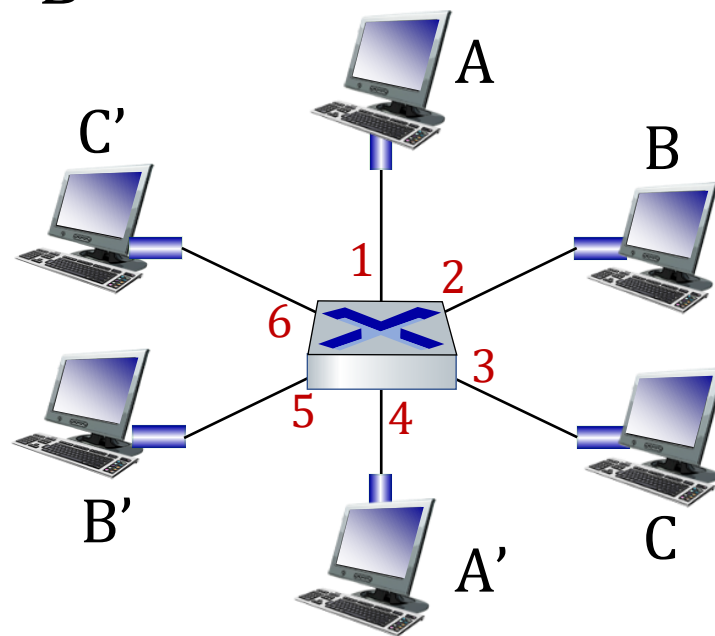
问: 交换机如何知道A可通过接口4到达, B可通过接口5到达?

A: 每个交换机都有一个**交换表**, 每个条目:

- (主机的MAC地址, 到达主机的接口, 时间戳)
- 看起来像路由表!

问: 交换机表中的条目是如何创建和维护的?

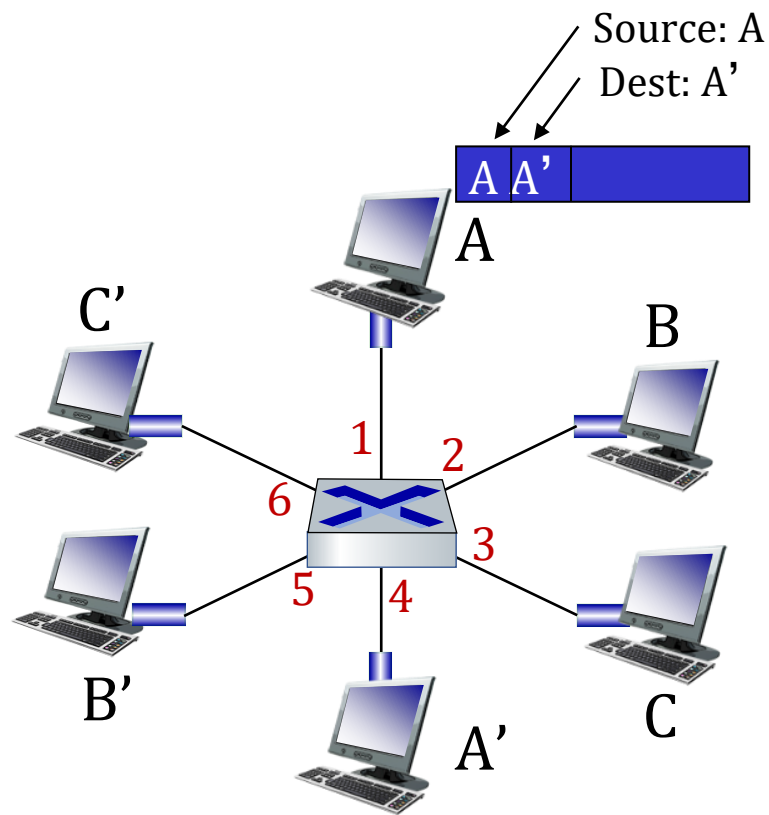
- 类似于路由协议吗?



交换机：自学习

- 交换机 **学习** 哪些主机可以通过哪些接口到达

- 当接收到帧时，交换机“学习”发送者的位置：进入的局域网段
- 在交换机表中记录发送者/位置对



MAC addr	interface	TTL
A	1	60

交换表
(初始为空)

交换机：帧过滤/转发

当帧在交换机处接收时：

1. 记录传入链路及发送主机的MAC地址

2. 使用MAC目的地址索引交换表

3. 如果 找到目的地的条目

则 {

如果 目的地位于帧到达的网段

则 丢弃帧

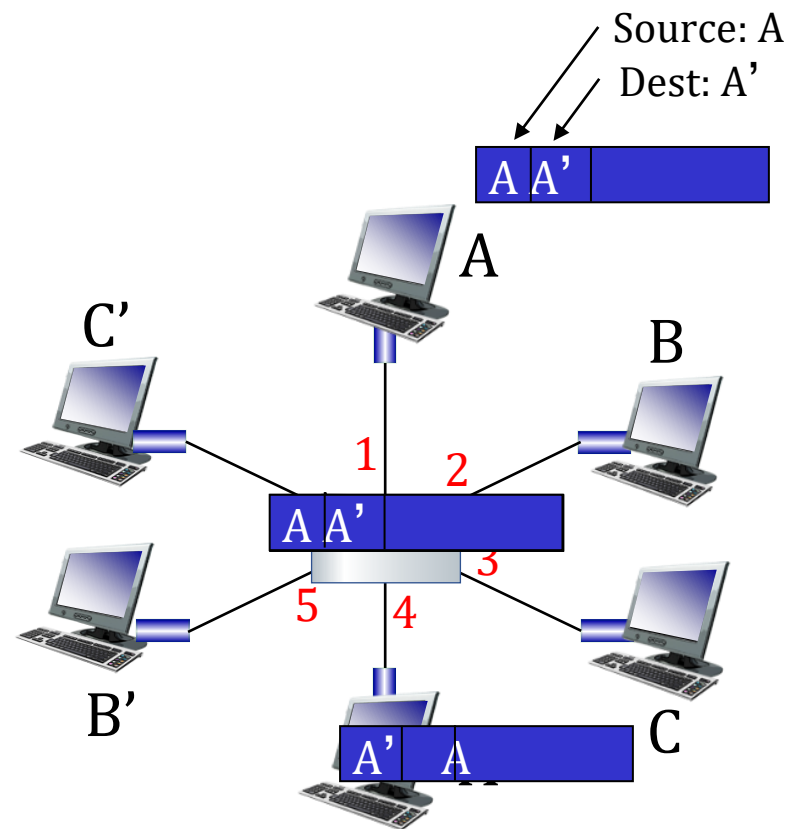
否则 根据条目指示的接口转发帧

}

否则 泛洪 /* 在所有接口上转发，除了到达的接口 */

自学，转发：示例

- 帧目的地，A'，位置未知：
泛洪
- 目的地已知的位置：
选择性地发送
仅通过一条链路

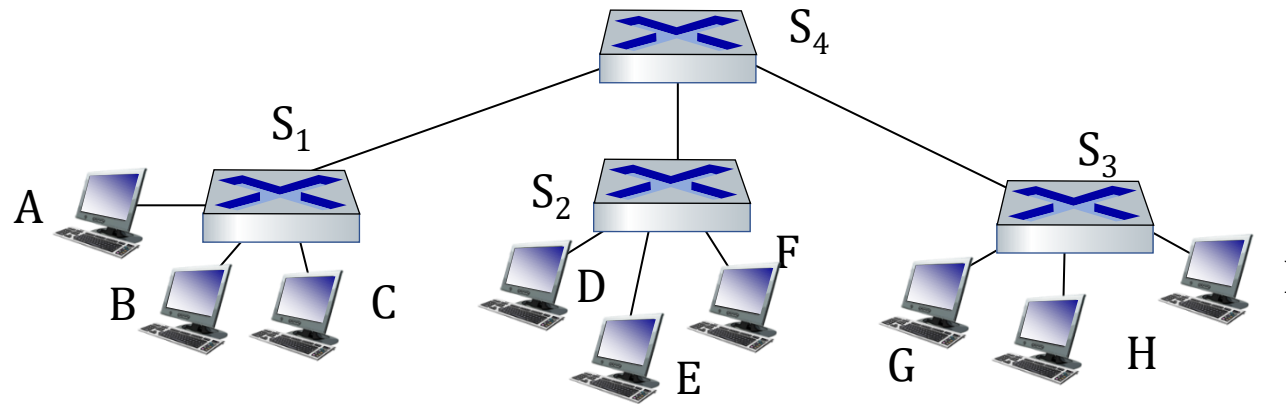


MAC addr	interface	TTL
A	1	60
A'	4	60

交换表
(初始为空)

交换机互连

自学习交换机可以相互连接：

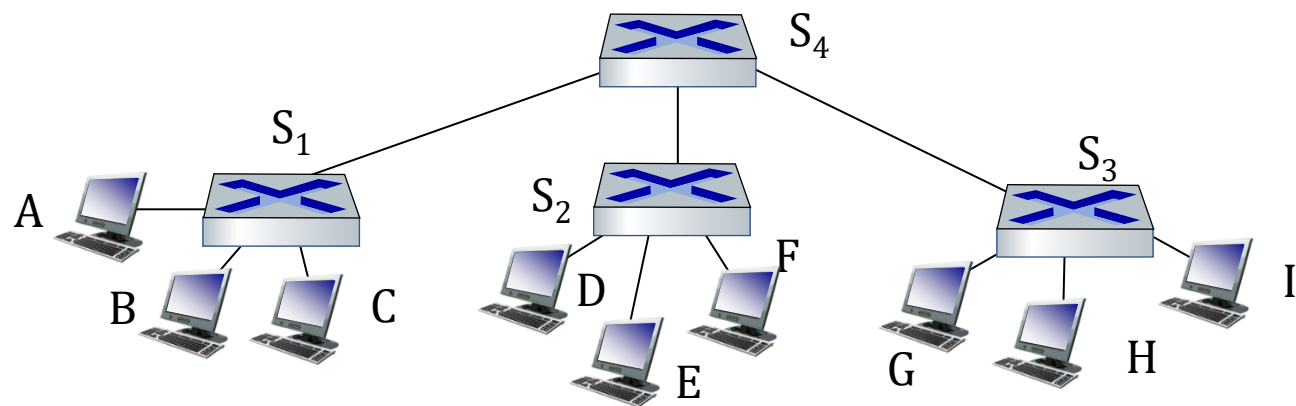


问： 从A发送到G - S₁如何知道通过S₄和S₃转发目标为G的帧？

■ 答： 自学习！（与单交换机情况完全相同！）

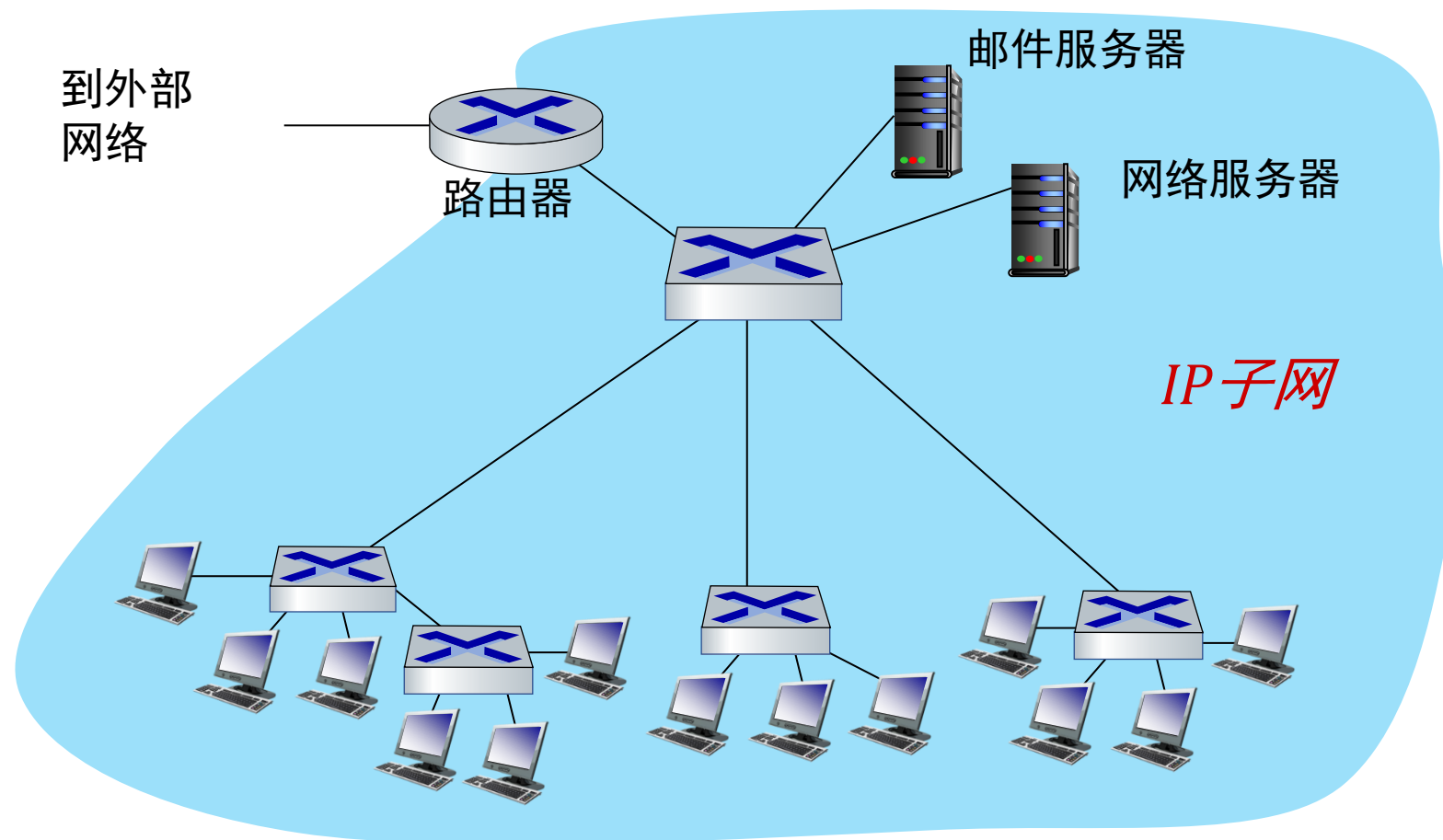
自学习多交换机示例

假设C向I发送帧，I响应C



问： 展示交换机S₁、S₂、S₃、S₄中的转发表和数据包转发

小型机构网络



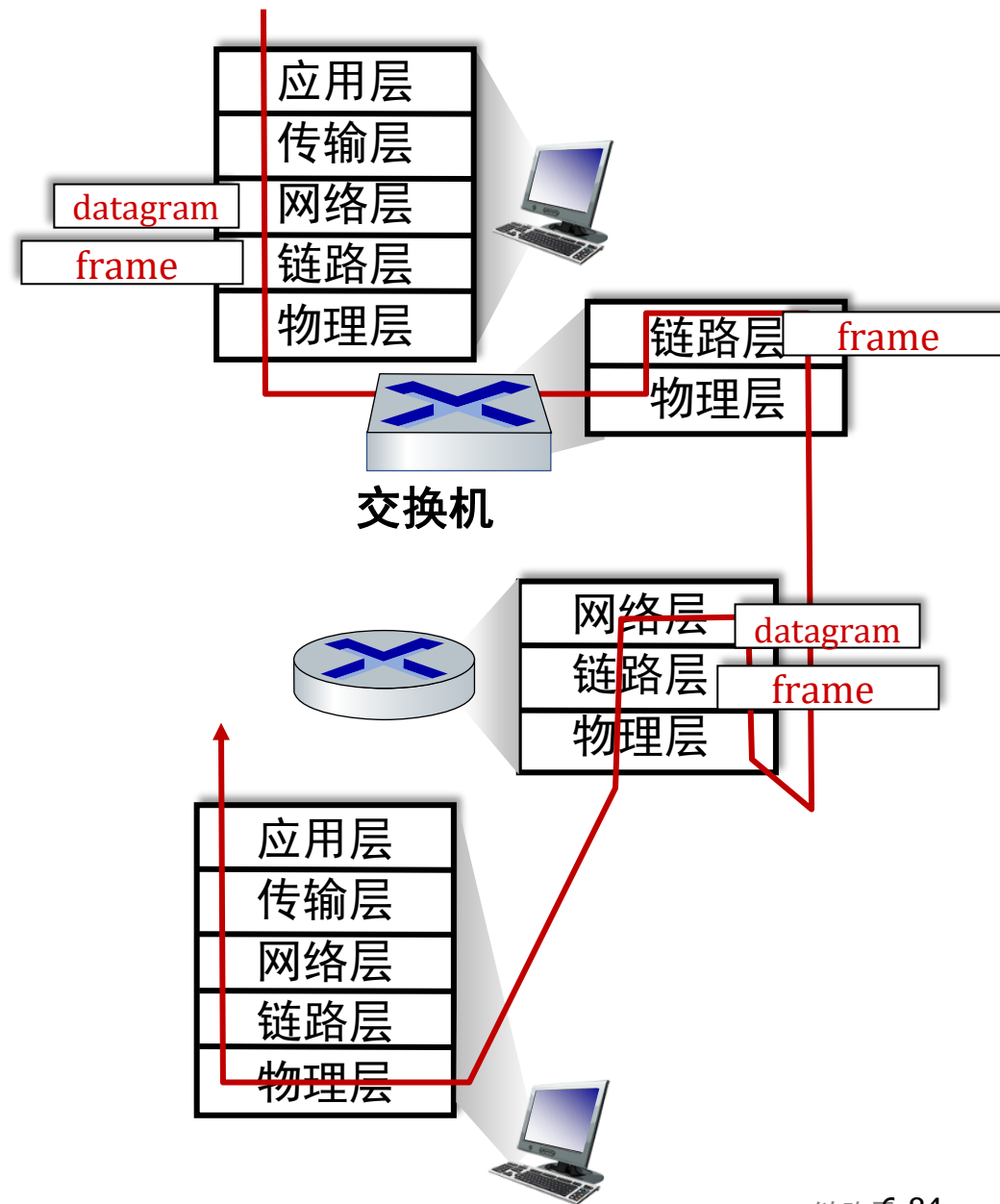
交换机与路由器

两者都是存储转发：

- **路由器**：网络层设备（检查网络层头部）
- **交换机**：链路层设备（检查链路层头部）

两者都有转发表：

- **路由器**：使用路由算法计算转发表，IP地址
- **交换机**：通过泛洪、学习机制学习转发表，MAC地址



链路层， 局域网： 路线图

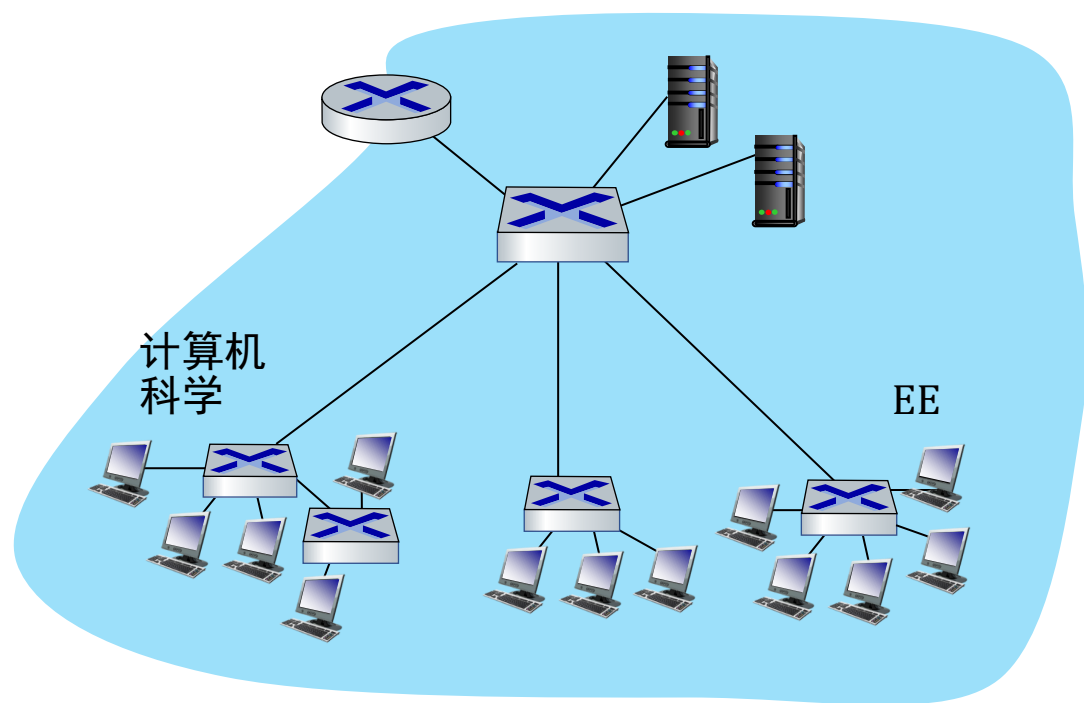
- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- **局域网**
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - **虚拟局域网**
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络



- 一个网页请求的日常

虚拟局域网（VLANs）：动机

问：当局域网规模扩大，用户改变接入点时会发生什么？

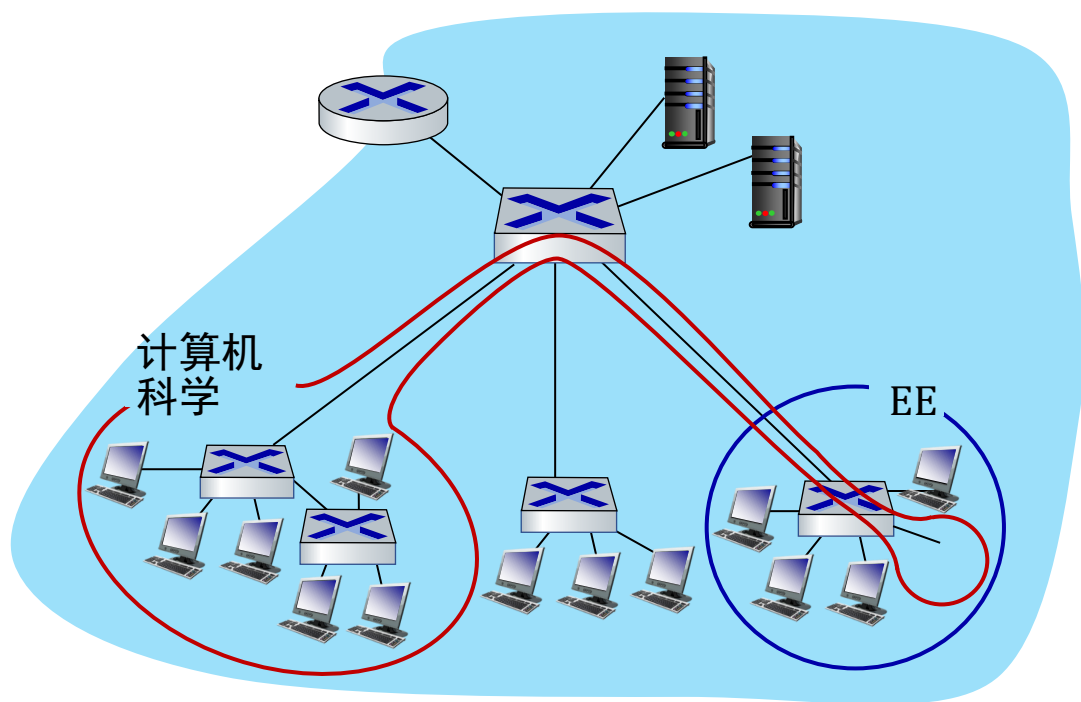


单一广播域：

- **扩展性：**所有第二层广播流量（ARP、DHCP、未知MAC）必须穿越整个局域网
- **效率、安全性隐私问题**

虚拟局域网 (VLANs)：动机

问：当局域网规模扩大，用户改变接入点时会发生什么？



单一广播域：

- **扩展性：**所有二层广播流量（ARP、DHCP、未知MAC）必须穿越整个局域网
- 效率、安全性、隐私性、效率问题

管理问题：

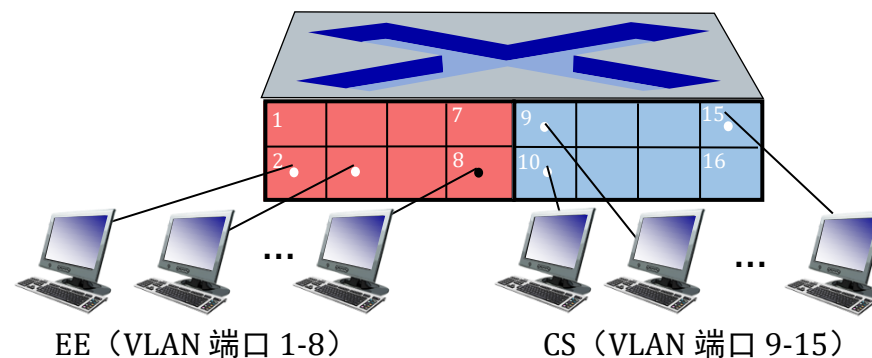
- 计算机科学用户搬到电子工程办公室 - **物理上**连接到电子工程交换机，但希望保持**逻辑上**连接到计算机科学交换机

基于端口的VLAN

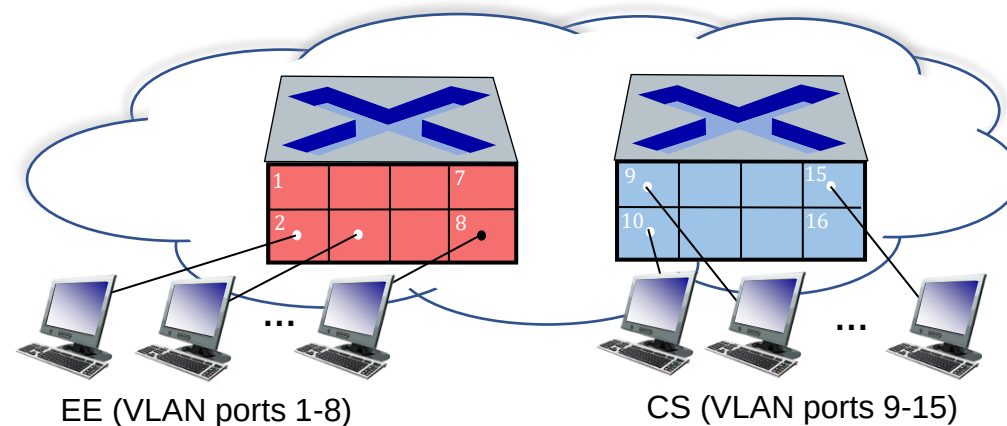
虚拟局域网（VLAN）

支持VLAN功能的交换机可以被配置为在单一物理LAN基础设施上定义多个**虚拟**局域网。

基于端口的VLAN：交换机端口（通过交换机管理软件）被分组，以便**单个**物理交换机.....

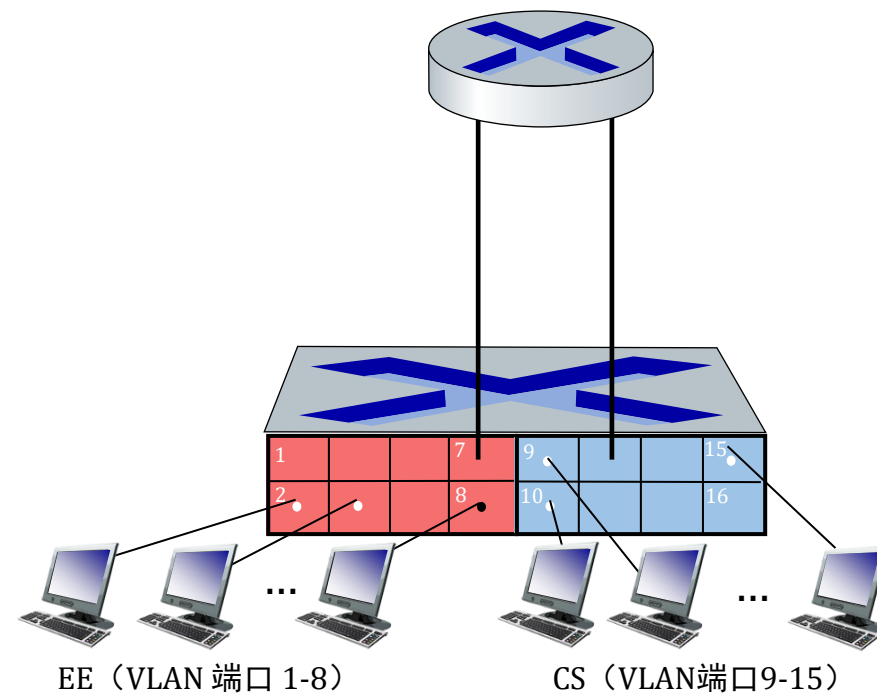


... 作为多个虚拟交换机运行

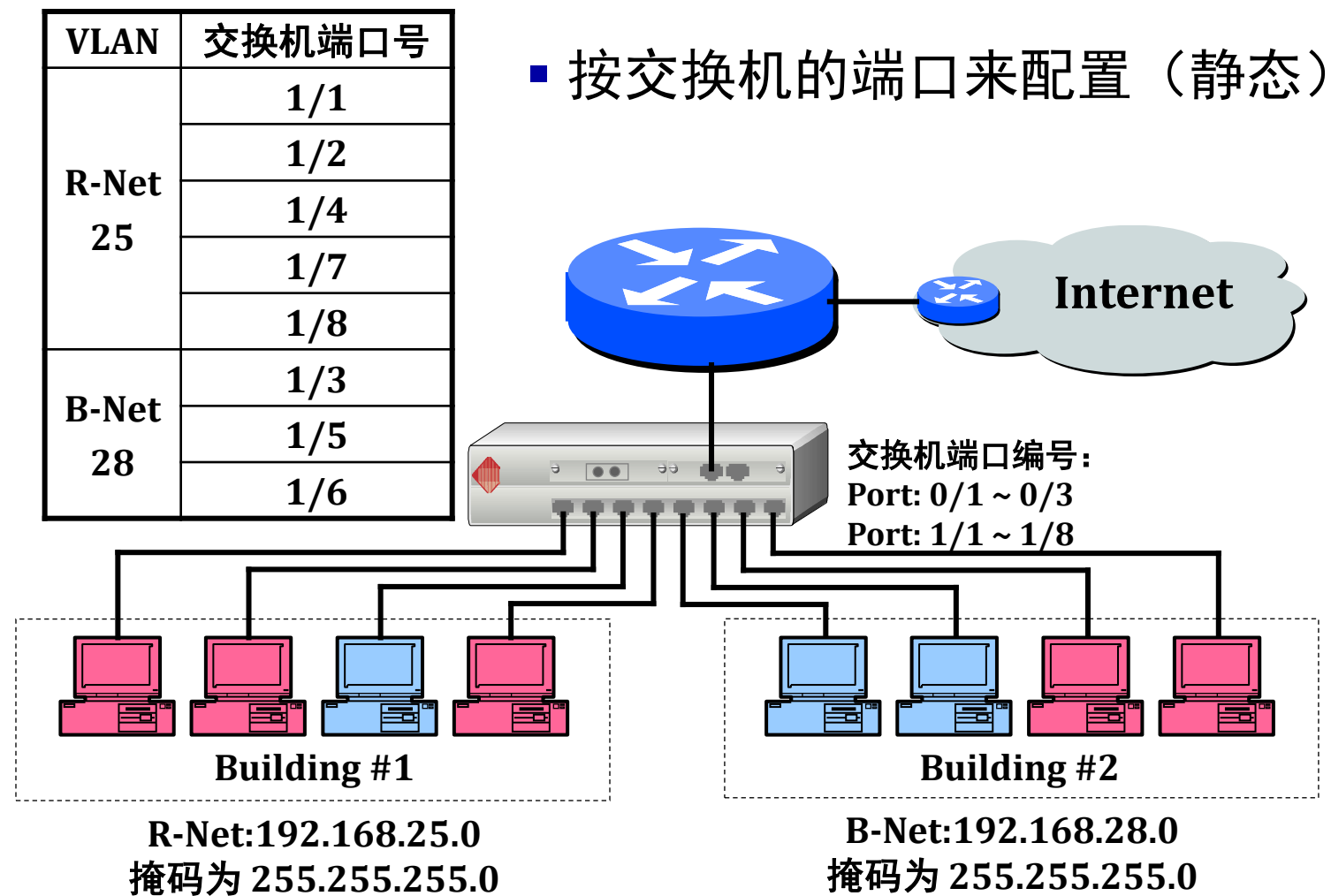


基于端口的VLAN

- **流量隔离：** 进出端口1-8的帧*只能*到达端口1-8
 - 也可以基于终端的MAC地址而非交换机端口来定义VLAN
- **动态成员：** 端口可以在VLAN之间动态分配
- **VLAN 之间的转发：** 通过路由实现（就像使用独立交换机一样）
 - 在实际应用中，厂商销售结合了交换机和路由器的设备



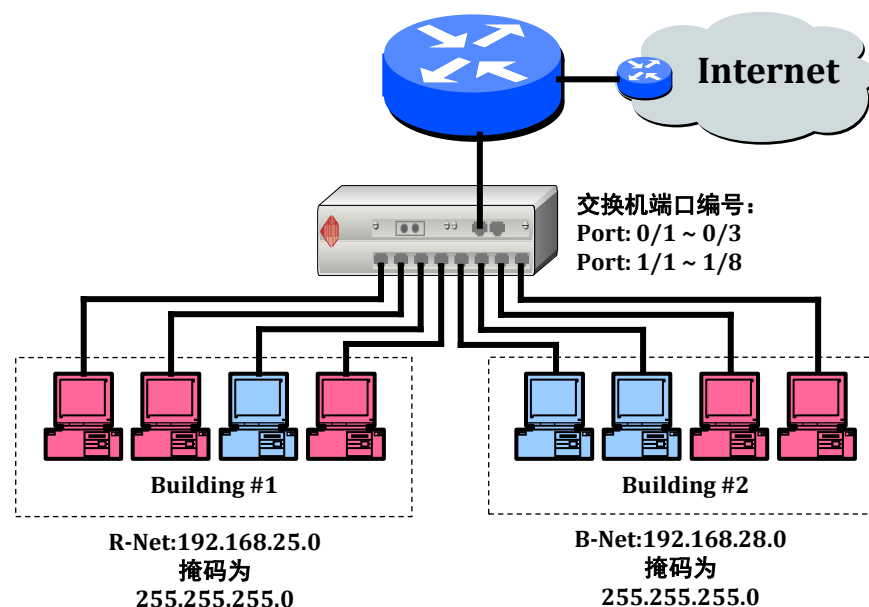
按端口划分



按MAC地址划分

- 按主机的MAC地址来配置（动态）
- 必须先为每个注册用户（MAC）划分VLAN

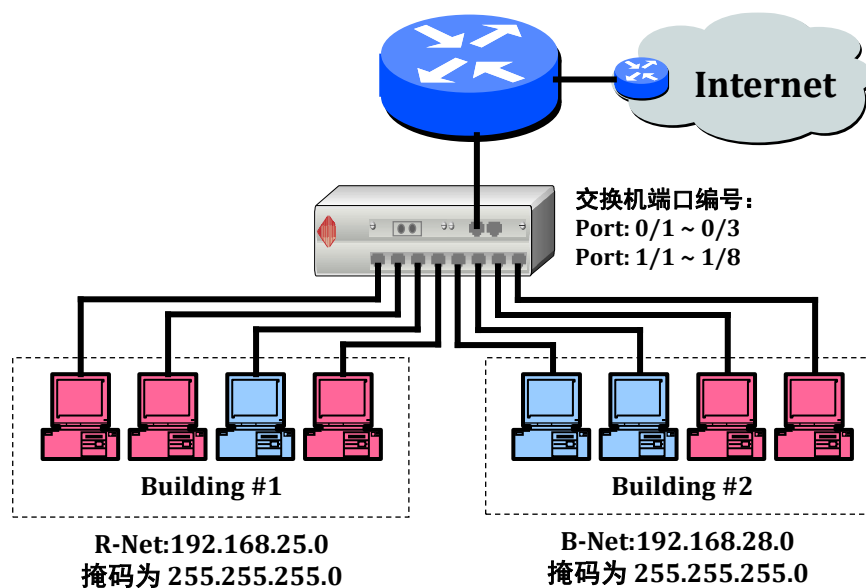
VLAN	主机的MAC
R-Net 25	121235415121
	238923483756
	304537848445
	546372896745
	424872064821
B-Net 28	246879015426
	987461200455
	357878840212



按主机的IP地址划分

- 按主机的IP地址来配置（动态）
- 必须先为每个注册用户（IP）划分VLAN

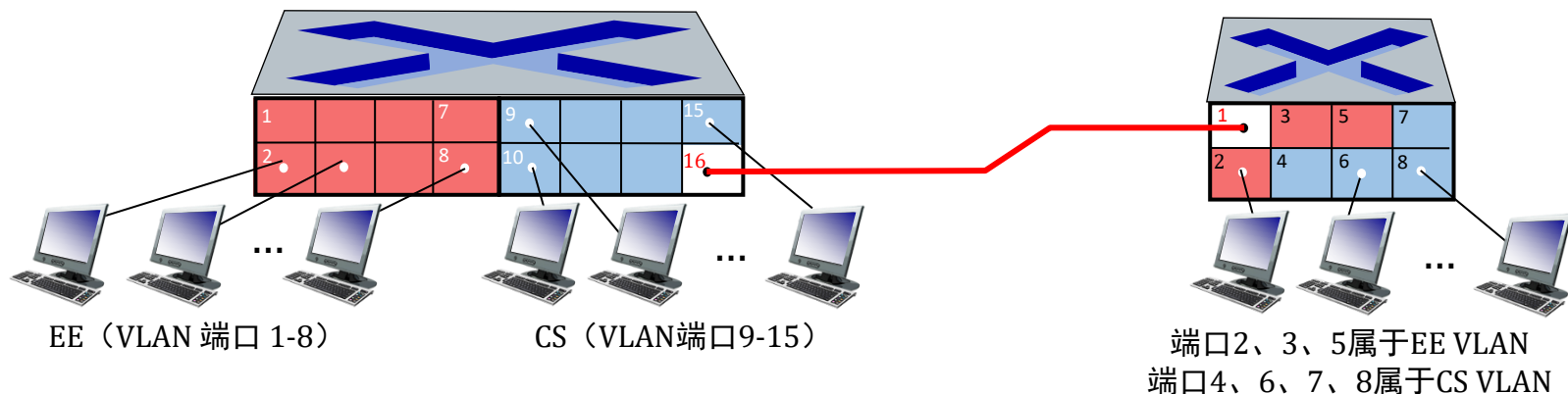
VLAN	主机的IP地址
R-Net 25	192.168.25.41
	192.168.25.42
	192.168.25.43
	192.168.25.44
	192.168.25.45
B-Net 28	192.168.28.65
	192.168.28.66
	192.168.28.67



VLAN的技术特点

- 提高网络的可管理性，便于建立虚拟工作组
 - 不同物理网络中的主机可定义在同一个VLAN内， 同一物理网络内的主机也可定义在不同的VLAN中
- 提高网络的安全性
 - 不在一个VLAN中的主机，无法监听
- 有效地避免广播风暴，以提高信道利用率，并降低路由器的投资成本
 - 在一个物理网络（一个路由器端口连接的网络）内可划分多个逻辑子网
- 减少主机因网络逻辑拓扑改变而在物理上的移动

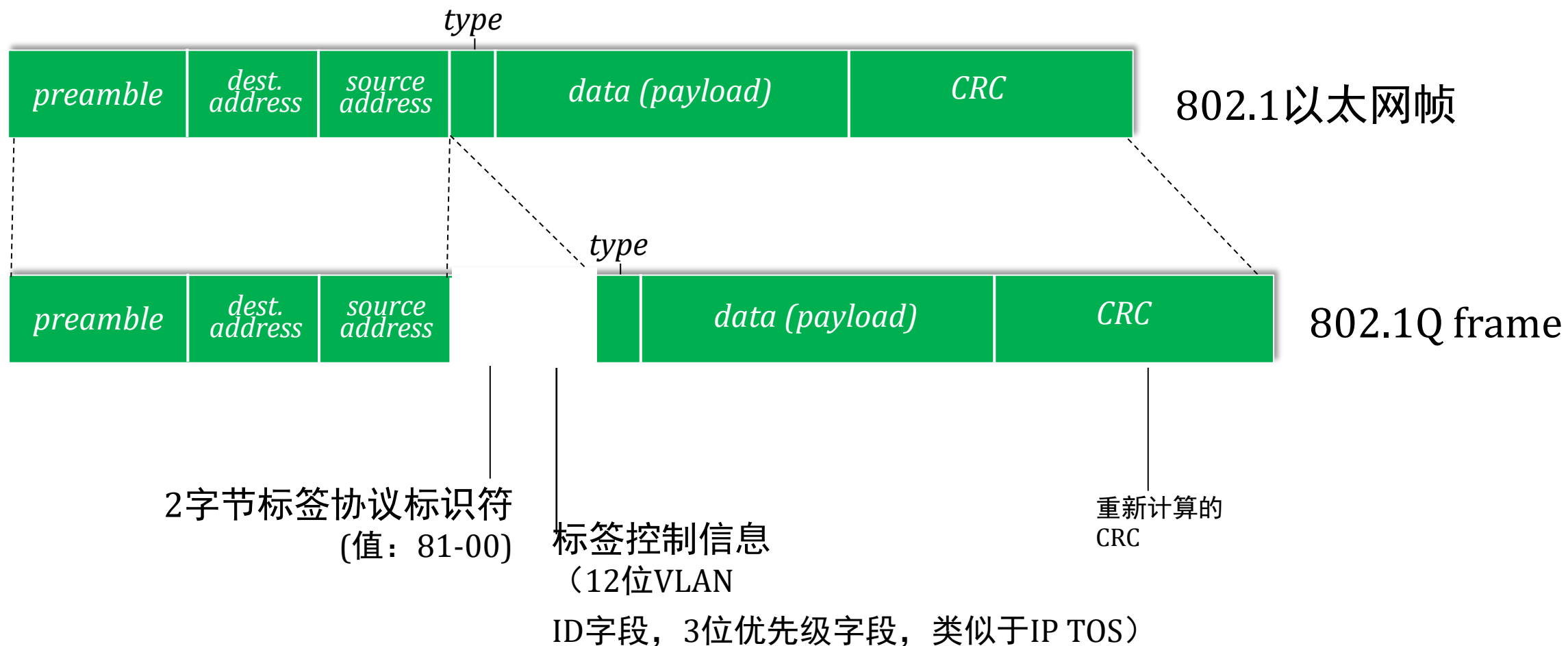
跨越多个交换机的VLAN



中继端口： 在跨越多个物理交换机的VLAN之间传输帧

- 在交换机之间VLAN内转发的帧不能是普通的802.1帧（必须携带VLAN ID信息）
- 802.1q协议为在中继端口之间转发的帧添加/移除额外的头部字段

802.1Q VLAN帧格式



链路层， 局域网： 路线图

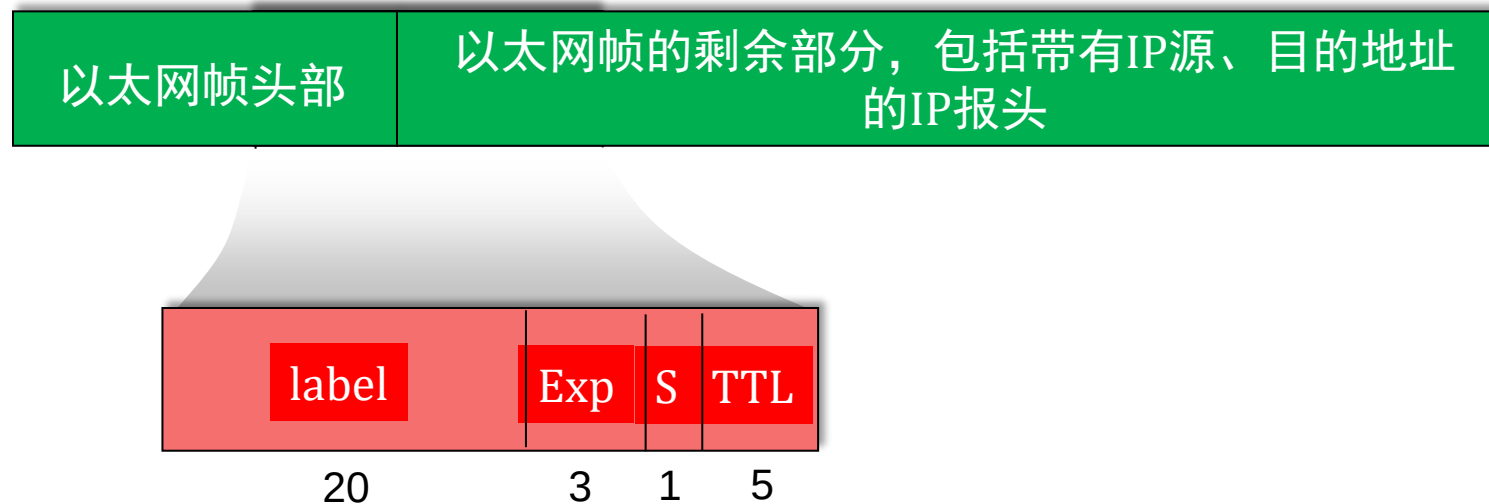
- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- 局域网
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络



- 网络请求的一天

多协议标签交换 (MPLS)

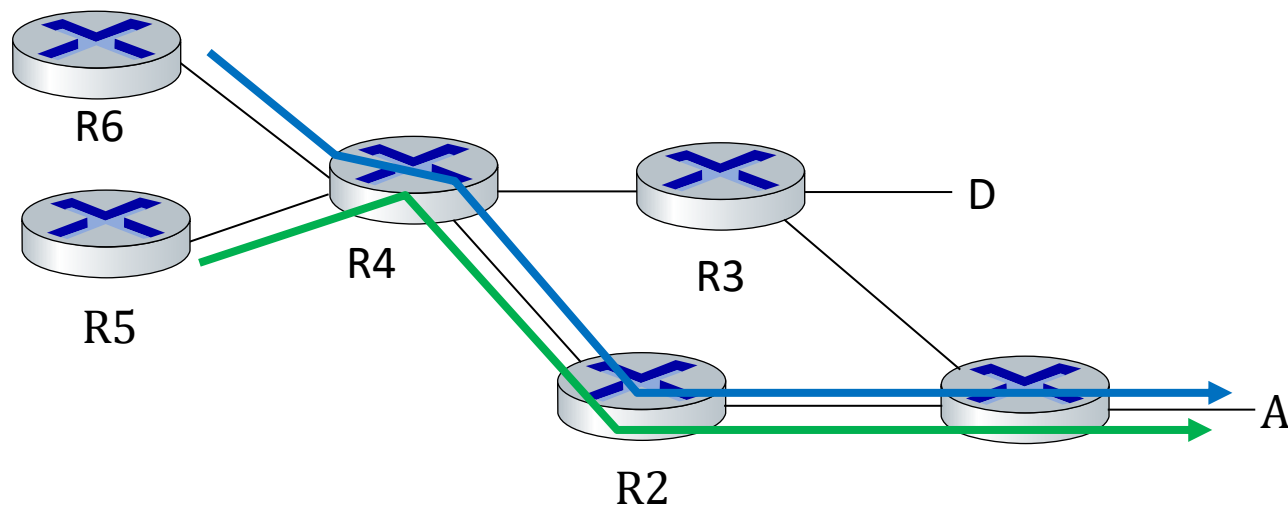
- **目标：** 在支持MPLS的路由器网络之间实现高速IP转发，使用固定长度标签（而非最短前缀匹配）
 - 通过固定长度标识符实现更快的查找
 - 借鉴了虚拟电路（VC）方法的思想
 - 但IP数据报仍保留IP地址！



支持MPLS的路由器

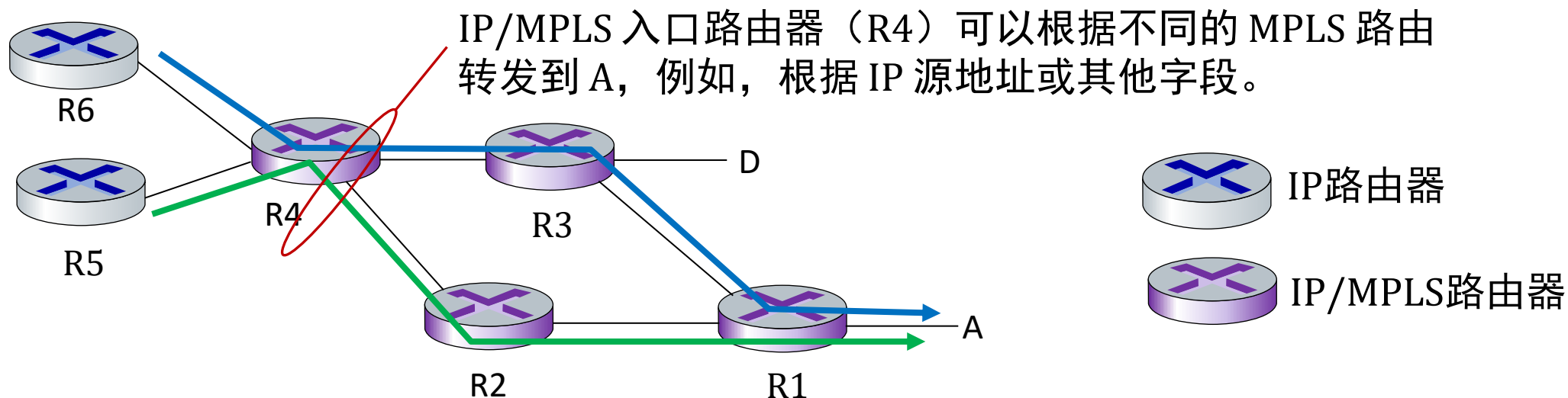
- 又称标签交换路由器
- 仅根据标签值将数据包转发至出接口（*不检查IP地址*）
 - MPLS转发表与IP转发表不同
- **灵活性：** MPLS转发决策可以 *不同于* IP的决策
 - 利用目的 *和* 源地址对流向同一目的地的流量进行差异化路由（流量工程）
 - 若链路故障，可快速重路由流量：预先计算的备份路径

MPLS与IP路径对比



- **IP路由：** 路径仅由目的地址决定

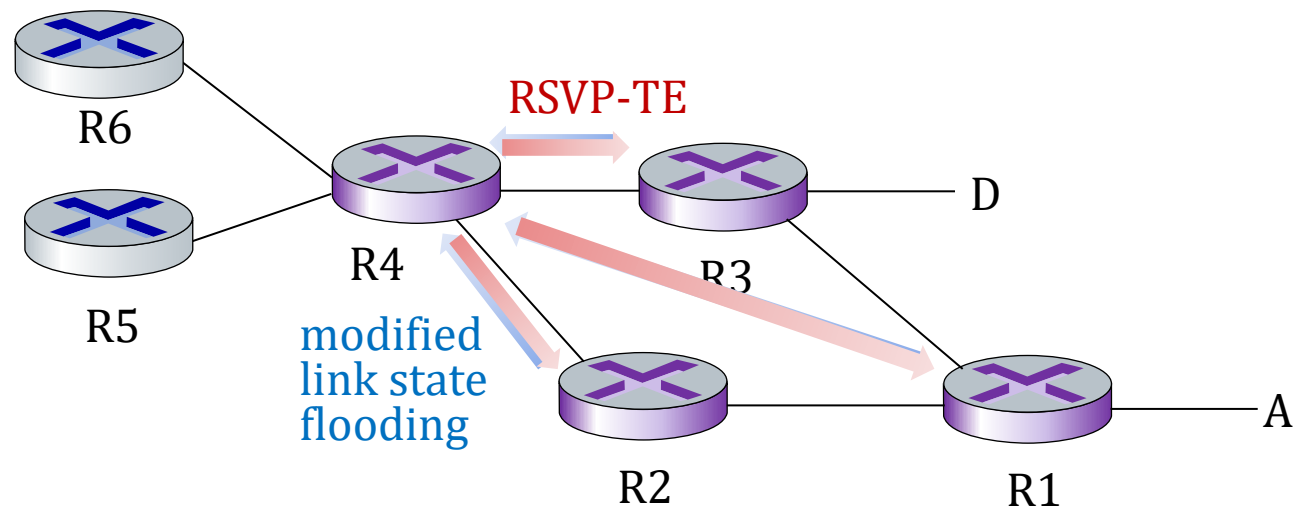
MPLS与IP路径对比



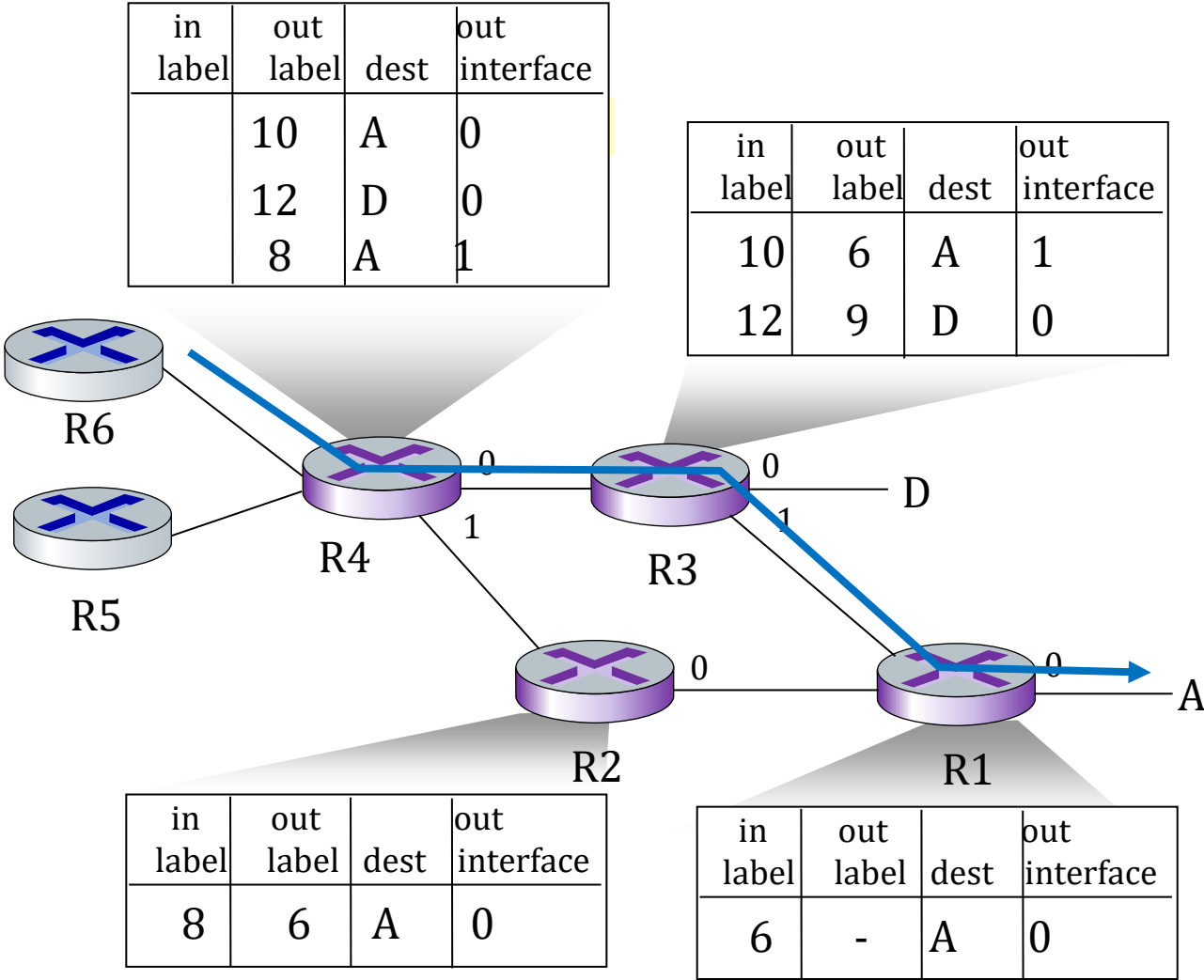
- **IP路由：** 路径到目的地仅由目的地址决定
- **MPLS路由：** 到目的地的路径可以基于源和目的地址
 - 广义转发的变体（MPLS早10年）
 - **快速重路由：** 预先计算备用路由以防链路故障

MPLS信令

- 修改OSPF、IS-IS链路状态泛洪协议以携带MPLS路由使用的信息：
 - 例如，链路带宽、“保留”的链路带宽
- 入口MPLS路由器使用RSVP-TE信令协议在下游路由器上建立MPLS转发



MPLS 转发表



链路层， 局域网： 路线图

- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- 局域网
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络



- 一个网页请求的日常

数据中心网络

数十万到数百万台主机，通常紧密耦合，位置相近：

- 电子商务（如亚马逊）
- 内容服务器（如YouTube、Akamai、苹果、微软）
- 搜索引擎、数据挖掘（如谷歌）

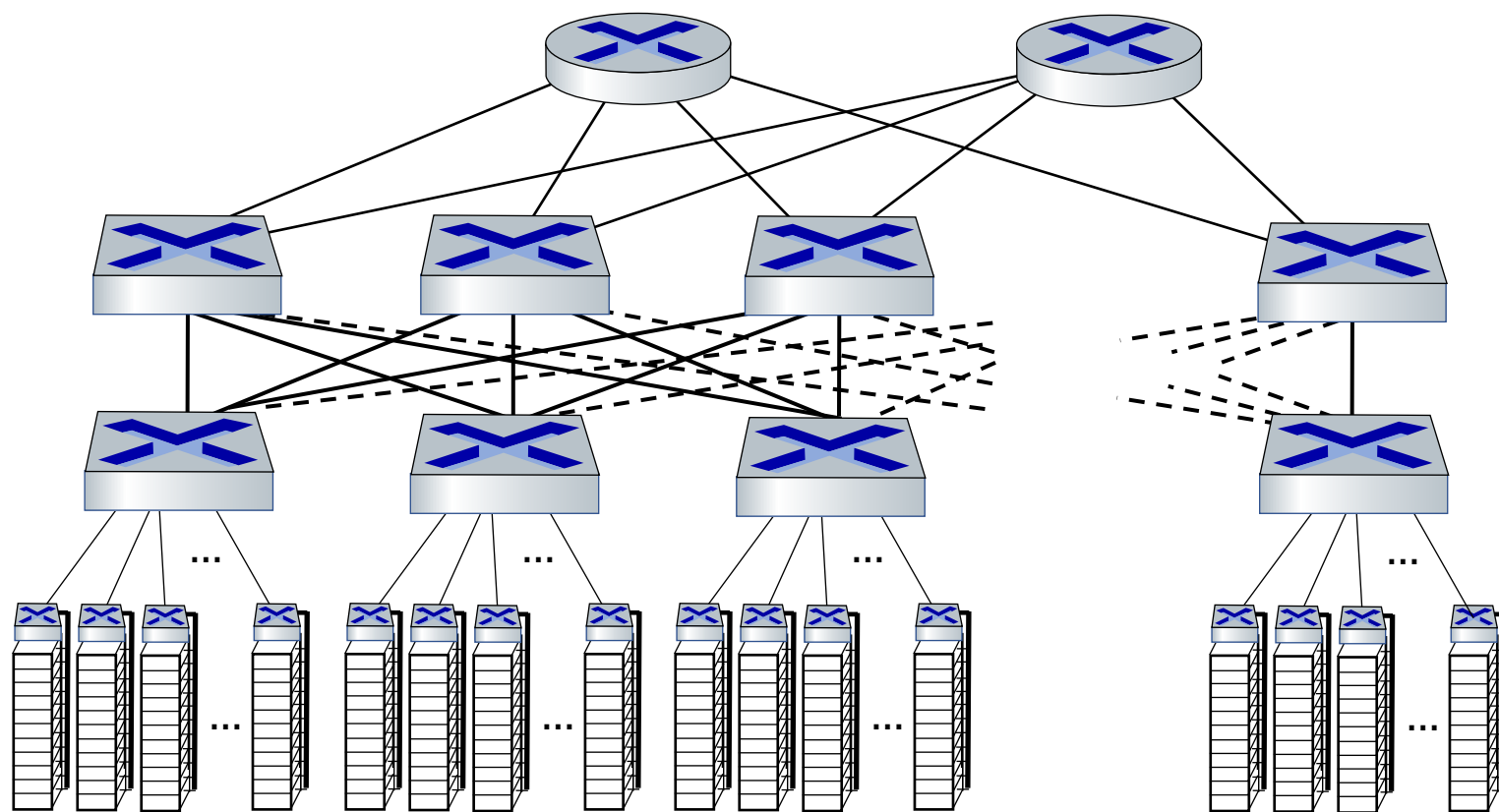
挑战：

- 多个应用程序，每个都服务于大量客户
- 可靠性
- 管理/平衡负载，避免处理、网络、数据瓶颈



在微软40英尺集装箱内部，芝加哥数据中心

数据中心网络：网络元素



边界路由器

- 数据中心外的连接

一级交换机

- 连接到下面大约 16 个 Tier-2 交换机

二级交换机

- 连接下方约16个TOR

机架顶部（TOR）交换机

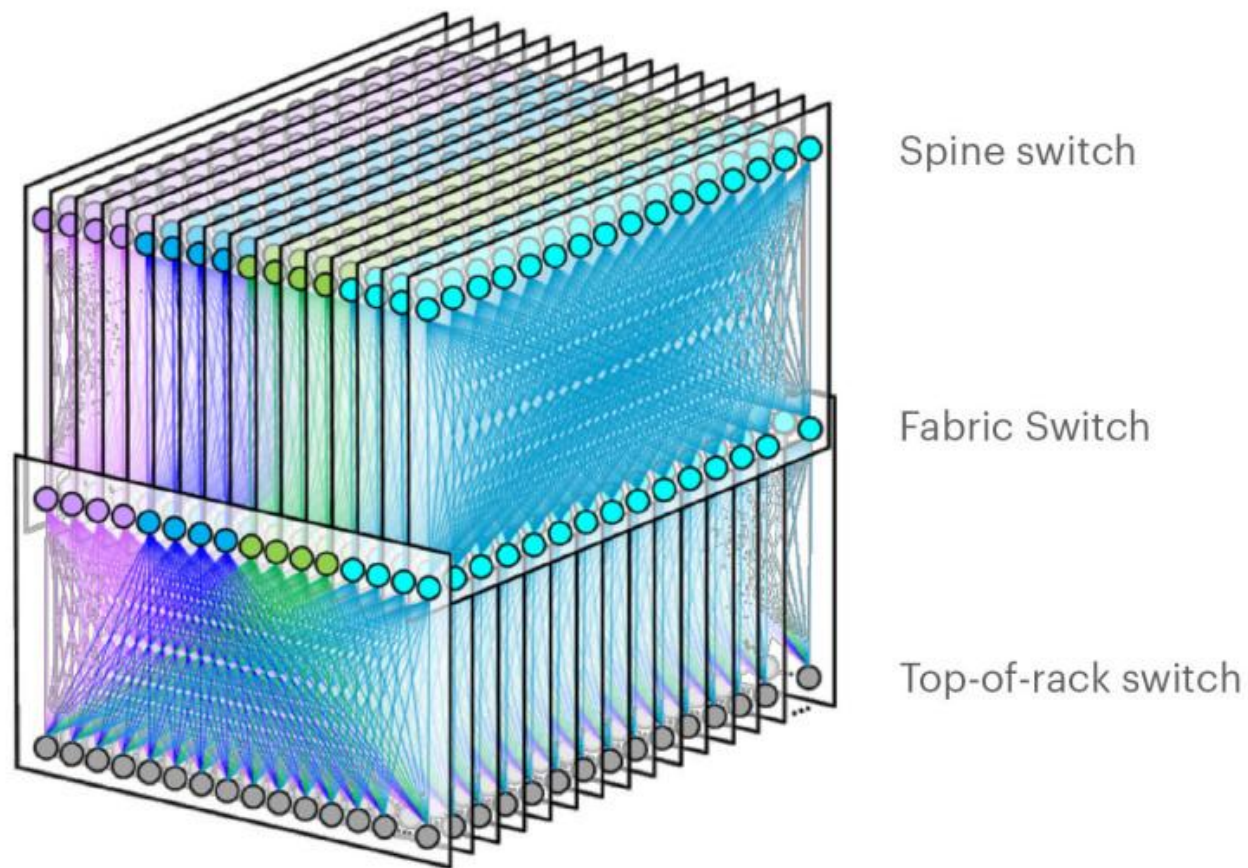
- 每个机架一台
- 40-100Gbps以太网连接至刀片服务器

服务器机架

- 20-40个服务器刀片：主机

数据中心网络：网络元素

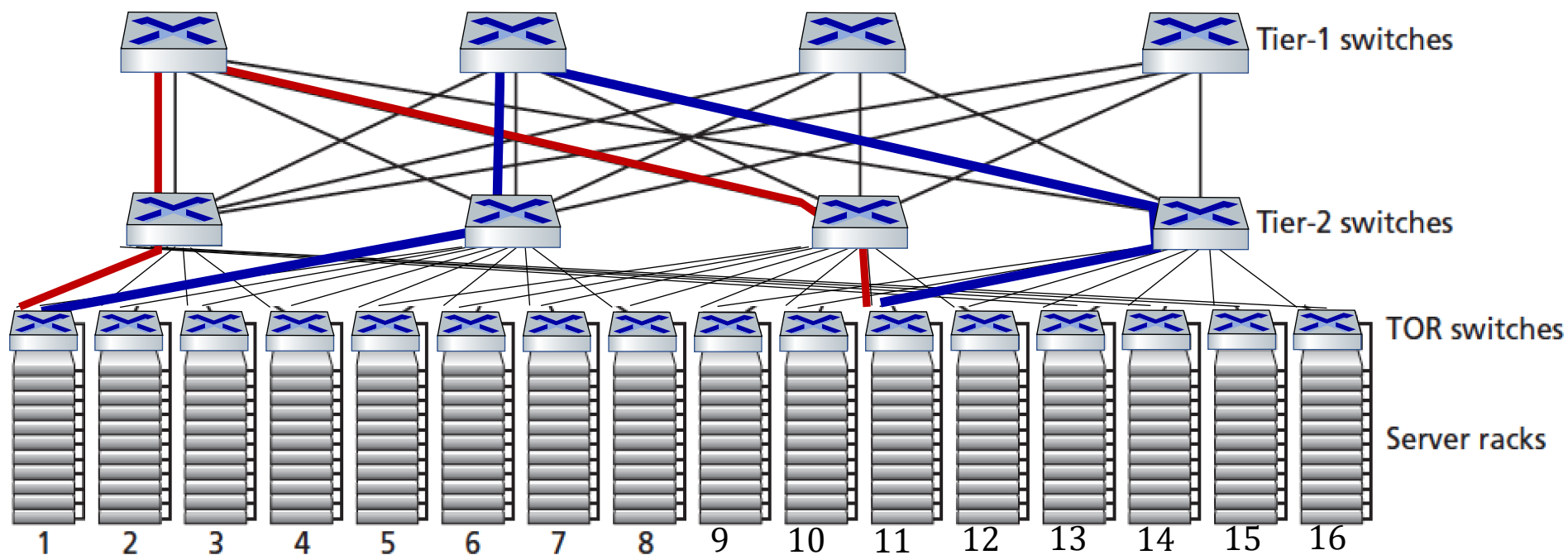
Facebook F16数据中心网络拓扑结构：



<https://engineering.fb.com/data-center-engineering/f16-minipack/> (发布于2019年3月)

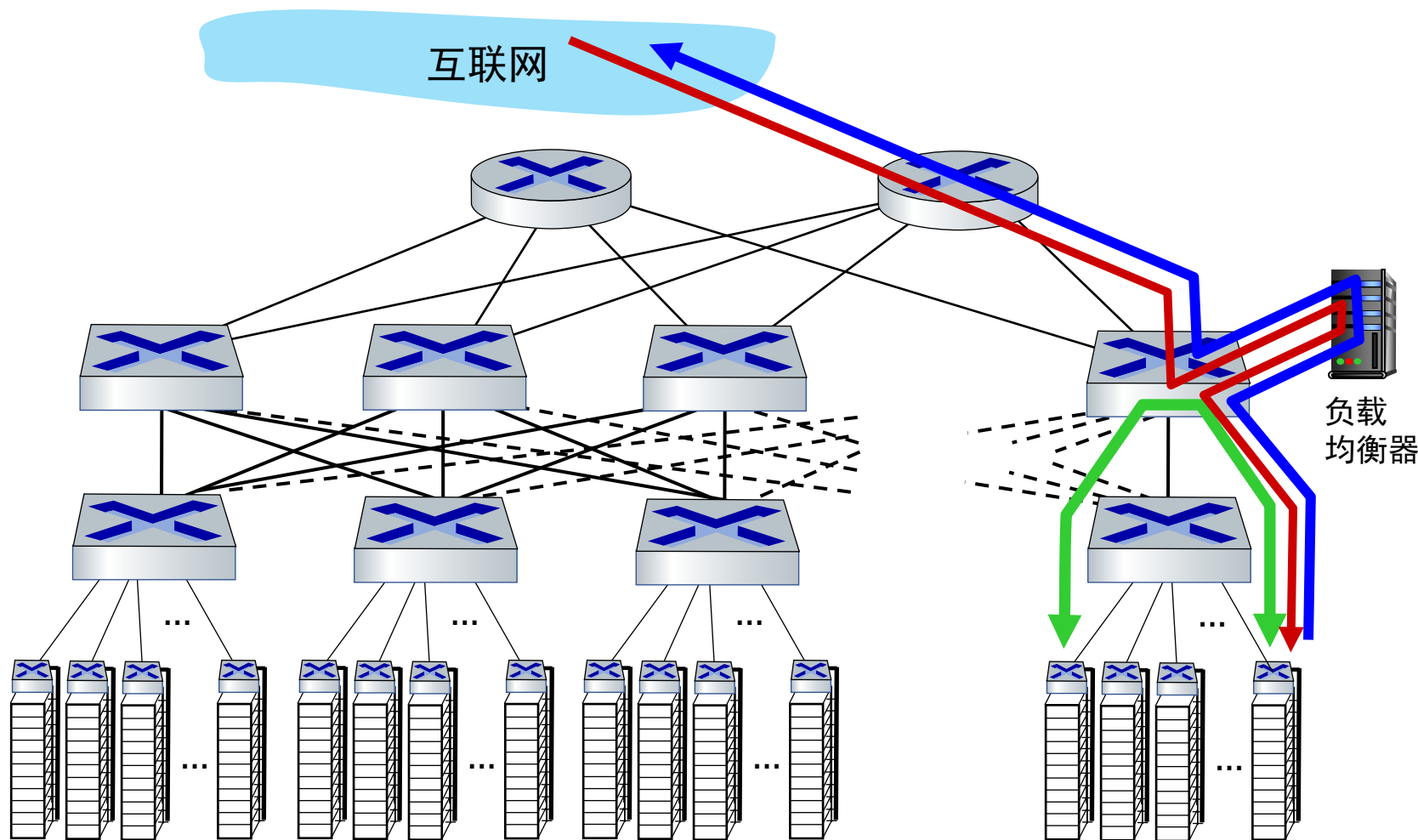
数据中心网络：多路径

- 交换机、机架间的丰富互联：
 - 提升机架间的吞吐量（可能的多路径路由）
 - 通过冗余提高可靠性



在机架1和11之间突出显示两条不相交的路径

数据中心网络：应用层路由



负载均衡器：应用层路由

- 接收外部客户端请求
- 在数据中心内分配工作负载
- 将结果返回给外部客户端（向客户端隐藏数据中心内部细节）

数据中心网络：协议创新

■ 链路层：

- RoCE：基于融合以太网的远程直接内存访问（RDMA）

■ 传输层：

- ECN（显式拥塞通知）用于传输层拥塞控制（DCTCP, DCQCN）
- 逐跳（背压）拥塞控制的实验

■ 路由、管理：

- SDN在组织内部/数据中心间广泛使用
- 将相关服务、数据尽可能靠近放置（例如，在同一机架或邻近机架），以最小化二级、一级通信

链路层， 局域网： 路线图

- 介绍
- 错误检测与纠正
- 多路访问协议
- 局域网
 - 寻址， ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - 虚拟局域网
- 链路虚拟化： MPLS
- 数据中心网络

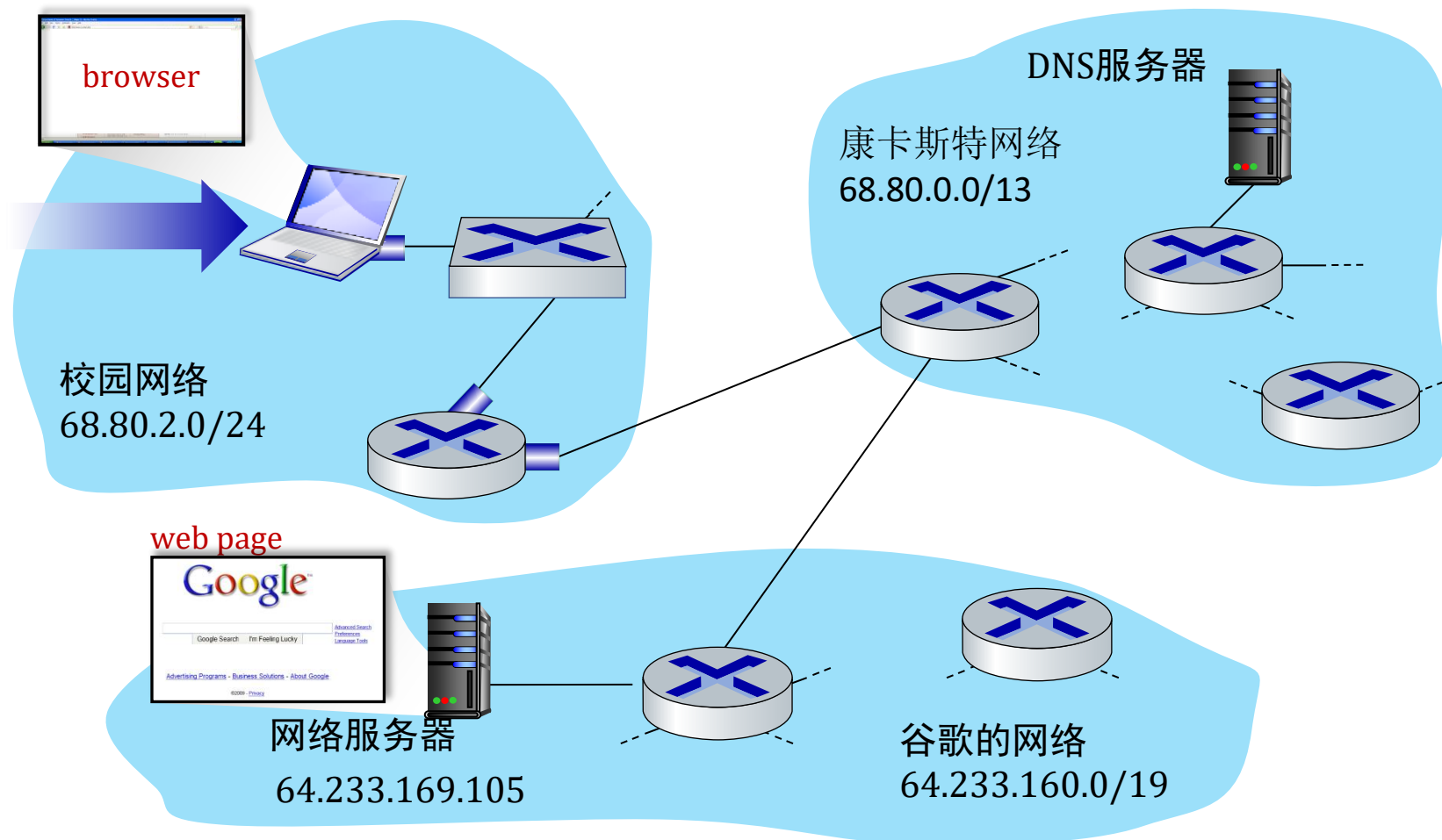


- 一个网页请求的日常生活

综合：一个网页请求的一天

- 我们的协议栈之旅现已完成！
 - 应用层、传输层、网络层、链路层
- 整合一切：综合！
 - **目标：** 识别、回顾、理解看似简单场景中涉及的（各层）协议：请求网页
 - **场景：** 学生将笔记本电脑连接到校园网络，请求/接收 `www.google.com`

生活中的一天：场景

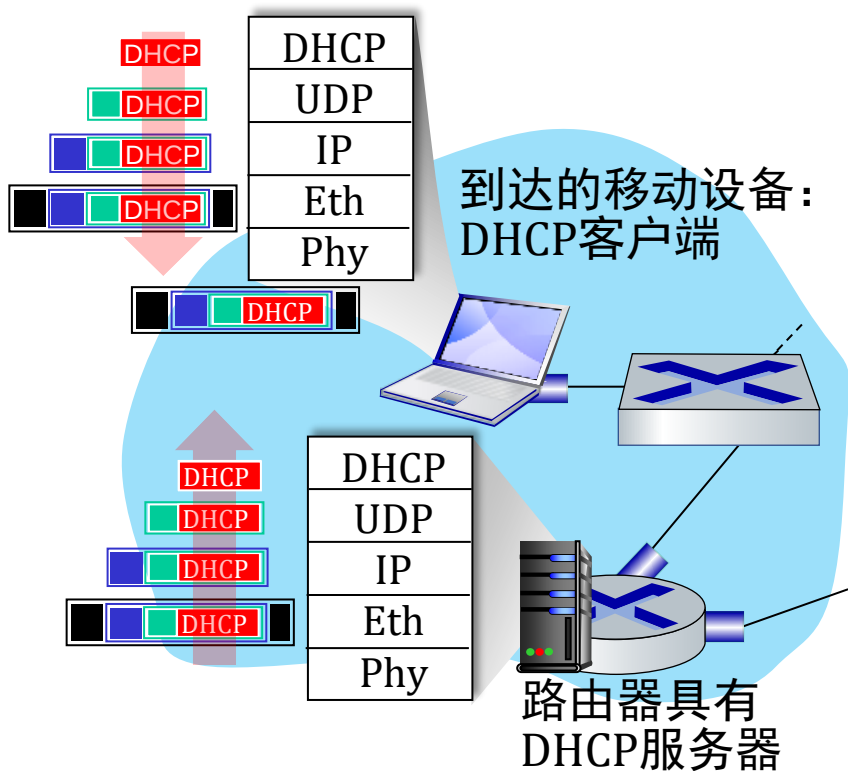


场景:

- 到达的移动客户端连接到网络...
- 请求网页：
www.google.com

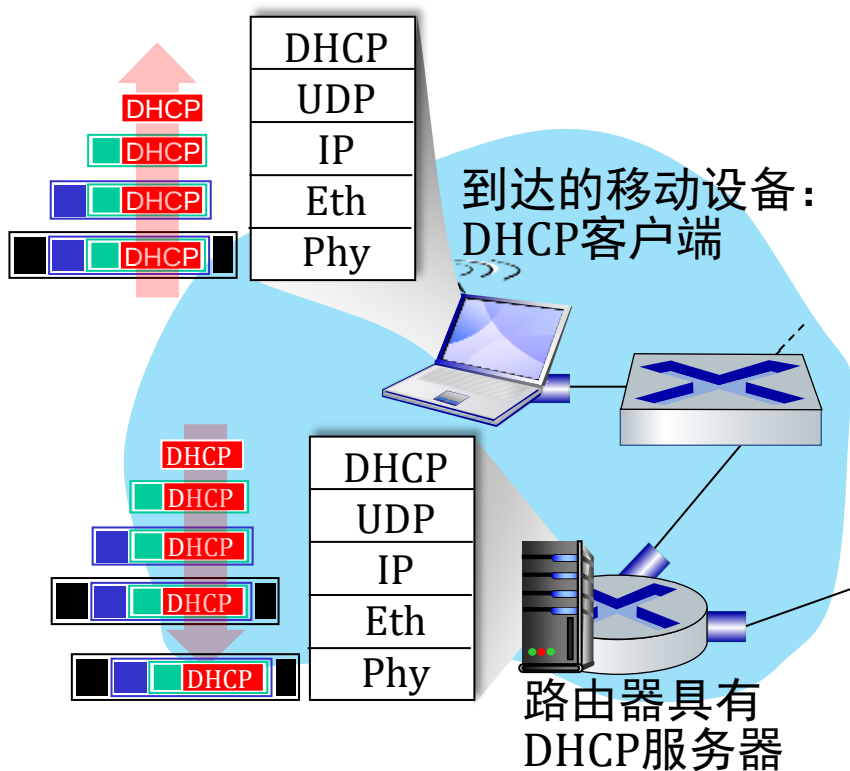
Sounds simple! 

一天的生活：连接到互联网



- 连接笔记本电脑需要获取自己的IP地址，第一跳路由器的地址，DNS服务器的地址：使用**DHCP**
- DHCP请求**封装**在**UDP**中，封装在**IP**中，封装在**802.3**以太网
- 以太网帧**广播**（目的地址：FFFFFFFFFFFFFF）在局域网中，由运行**DHCP**服务器的路由器接收
- 以太网**解复用**到IP解复用，UDP解复用到DHCP

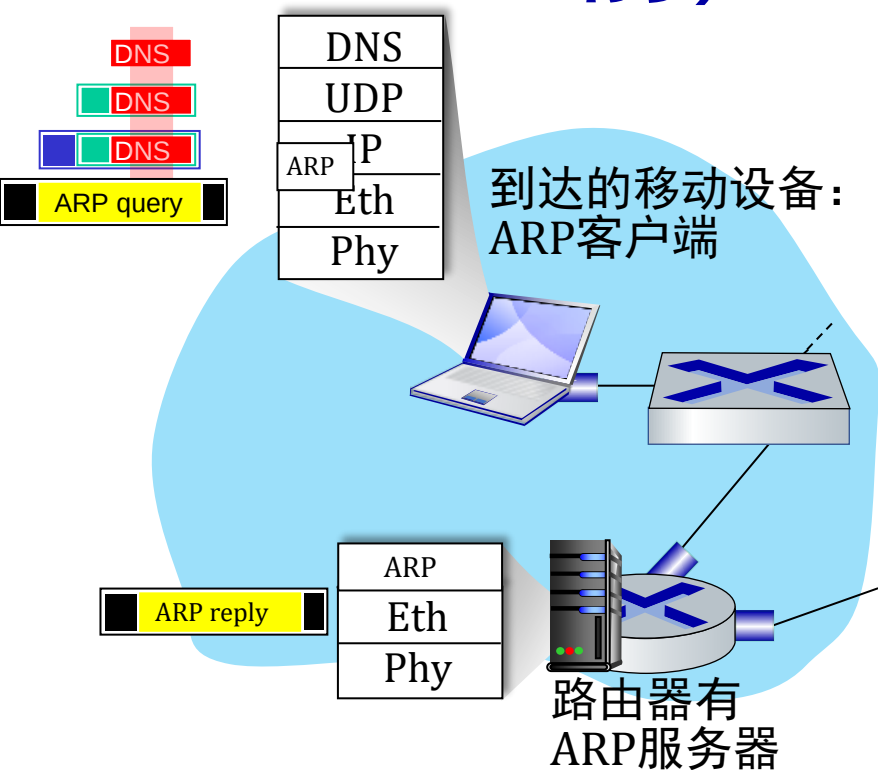
一天的生活：连接到互联网



- DHCP服务器生成**DHCP ACK**包含客户端的IP地址、客户端第一跳路由器的IP地址、DNS服务器的名称及IP地址
- 在DHCP服务器处封装，帧通过局域网转发（**交换机学习**），在客户端处解复用
- DHCP客户端接收到DHCP ACK回复

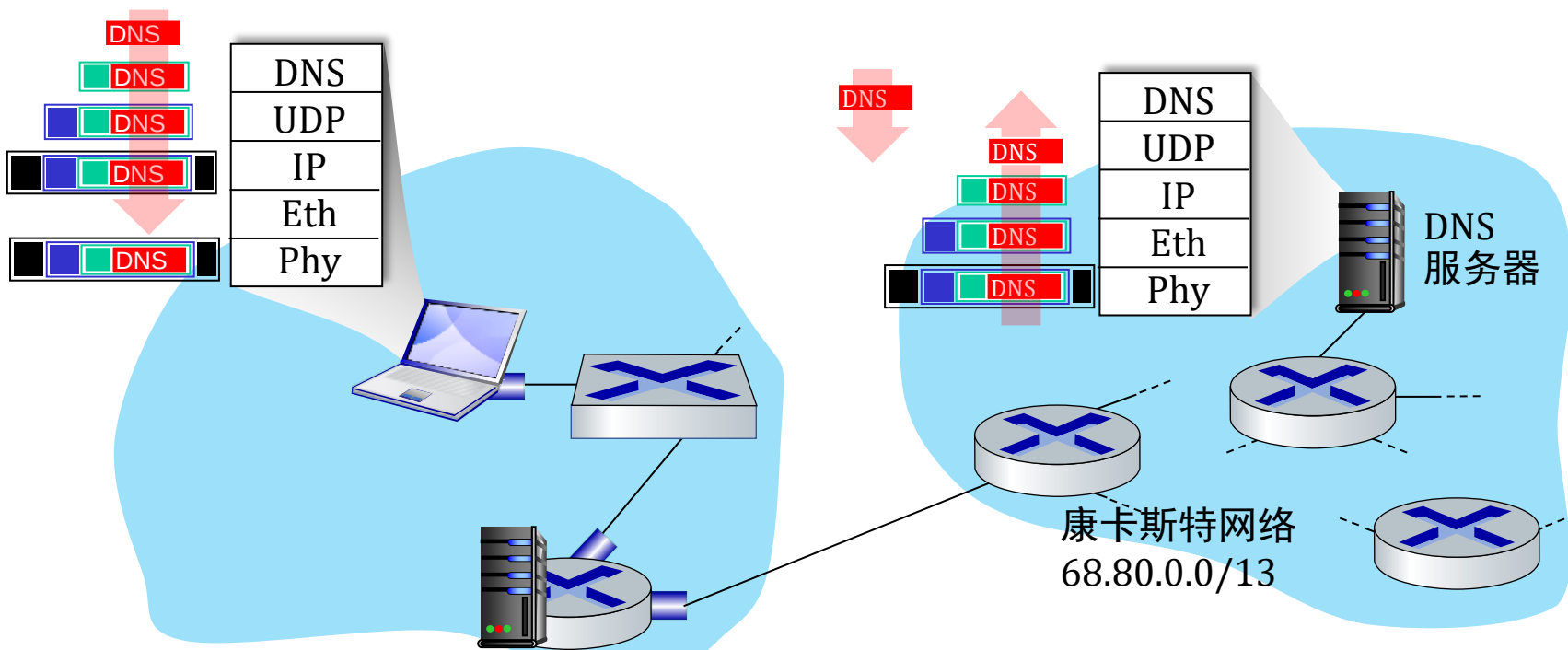
客户端现在拥有IP地址，知道DNS服务器的名称和地址，
，以及其第一跳路由器的IP地址

一天中的生活… ARP (在DNS之前, 在HTTP之前)



- 在发送HTTP请求之前, 需要获取www.google.com的IP地址: **DNS**
- DNS查询生成, 封装在UDP中, 封装在IP中, 封装在以太网中。要将帧发送到路由器, 需要路由器接口的MAC地址: **ARP**
- **ARP查询**广播, 由路由器接收, 路由器以**ARP回复**给出路由器接口的MAC地址
- 客户端现在知道了第一跳路由器的MAC地址, 因此可以发送包含DNS查询的帧

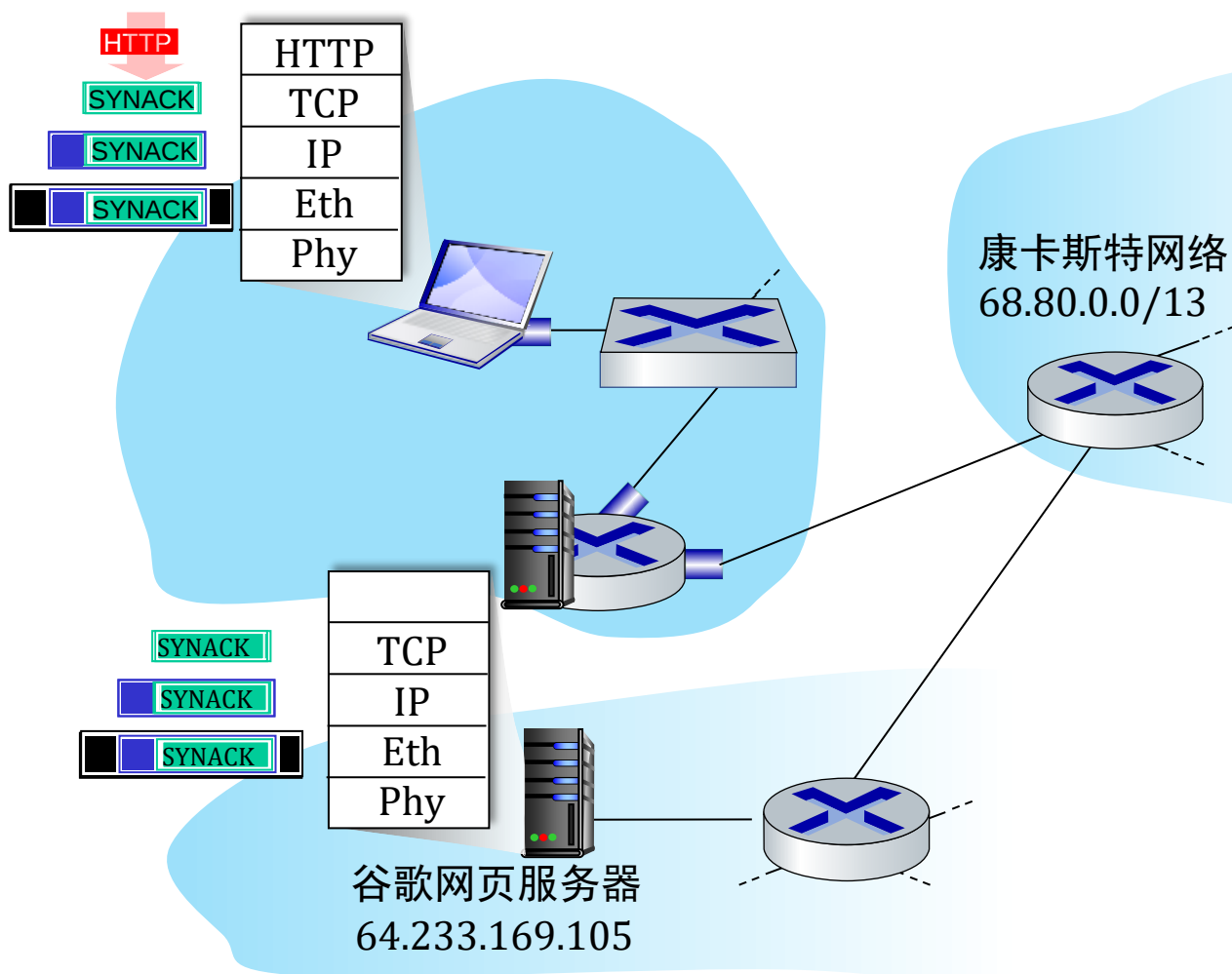
使用DNS的一天...



- 包含DNS查询的IP数据报通过局域网交换机从客户端转发到第一跳路由器
- IP数据报从校园网转发至Comcast网络，通过（由RIP、OSPF、IS-IS和/或BGP路由协议创建的路由表）路由到DNS服务器

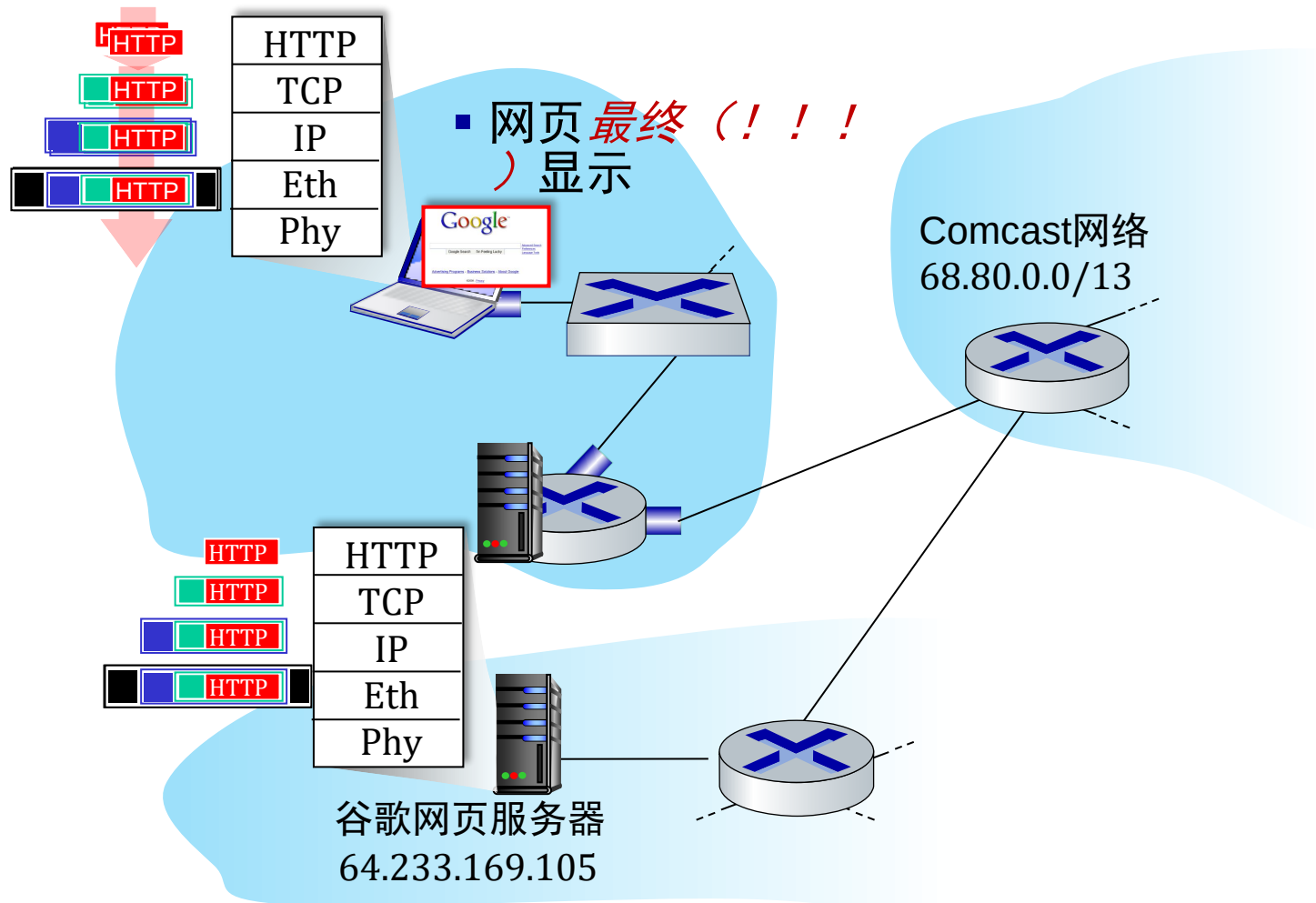
- 解复用到DNS
- DNS向客户端回复www.google.com的IP地址

一天中的生活…承载HTTP的TCP连接



- 为了发送HTTP请求，客户端首先打开**TCP套接字**连接到Web服务器
- TCP **SYN段**（TCP三次握手的第一步）跨域路由至Web服务器
- Web服务器响应**TCP SYNACK**（TCP三次握手第2步）
- TCP **连接已建立！**

HTTP请求/响应的一天...



- HTTP请求发送到TCP套接字
- 包含HTTP请求的IP数据报路由到www.google.com
- Web服务器响应HTTP回复（包含网页）
- 包含HTTP回复的IP数据报路由回客户端

蜂窝网络的标准

- 1G：模拟传输，仅用于语音电话，现已消失
- 2G：采用数字传输技术，但也主要被用于语音传输。常用的2G标准：
 - GSM：全球移动通信系统
 - IS-95 CDMA
- 2.5G：在2G基础上增加了数据通信，采用的标准：
 - GPRS：通用分组无线服务。在GSM的基础上扩展数据通信，速率可达40到60K
 - EDGE：支持全球演化的增强数据速率。用于增强GSM/GPRS的速率，可达到384K
 - CDMA 2000, phase1：有IS-95演变而来，速率可达144k
- 3G：驾车行驶速率达144k，行走时速率达384k，室内速率达2M。常用标准：
 - CDMA 2000
 - UMTS：通用移动通信
- 4G：提供无处不在的、支持高速移动的、支持语音和视频的通信环境
- 5G：是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，5G通讯设施是实现人机物互联的网络基础设施。
- 6G：地面无线与卫星通信集成的全连接世界。

第6章： 总结

- 数据链路层服务背后的原理：
 - 错误检测与纠正
 - 共享广播信道：多路访问
 - 链路层寻址
- 各种链路层技术的实例化与实现
 - 以太网
 - 交换局域网，虚拟局域网
 - 作为链路层的虚拟化网络：MPLS
- 综合： 一个网页请求的一天

第6章： 让我们稍作休息

- 深入协议栈之旅 **全面**（物理层除外）
- 扎实掌握网络原理与实践！
-可以在此止步.....但 **更多** 有趣的主题！
 - 无线
 - 安全